

과즙이 풍부한 왕 딸기

킹스베리 재배매뉴얼



대표 저자 김현숙



충청남도농업기술원딸기연구소



농촌진흥청

차례 | Contents

	I 딸기 일반 현황	1
	1. 원산지 및 내력	2
	2. 딸기 재배 및 생산량	5
	3. 딸기 수출 동향	7
	II 킹스베리 품종특성	9
	1. 육성내력	10
	2. 품종 주요특성	11
	3. 병해충 발생 정도	18
	4. 화아분화 특성	23
	III 육묘 관리 기술	33
	1. 육묘 기본관리	34
	2. 육묘 재배기술	41
	3. 화아분화 재배기술	58
	IV 본포 재배기술	65
	1. 정식 재배관리	66
	2. 수경재배 양액관리	72
	3. 클로렐라 활용 기술	74
	4. 수확 및 수정별 관리	77



V 수확 후 관리기술 83

1. 수확 및 주의사항 84
2. 수확 및 수확후 관리 87
3. 출하 및 유통 90



VI 주요 병해충 및 방제 93

1. 딸기 주요 병해 94
2. 딸기 주요 충해 114
3. 딸기 병해충 방제력 129



VII 주요 재배 일정 137

1. 육묘기 138
2. 정식기 141
3. 수확기 144

참고문헌 146

I. 딸기 일반 현황

1. 원산지 및 내력
2. 딸기 재배 및 생산량
3. 딸기 수출 동향

딸기는 장미과 식물로 전 세계적으로 널리 재배되고 있으며, 맛과 향이 좋아 많은 사람이 즐기는 찾는 과채류이다. 또한 저온에 비교적 강하며 비타민 C의 함량이 높아 영양학적으로 중요한 고소득 작물로서 매년 재배 면적과 생산량이 증가하고 있다.



1. 원산지 및 내력



딸기는 장미과에 속하는 다년생 식물로 현재 재배되고 있는 맛있는 딸기 (*Fragaria*×*ananassa* Duch.)는 18세기 무렵 북아메리카 동부 원산의 *Fragaria virginiana*와 남아메리카 칠레 원산의 *Fragaria chiloensis*가 각기 다른 경로를 통해 유럽으로 전파된 후 교잡에 의해 탄생되었다. *Fragaria virginiana*는 1629년경에 유럽에 도입되었다. 칠레의 야생딸기인 *Fragaria chiloensis*는 1714년에 프랑스의 탐험가인 Frézier에 의해 최초로 칠레로부터 유럽으로 도입되었다. Frézier가 가져온 칠레 야생딸기 몇 포기가 한 식물원에 재배되었고 이후 *F. chiloensis*는 유럽 전역에 퍼지게 되었지만, 수정이 잘되지 않았다. 그러나 1766년 프랑스의 원예학자인 Duchesne이 딸기의 식물체는 암술과 수술의 수정이 이루어져야 함을 밝혀내어 *F. chiloensis*는 *F. moschata*나 *F. virginiana*에 의해 수정시키면 과일을 생산할 수 있다는 것을 발견하였다. 이와 같은 교잡은 현대 딸기 태동에 획기적인 사건이었다. 영국, 네덜란드, 프랑스에서 *F. chiloensis*의 수분 매개체로 *F. moschata*보다 *F. virginiana*가 좀 더 과일을 잘 맺어 *F. virginiana*를 수분 매개체로 많이 이용하였다. 이후 정원사들이 이 교배종에서 좀 더 큰 과실을 선발한 결과 현재의 재배종 딸기인 *F. × ananassa*가 출현하였다. Duchesne은 이것을 *Fragaria × ananassa*로 표기하였는데 이것은 과실의 향기가 파인애플(*Ananas*)과 비슷하다고 하여 명명되었다. 유럽에서의 체계적인 딸기

육종은 1817년 영국에서 Thomas A. Knight에 의해 시작되어 ‘Downton’과 ‘Elton’ 등 수많은 우수한 품종들이 육성되었다. 유럽 이외의 지역에서는 미국이 딸기 육종의 중심이었다. 1836년에 Charles Hovey가 처음으로 ‘Hovey’라는 품종을 육성한 이후로 ‘Wilson’, ‘Marshall’ 등 수많은 품종이 육성되기 시작하였다. 일본은 미국, 프랑스, 영국 등에서 19세기 말부터 딸기가 도입되기 시작했다. 이 무렵 일본에서도 ‘Fukuba’(1899), ‘Kogyoku’(1940)가 육성되어 인기를 누렸다. 이후 ‘보교조생’, ‘정보’, ‘도요노까’, ‘여봉’ 등 많은 품종이 육성되었고 최근 ‘아키히메’, ‘도치오도메’, ‘사치노카’, ‘사가호노카’ 등 우수한 품종으로 대체되어 가고 있다.

우리나라에 딸기가 전래한 경로는 확실하지 않으나 20세기 초 일본으로부터 국내에 도입된 것으로 추정된다. 기록에 의하면 1917년에 ‘Doctor Moral’, ‘Largest of All’, 1929년에 ‘Fukuba’, 1952년에 ‘행옥’, 1965년에 ‘Donner’ 등 많은 품종이 도입되었다. 1960년대 우리나라 최초로 육성한 ‘대학 1호’가 수원에서 재배되기 시작하였으나, 당도가 낮고 착색이 불량하며 공동과 발생이 많고 저장성이 떨어져서 1970년대부터 대부분 다른 품종으로 교체되었다. 이 시기에 ‘다나’, ‘춘향’, ‘보교조생’ 등의 품종들이 도입되면서 국내에 딸기가 정착되기 시작하였고 1970년대 말에 ‘여홍’이 도입되어 재배되기 시작하였다. 국내 딸기 품종 육성은 1970년경 원예시험장에서 시작하여 ‘조생홍심’(1982)을 시작으로 ‘수홍’(1985), ‘초동’(1986), ‘설홍’(1994) 등이 육성되었고 이 중 탄저병 저항성이 뛰어난 ‘수홍’(1985) 품종이 1990년 후반까지 반축성재배 지역에서 많이 재배되었다. 그 후, 2002년 딸기 품종의 해외 로열티 문제가 크게 대두되면서 농촌진흥청을 중심으로 2005년 딸기연구사업단이 구성되어 신품종 육성에 박차를 가한 결과, 2005년 충남농업기술원 딸기연구소의 ‘설향’을 필두로

2009년 ‘썬타’, 2016년 ‘금실’, ‘킹스베리’, 2017년 ‘두리향’, 2018년 ‘하이베리’, 2019년 ‘비타베리’ 등이 개발되었으며 2020년까지 국립종자원에 품종보호출원 및 등록된 국내 딸기 품종이 52여 종에 이른다.

정부 주도의 활발한 육종사업의 영향으로 2005년에 9.2%에 불과하던 국산 품종 재배 비율이 2010년에는 61.1%로 2020년에는 96%로 급격히 증가하였다.

2. 딸기 재배 및 생산량



우리나라 딸기재배는 2005년 이후로 국내 품종의 육성과 신속한 보급으로 품종의 자급화가 이루어졌다. 국내 딸기 생산액은 2021년 기준 1조 4,757 억원으로 원예작물 중에서는 생산액이 가장 높다. 딸기의 성장 추세를 보면 2000년부터 2021년까지 재배면적은 7,090ha에서 6,103ha로 약 11%가 감소 하였으나, 생산액은 4,309억원에서 14,757억원으로 기하급수적으로 증가하였다. 그 이유로는 수량성이 높은 ‘설향’과 같은 우수한 품종들이 보급되었고, 또 수경재배와 같은 생산성이 높은 재배기술이 딸기 농가에 정착된 결과라고 볼 수 있다. 딸기 수경재배는 시설재배에서 문제될 수 있는 연작장해와 토양전염성 병 발생을 회피할 수 있을 뿐 아니라 작업이 용이하여 노동시간이 절약되고, 생산성이 더 높다는 장점이 있다. 이런 이유로 딸기 수경재배는 2005년 16ha에서 2020년 2,018ha로 급속도로 증가하여 재배면적의 35.5%를 차지하고 있다.

• 딸기재배 및 생산현황 •

구 분	2000년	2005년	2009년	2013년	2019년	2021년
재배면적(ha)	7,090	6,969	6,324	6,890	6,462	6,103
생산량(천 톤)	181	202	204	217	234	177
생산액(억 원)	4,309	6,457	8,575	13,359	15,093	14,757

국가통계포털(KOSIS)

• 딸기 품종별 재배 품종의 변화 •

년도	설향	매향	죽향	싼타	기타	외국품종
2020	87.7	2.4	2.8	0.6	2.5	4.0
2019	87.6	2.6	2.7	0.6	2.0	4.5
2015	81.3	2.5	5.9	1.1	1.8	7.4
2009	51.8	3.7	-	-	2.5	42.0
2005	-	9.2	-	-	4.9	85.9

외국 품종 : ‘육보’(레드펠), ‘아끼히메’, *기타(2020년) : ‘금실’, ‘아리향’, ‘킹스베리’ 등
한국농촌경제연구원 농업관측월보

• 딸기 수경재배 현황 •

구분	2005	2007	2010	2013	2016	2019	2020
면적(ha)	16	84	184	445	1,149	2,050	2,018
비율(%)	0.2	1.3	2.6	6.5	19.5	31.7	35.5

비율 : 딸기 수경재배면적/딸기 재배면적 × 100

자료 : 농촌진흥청

3. 딸기 수출 동향



우리나라 딸기 수출은 1980년대 말, 일본에 냉동딸기를 수출하는 것으로 시작되었고 90년대부터는 수량이 많고 품질이 우수한 ‘레드펠’이 도입되면서 신선딸기 수출로 급격히 전환되었다. 2001년에는 딸기 수출금액이 11,084천\$까지 증가하였으나, 그 후 일본의 경기침체와 품종 로열티 문제가 불거지면서 수출금액은 410만\$까지 감소하였다. 그러나 2006년 국산 품종 ‘매향’이 보급되고 홍콩, 싱가포르 등 동남아 시장이 개척되면서 딸기 수출은 본격적인 성장을 거듭하게 되었다. 2020년에는 딸기 4,823천톤을 수출하여 금액으로는 5,375만 달러에 이르게 되었고, 앞으로 더 성장할 것으로 전망하고 있다. 국내 신선딸기 수출 규모는 전체 딸기 생산량의 2%에 불과하지만 수확 후 관리기술을 크게 향상시켰고, 국내 딸기 가격 안정에 기여한 측면에서 의미가 매우 크다고 볼 수 있다.

그러나 수출은 주요 품종인 ‘매향’은 과실이 단단하고 품질이 우수해 동남아 수출시장에서 국산 딸기의 한류를 주도하고 있으나, 재배가 까다롭고 2화방에서 기형과 발생이 많아 수출물량 확대에 어려움을 주고 있다. 따라서 지속적인 수출 확대를 위해서는 과실이 크고 품질이 우수한 품종육성이 절실히 필요하다.

• 신선딸기 수출현황 •

구분	2014년	2016년	2018년	2020년
물량(톤)	3,657	4,125	4,895	4,823
금액(만달러)	3,337	3,412	4,751	5,375

KATI 농식품수출정보

II. 킹스베리 품종특성

1. 육성내력
2. 품종 주요특성
3. 병해충 발생 정도
4. 화아분화 특성



1. 육성내력



후면이 짧고 과실이 큰 축성재배용 품종 육성을 목적으로 출퇴성이 우수한 ‘아키히메’을 모본하고 맛과 향이 우수한 ‘NS001309’ 계통을 부분으로 교배하였다. 2007년 인공교배하여 800개의 종자를 획득하고, 종자 파종하여 340주의 실생묘를 육성하여 축성재배 하였다. 2007~2008년 식물체 생육, 출퇴성, 과실 맛 등을 조사하여 14개체의 실생묘를 선발하였다. 2009~2013년까지 생육특성 검정과 생산력검정을 통하여 맛과 수량이 우수한 NS070502계통을 최종 선발하여 논산7호로 계통명을 부여하고, 2014~2015년 농가적응성검정을 하였다. 2016년 충남농업기술원 직무육성신품종 선정위원회 심의를 거쳐 ‘킹스베리’라 명명하고 국립종자원에 품종보호출원하여 2018년 9월 품종보호등록(제7379호)이 되었다.

• 육성계통도 •

년도	2007	2008	2009~2010	2011~2013	2014~2015
	아키히메 × NS001309	S-1 ~ S-340	07-5-1 ~ 07-5-14	NS070502	논산7호
선발	800	340	14	3	1
경과	인공교배	실생선발	계통선발	특성 및 생산력검정	농가적응성 검정

2. 품종 주요특성



가. 식물체 생리적특성

축성재배 품종으로 초형이 반개장형으로 초세가 강하고 생육이 왕성하다. 엽형은 원형에 가깝고, 잎이 크고 넓으며, 턱잎의 안토시아닌 색소 발현은 ‘아키히메’보다 약간 진한 편이다. 과형은 장원추형으로 과폭이 아키히메보다 넓고, 과실은 선홍색이며 휴면은 ‘설향’과 비슷하게 얇은 편이다.

엽병장은 ‘설향’보다 약간 긴 편으로 엽의 출현속도는 ‘설향’보다 늦은 편이다. 연속출퇴성이 좋은 편으로, 화수는 13~15개 정도로 많은 편이다. 개화기는 대비 품종인 ‘아키히메’보다 2일 정도 늦고 수확기는 5일 정도 늦은 편이나 조기 수확이 가능하다.

• ‘킹스베리’의 생태적 특성 •

품 종	초 형	초세	엽 형	엽장/엽폭비	과 형	휴면성
킹스베리	반개장형	강	원형	1.05	장원추형	얇음
설 향	반개장형	강	원형	1.09	원형	얇음
아키히메	개장형	강	타원형	1.21	장원추형	얇음

조사일 : 2011년~2012년 1화방 생육기

• ‘킹스베리’의 생육 특성 •

품 종	엽병장 (cm)	엽 수 (매/주)	엽장 (cm)	엽폭 (cm)	화수 (개/화방)	개화기 (월. 일)	첫 수확기 (월. 일)
킹스베리	13.4	7.1	8.0	7.7	15.8	11. 9	12. 23
설 향	11.4	7.2	7.0	5.4	13.2	11. 9	12. 21
아키히메	11.8	7.3	6.5	5.4	13.8	11. 7	12. 18

재배작형 : 축성재배(2011/2012년, 2작기의 평균치)



소엽형태

턱잎의 안토시아닌 색소 발현색

나. 수량 특성

| 생산력검정 수량성 | 2011년 9월 10일 정식하여 축성재배한 ‘킹스베리’의 주당 수량 451g으로 ‘설향’보다 2% 적었으나, ‘아키히메’보다는 7% 더 많았다. 평균과중은 20.8g으로 ‘설향’과 ‘아키히메’ 품종보다 더 컸으며, 10a당 상품 수량이 3,647kg으로 ‘아키히메’에 비하여 11% 높았으며, 상품과율도 71.3%로 가장 높았다. 2013년 ‘설향’을 대조로하여 축성재배한 결과 평균과중이 29.1g으로 ‘설향’보다 1.5배 더 컸으며, 상품수량도 20% 증수되었다. 기형과를 제외한 12g 이상의 상품과율은 84.7%로 ‘설향’보다 높았다. 상품과수는 ‘설향’보다 적은 편이나, 1~2번과의 과중이 60~70g으로 매우 큰 편이므로 10a당 상품수량도 4,190kg으로 높은 편이다.

• 2011년 축성재배 ‘킹스베리’의 수량성 비교 •

품종명	상품과수 (개/주)	평균과중 (g/주)	총과중 (g/주)	상품수량 ^z (kg/10a)	상품과율 (%)
킹스베리	13.6	20.8	451	3,647	71.3
설 향	16.4	15.8	460	3,560	67.6
아키히메	14.4	14.0	419	3,273	68.6

재배작형 : 축성재배(정식일 2011. 9. 10)

수량조사 : 2011. 12. 17 ~ 2012. 4. 30

^z상품수량 : 기형과를 제외한 12g 이상의 정상과 과실

• 2013년 축성재배 ‘킹스베리’의 수량성 비교 •

품 종	상품과수 (개/주)	평균과중 (g)	총과중 (g/주)	상품수량 ^z (kg/10a)	상품과율 (%)
킹스베리	14.5	29.1	498	4,190	84.7
설 향	16.9	19.4	427	3,472	76.8

재배작형 : 축성재배(정식 2013. 9. 10)

수량조사 : 2013년 12월 27일 ~ 4월 21일

^z기형과를 제외한 12g 이상의 정상과 과실

| 과실의 크기와 선형과 발생 양상 | 1~ 3화방까지 화방당 꽃수를 5개만 남기고 적화 재배하였을 때 과실의 크기는 2화방> 3화방> 1화방 순으로 높았으며, 2화방의 1번과에서의 기형과 발생은 주로 계관과와 수정 불량에 의한 선형과가 많이 발생하였다.

• ‘킹스베리’ 화방별 과중의 변화(*22. 딸기연구소) •

화방	과중(g)				
	1번과	2번과	3번과	4번과	5번과
1	61.9±1.33	50.9±0.69	37.5±0.48	31.7±0.48	28.0±1.08
2	88.1±1.82	72.0±0.74	53.4±0.81	38.3±0.56	29.2±0.82
3	79.9±0.35	69.2±0.77	50.1±0.65	35.7±0.67	27.5±0.82

*조사일 : 2021. 12. 10. ~ 2022. 4. 15., ^z평균±표준오차



〈'킹스베리'의 2화방 1번과의 기형과 발생 양상〉

다. 과실 품질특성.....

과실의 당도는 9.8°Brix로 과육이 부드럽고 과즙이 풍부하다. 완숙과에 비하여 70~80% 착색되었을 때 은은한 복숭아향이 나고 아삭한 식감을 느낄 수 있으며, 완숙과 일수록 신맛이 적어지고 단맛이 강한 특징이 있다. 과실의 경도는 10.5g/mm²로 '아키히메'보다 조금 높은 편이나, '설향'에 비하여 무르고 과피가

얇은 단점이 있다. 과실은 중첩될 경우 쉽게 물러져 1단으로 포장해야 하며 유통을 위한 전용 포장 용기 개발과 경도 증진을 위한 재배 기술 개발이 필요하다.

• 과실의 품질 특성 •

(2011~2012, 팔기연구소)

품 종	당도(°Brix)	산도(%)	당산비	경도(g/mm ²)	과색
킹스베리	9.8	0.67	14.6	10.5	선홍
설 향	9.6	0.63	15.2	10.9	선홍
아키히메	9.3	0.52	17.8	10.2	선홍

조사 : 2012~2013년 조사 평균



〈‘킹스베리’ 과실 모양〉

2017년 4월 13일에 수확한 과실의 일반성분과 유리당을 조사한 결과 ‘킹스베리’의 수분함량은 92.2% ‘설향’보다 높았으며, 과실의 단맛을 결정하는 Fructose와 Glucose 함량은 ‘설향’보다 적었으나, Sucrose 함량은 ‘설향’보다 높고 과즙이 풍부해 단맛을 즐기는 소비자에게 적합한 품종이라고 생각한다. 과실의 무기성분은 ‘설향’에 비하여 칼륨, 마그네슘, 인 등의 함량이 약간 높은 경향을 보였다. 비타민 함량을 분석한 결과 비타민C와 비타민 B₁, B₂, 니아신의 함량은 ‘설향’보다 적었으며, 비타민 B₆는 약간 높은 편이었다.

• 과실의 일반성분 분석 (생시료 100g) •

품 종	일반성분(%)				
	수분	회분	단백질	지방	탄수화물
킹스베리	92.20±0.35 ^z	0.56±0.01	0.77±0.06	0.21±0.02	6.26±0.33
숙 향	91.54±0.17	0.53±0.02	0.83±0.05	0.36±0.02	6.74±0.34
설 향	91.17±0.36	0.60±0.02	0.90±0.09	0.32±0.02	7.01±0.55

조사일 : 2017년 4월 13일, ^z평균±표준편차

• 과실의 품질 및 유리당 함량 •

품종	경 도 (g/mm ²)	당 도 (°Brix)	산 도 (%)	유리당(%)		
				Fructose	Glucose	Sucrose
킹스베리	10.5	9.8	0.67	2.13±0.06 ^z	1.63±0.01	5.62±0.01
숙 향	14.7	9.2	0.68	3.71±0.12	2.79±0.11	2.48±0.07
설 향	10.9	9.6	0.70	3.24±0.07	2.39±0.04	3.42±0.01

조사일 : 2017년 4월 13일, ^z평균±표준편차

• 과실의 무기성분 함량 •

(mg/100g, drybasis)

품종	K	Ca	Mg	P	Na
킹스베리	1,587.0±71.0 ^z	146.6±11.8	105.7±8.11	195.8±10.10	22.4±1.60
숙 향	1,540.3±12.9	210.9±0.8	120.5±0.40	254.9±2.40	22.2±0.10
설 향	1,363.0±67.5	156.6±14.0	95.0±8.00	174.0±13.00	18.0±0.70

조사일 : 2017년 4월 13일, ^z평균±표준편차

• 과실의 비타민 함량 •

(mg/100g, drybasis)

품종	비타민 C	비타민 B1	비타민 B2	니아신	비타민 B6
킹스베리	1,629.9±53.9 ^z	25.8±3.5	54.1±1.5	14.3±0.70	76.5±1.00
숙 향	1,655.2±0.90	33.3±3.0	100.6±2.8	28.1±1.30	66.0±13.0
설 향	1,709.4±72.4	54.3±0.9	95.3±7.0	30.9±12.3	73.5±9.40

HPLC분석 : 칼럼 YMC-Triart Diol-HILIC, 3.0(I.D.)×150mm(5.0um, 12nm)

조사일 : 2017년 4월 13일,

^z평균±표준편차

라. 재배상 유의점

‘킹스베리’의 다수확을 위해서는 지속적인 초세 관리를 위한 양분 관리가 필요하다. 1번과는 계관과와 기형과 발생 비율이 높고, 질소 비료 농도가 높을 경우 선청과가 많이 발생하므로 1번과의 기형 정도가 심할 경우 조기에 제거해주는 것이 좋다. 저온기 과실의 성숙(착색)이 다른 품종에 비하여 늦으므로 ‘설향’보다 주야간 온도를 2~3℃ 높게 관리해야 한다. 꽃수가 많은 편으로 대과 수확을 위해서는 꽃 숙음을 해주는 것이 유리하다. 흰가루병과 응애 발생이 많은 편으로 육묘기와 수확기 예방적 방제를 철저히 해주어야 한다.

3. 병해충 발생 정도



가. 재배포장에서 발생한 병해충 조사.....

‘설향’에 비하여 흰가루병에 약하고 ‘아키히메’ 보다는 발생 빈도가 낮은 편으로 ‘아키히메’에 준한 예방적 방제가 필요하다. 잣빛곰팡이병은 ‘설향’과 ‘아키히메’보다 강하고, 탄저병은 ‘설향’ 정도이며, 시들음병은 ‘설향’보다 강한 편이다. 진딧물과 응애의 발생 정도는 기존 품종과 비슷하나 잎 뒷면의 요철 다른 품종에 비하여 강한 편으로 응애가 발생하면 방제가 어려워 주기적인 해충 방제가 필요하다.

• ‘킹스베리’의 병해충 발생 정도 •

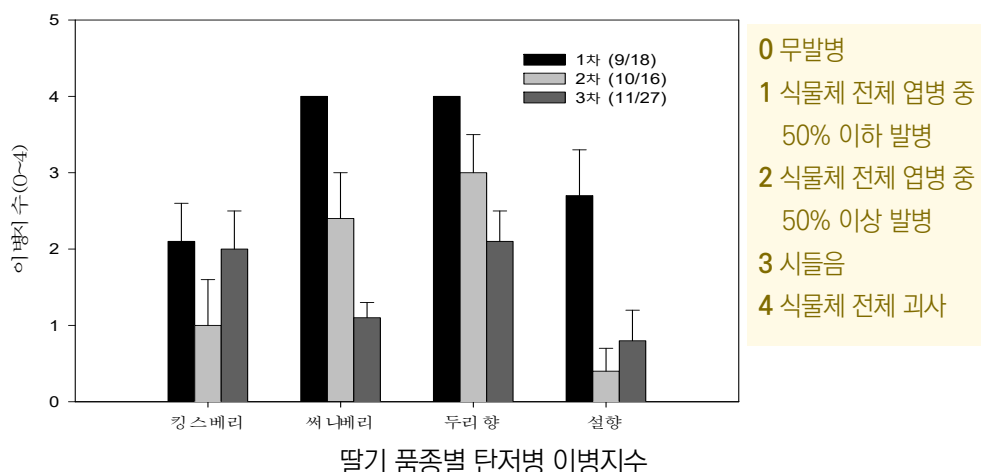
품 종	병해충 발생 정도					
	흰가루병	탄저병	잣빛곰팡이병	시들음병	진딧물	응애
킹 스 베 리	+++	++	+	+	+	++
설 향	+	++	++	+	+	++
아 키 히 메	+++	+++	++	+	++	++

병 발생 정도 : 무발생(-), 약간발생(+), 중간발생(++), 심하게 발생(+++), 아주 심함(++++)

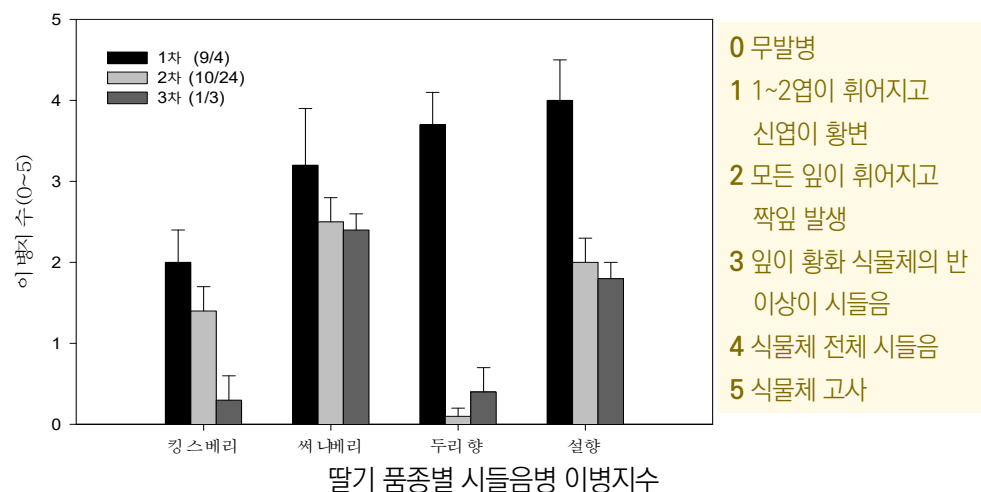
나. 주요 병해충의 저항성 평가.....

딸기에서 피해가 심하고 발병률이 높은 탄저병, 역병, 시들음병의 병원균을 접종하여 병해의 저항성 정도를 조사하였다.

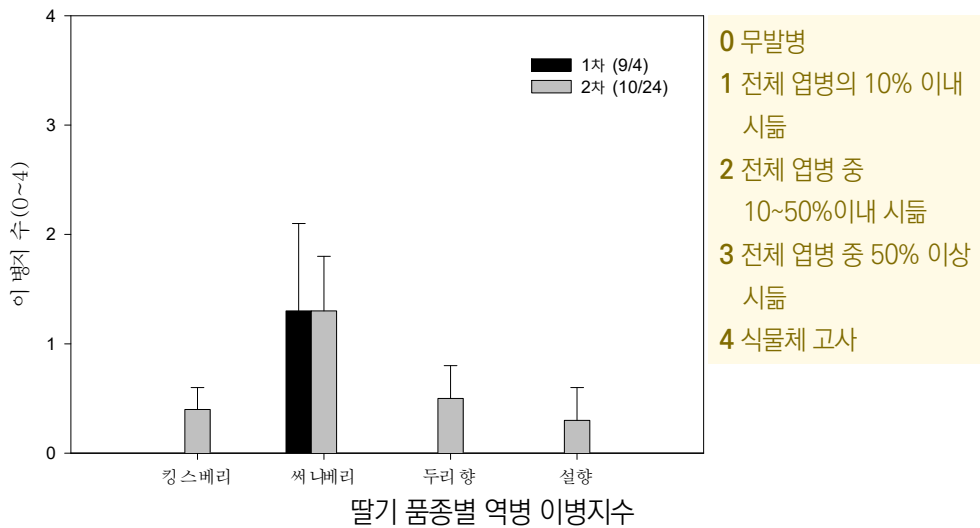
① **탄저병** : 딸기 탄저병원균을 1~3차에 걸쳐 접종하여 시험한 결과 ‘킹스베리’의 탄저병 이병지수는 ‘설향’ 품종과 비슷하거나 약간 낮은 병 발생을 보여 ‘설향’과 같은 수준으로 방제해 주어야 할 것으로 보인다.



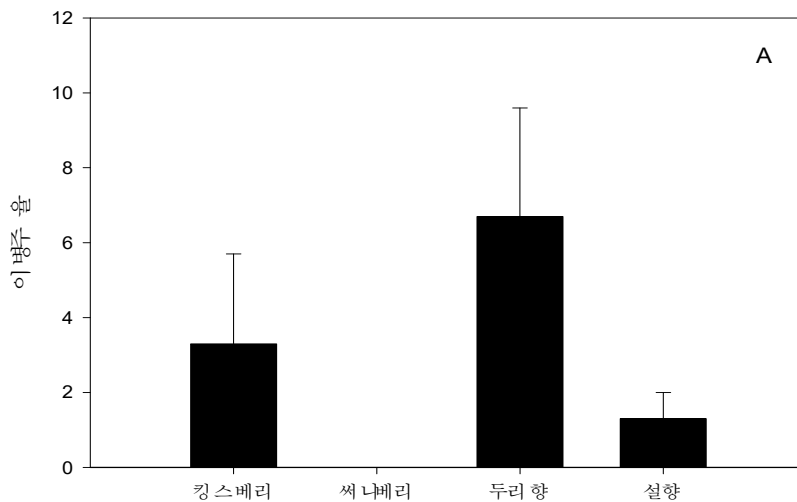
② **시들음병** : 딸기 시들음병을 1~3차에 걸쳐 접종하여 조사한 결과 ‘킹스베리’의 시들음병은 ‘설향’보다 강한 특성을 보였다. 최근 육성된 품종이 시들음병에 약한 편으로 철저한 방제가 필요하며 ‘킹스베리’도 ‘설향’수준으로 육묘기와 정식 후에 철저한 예방적 방제가 필요하다.

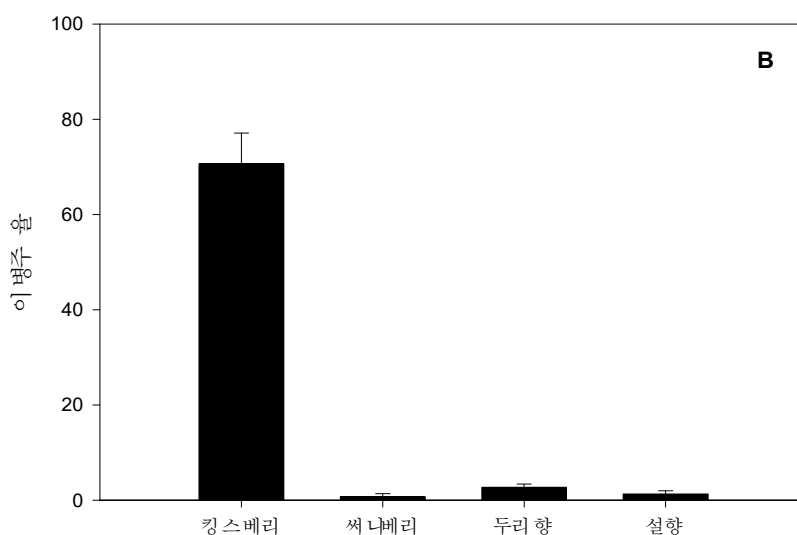


③ **역병** : 딸기 역병 이병지수는 1~2차 시험을 조사한 결과 ‘설향’보다 역병 발생이 약간 높은 편으로 육묘 및 정식 후 철저한 역병의 예방적 방제가 필요하다.



④ **흰가루병** : 수확포장에서의 흰가루병의 이병률은 ‘두리향’이 가장 높은 이병율을 보였으며 다음으로 ‘킹스베리’, ‘설향’, ‘씨나베리’ 순이었고, 육묘포장에서는 ‘킹스베리’ 품종이 다른 품종보다 높은 이병주율을 보였다. ‘킹스베리’는 다른 품종보다 흰가루병의 이병률을 높아 육묘기부터 철저한 예방적 방제를 해주어야 한다.





딸기 품종별 흰가루병 이병주율. A(수확포장, 5/14), B(육묘포장, 5/30)

⑤ **잣빛곰팡이병** : 딸기를 정식하여 2월 12일에서 3월 17일까지 자연 발생된 잣빛곰팡이병의 평균 이병과율은 11.3%로 ‘설향’보다 5.2% 더 발생하였다. 따라서 2~3월 수확기에는 예방적인 잣빛곰팡이병 방제를 철저히 해주어야 피해를 줄일 수 있을 것이라 생각한다.

• 딸기 품종별 잣빛곰팡이병 이병과율 •

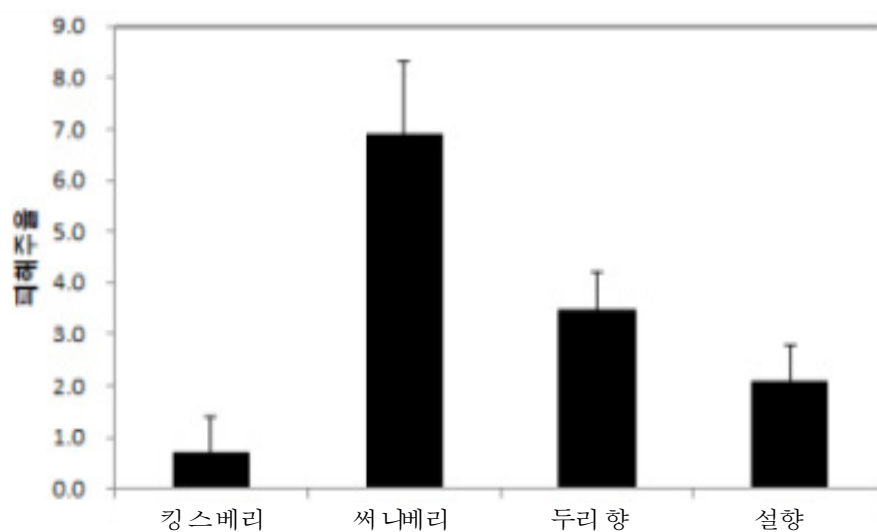
품종	이병과율					이병꽃율 (3/19)
	2/12	2/23	3/12	3/17	평균	
킹스베리	0	4.6	14.9	25.5	11.3	55.6
씨나베리	0	4.4	4.5	19.7	7.1	70.4
두리향	2.4	11.1	11.8	26.4	12.9	76.9
설향	0	1.5	3.6	15.2	5.1	50.0

⑥ **점박이응애** : 잎당 점박이응애 발생 밀도를 조사한 결과 ‘설향’에 비하여 높은 발생 밀도를 보였다. 특히 12월과 5월에 높은 발생 밀도를 보이므로, 정식 후에 1화방 개화 전과 4월 이후 고온기에 철저한 방제가 필요하다.

• 품종별 잎당 점박이응애 밀도 •

품 종	12월 11일	1월 3일	3월 26일	5월 2일	평균
킹 스 베 리	34.6±5.4	1.5±0.6	2.2±0.9	31.9±7.8	17.5
써 니 베 리	19.1±4.2	0.6±0.5	2.0±1.1	32.1±4.3	13.4
두 리 향	48.5±0.6	1.6±0.4	1.6±0.9	36.1±9.8	22.0
설 향	13.6±5.3	0.1±0.0	0.2±0.1	5.9±1.6	4.9

⑦ **목화진딧물** 재배포장에서 목화진딧물 피해를 조사한 결과 ‘설향’보다 발생률이 낮아 수확기 재배 시 약제 살포를 줄일 수 있을 것으로 생각된다.



품종별 주당 진딧물 발생률(5월 30일)

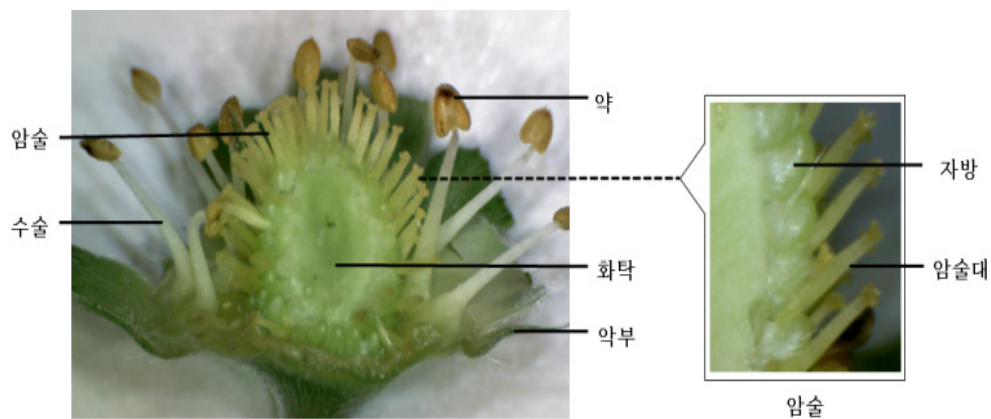
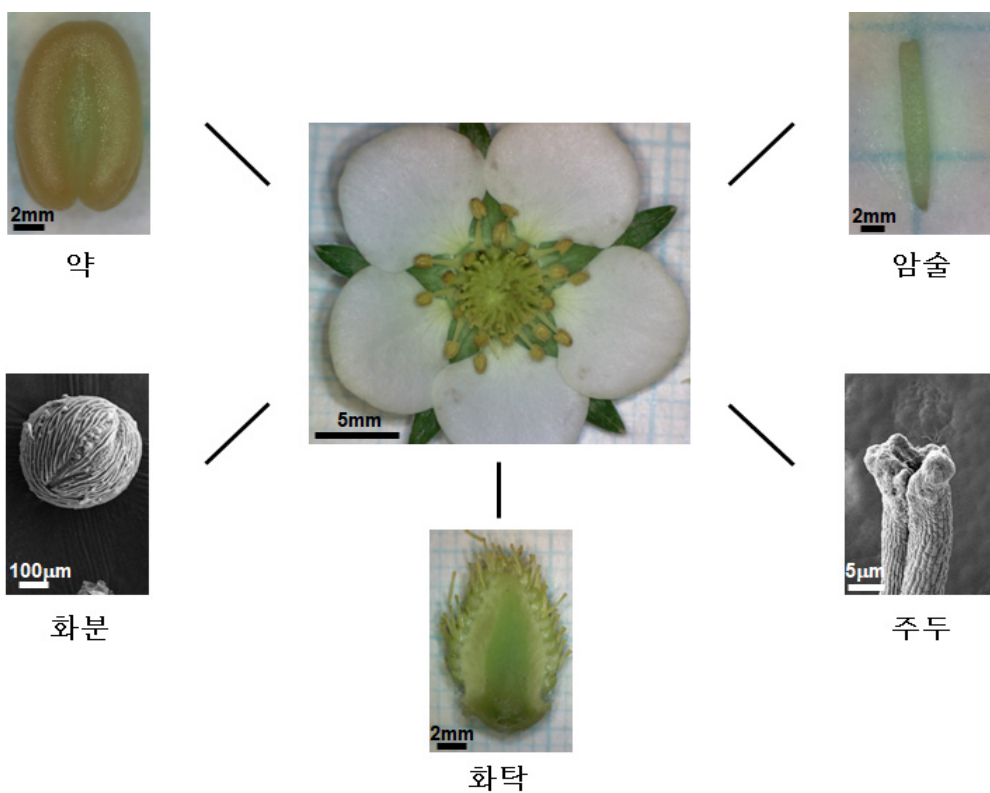
4. 화아분화 특성



| 꽃의 기관과 구조 | 딸기의 꽃은 5장의 꽃잎을 갖는 양성화다. 비대하여 열매가 되는 화탁(꽃턱)에는 약 250~350개의 암술이 배치되는데 하나의 암술은 한 개씩의 화주(암술대)와 자방(씨방)으로 구성된다. 꽃의 각 기관은 꽃받침, 꽃잎, 수술, 화탁, 암술의 순으로 형성되기 때문에 개화할 때 화탁의 선단부에 발생하는 암술이 미숙 상태로 남아 있을 수 있다. 수술은 약 20~30개 정도로 각 수술대에는 꽃밥(약)이 붙어있고 꽃밥속에는 2개의 화분낭이 있고 개화 전에 성숙한 화분(꽃가루)이 가득 들어 있다. 수술대의 길이는 각각 다른데 이는 화탁의 선단부에서 기부까지에 위치한 암술(주두)에서 꽃가루가 균일하게 수분이 이루어지는데 도움이 된다. 수분과 수정이 이루어지면 자방이 비대하여 종자를 형성한다. 화분 비산에 의한 수분 비율도 높는데 통풍이 잘 되면 벌통을 들여놓지 않은 온실에서도 수분, 수정이 이루어지는 것이 그 까닭이다.

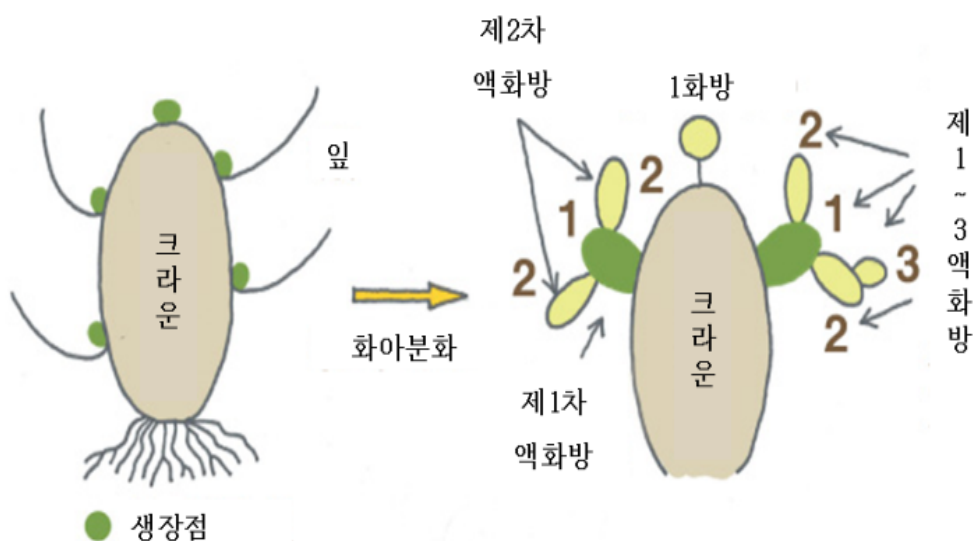


화분 발아 및 화분관 신장 (사진제공: 서울대학교)



꽃의 기관 구조 (사진 제공: 서울대학교)

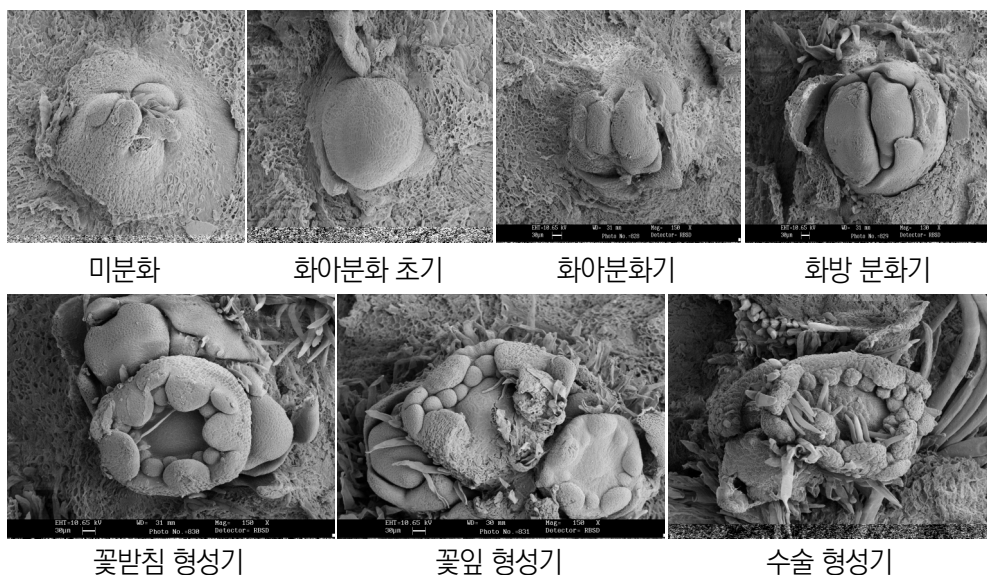
딸기의 화서(꽃차례)는 식물학상으로는 유한화서(꽃대의 끝에서 꽃이 피기 시작하여 차례로 아래쪽으로 내려오면서 피는 꽃차례) 중 이출집산화서(축 선단의 생장점이 정지한 후 꽃이 달리고 바로 그 밑에서 가지가 나와 신장해서 꽃이 달리고, 다시 그 밑에서 분지하여 꽃이 달리는 꽃차례)에 속한다. 주화경, 소화경과 꽃을 합해서 화방이라고 하는데, 하나의 화방에 착생한 꽃의 수는 영양 조건에 따라 10개 미만부터 30개 정도까지 차이가 크다. 주화경의 수 또한 1~3개로 각 개체의 크기 및 품종에 따라 차이가 있다. 화방은 정아(꼭지눈이라고도 함)가 정화방(제1화방)의 제1번화로 분화하는 것을 시작으로 화방이 착생한다. 같은 화방에서는 개화 순서에 따라 꽃의 크기가 작아지는데 하위화가 상위화보다 큰 경우는 없다.



딸기의 화방 착생(Yanmar)

| 화아분화 및 발육단계 | 화아분화는 생장점이 꽃눈으로 변화하는 것으로 잎으로 분화하고 있던 생장점이 잎눈으로 분화하는 것을 중지하고, 꽃으로 분화하는 것을 말한다. 딸기가 만들어지기 위해서는 우선 꽃눈이 만들어져야 하며 자연조건

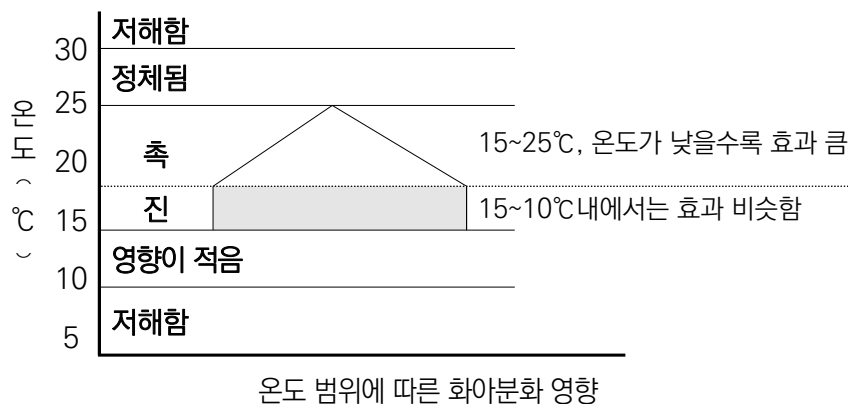
하에서는 9월 20일경부터 꽃눈(화아)분화가 시작되고 60배 이상의 해부현미경에서 관찰이 가능하다. 화아분화의 현미경 관찰시, 각각의 화방 가운데 1번 꽃밖에 보이지 않는다. 1번 꽃의 분화만으로도, 이 화방 전체가 분화했다고 한다. 이것은 딸기에서는 1번 꽃이 분화하면 동일 화방내의 2번 꽃 이후의 꽃은 연속해서 분화하는 성질이 있기 때문이다. 적은 경우에는 몇 개, 많은 경우에는 수십 개 연속해서 분화한다. 화아분화 촉진 처리란 자연에서 화아가 생기기 전인 7~8월경에 인위적으로 저온 단일조건을 주어 화아분화를 유도하는 것을 말하며, 화아분화가 이루어지면 정식과 동시에 발육이 진행되고 꽃대가 형성된다.



전자현미경 관찰에 의한 화아분화 발육 단계 (사진 제공: 경남농업기술원)

| 화아분화의 온도 범위 | 화아분화를 촉진하는 온도 범위는 10~25℃이다. 이 범위에서는 온도가 낮을수록 효과가 큰데 25℃가 15℃보다 화아분화까지의 소요일수가 길다. 즉 화아분화 소요일수가 15℃에서 15일이면 25℃에서는 30일 이상 걸린다.

30℃ 이상의 고온에서는 화아분화가 저해되므로 야생 육묘 시기인 7~8월의 낮 온도가 이 이상 되는 경우가 많기 때문에 묘가 밖에 나와 있는 낮 동안에는 차광 처리를 해주는 것이 좋다. 특히 여름철이 무더운 해에는 출고 상태의 묘를 차광 조건에서 관리할 때 화아분화 촉진 효과가 더욱 크게 나타난다.



- ① 화아분화를 촉진하는 온도 범위 : 10~25℃
- ② 화아분화에 효과가 없는 온도 범위 : 5~10℃, 25~30℃
- ③ 화아분화를 저해하는 온도 범위 : 5℃ 이하, 30℃ 이상

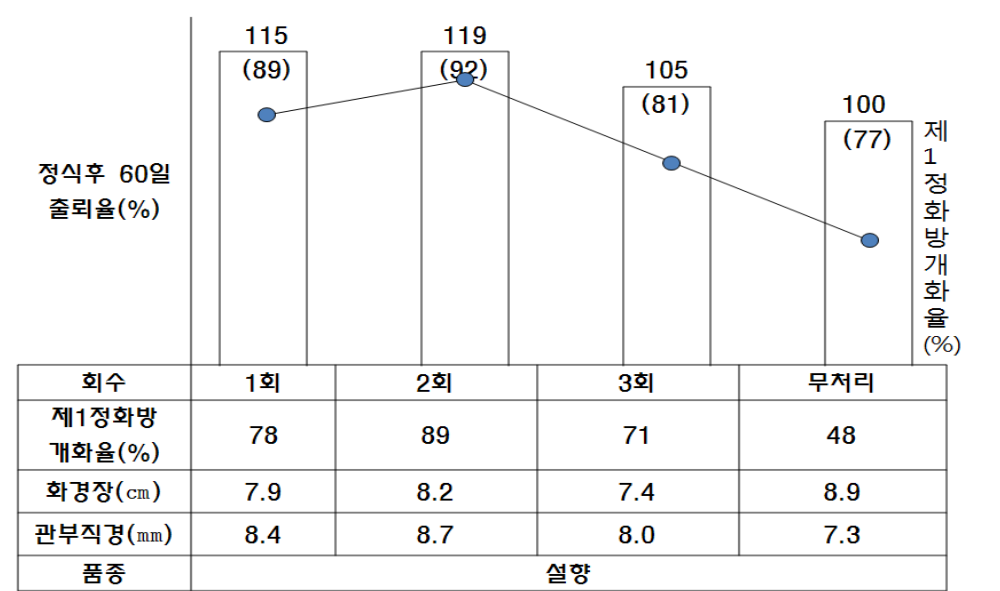
| 화아분화를 위한 시비 조절 | 육묘 중 질소 시용을 억제하면 화아분화가 빨라지는 것은 체내 질소의 함량이 낮아지기 때문이다. 체내 질소 함량이 낮아지면 C/N율이 높아지고 화아분화는 탄수화물(C)량에 비해 질소(N)량이 상대적으로 적을 때 쉽게 이루어진다. 단, 주의해야 할 점은 체내 질소 함량만을 낮추어서는 화아분화를 유도하기가 어렵고 저온이나 단일조건 같은 작용력이 강한 요인들과 조합되어야 화아분화가 이루어진다.

체내 질소 함량의 저하는 화아 형성에 있어서 결정적 요인이 아니라, 저온이나 단일에 대한 감수성을 높이는 효과가 있을 뿐이다. 그렇기 때문에 화아가 분화되기

어려운 여름철에는 저온 처리시 감수성을 높이기 위해서 체내 질소를 낮추고, 화아분화 하기 쉬운 9월경부터는 너무 낮출 필요가 없다.

오히려 자연조건에서 화아분화기에 질소 함량이 너무 낮으면 화아가 약해져 정화방의 화수가 적어지고 수확량이 감소하는 사례가 많다. 화아분화기에 가까워지면 질소질의 시비를 줄이여 화아분화가 원활하게 이루어지도록 한다. 그러나 포트 육묘의 경우 초기부터 지나치게 시비량을 줄이면 오히려 묘의 영양 상태를 악화시키게 되므로 적절한 영양관리가 필요하다.

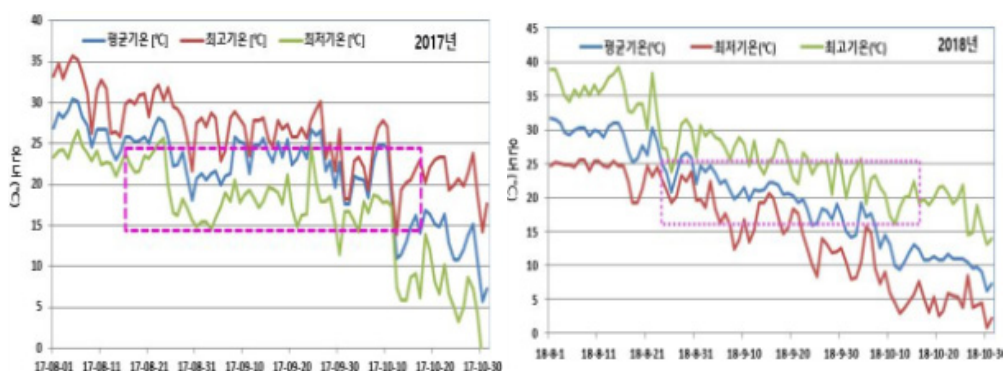
고온기 육묘기에 화아분화 촉진 유도를 위해 수용성인산과 수용성칼륨을 2회(7월 하순, 8월 중순) 엽면살포하고 별도로 붕산(1,000배액)을 1회(8월 상순) 엽면살포한 결과 관부직경이 무처리에 비해 크고 정식 후 출퇴율 및 개화율이 증가하였다. 엽면살포 시기는 해 질 무렵 온도가 내려가는 시기에 하며 고온기 30℃ 이상시 딸기묘의 수세가 약할 때는 1,500배액을 사용한다. 단일 살포를 하고 다른 자재 및 농약과 혼용이 금지된다.



엽면살포 회수에 따른 딸기 정식 후 출퇴율과 개화율('11.전남농업기술원)

‘킹스베리’의 화아분화 특성

| 노지육묘의 화아분화 특성 | 자연상태에서의 ‘킹스베리’의 화아분화 특성을 조사하기 위하여 2017년과 2018년 2회에 걸쳐 노지포장에 정식하여 조사하였다. 모주는 4월 16일에 정식하여 6월 상순부터 발생하는 런너를 순차적으로 유인하여 자묘를 육성하여 모주로부터 8월 25일에 자묘를 분리하여 재배하였다. 화아분화 조사는 품종별로 묘령이 같은 자묘를 10주씩 채취하여 9월 15일부터 3일 간격으로 조사하였다. 딸기의 화아분화에 가장 큰 영향이 미치는 육묘재배 포장의 온도변화를 관찰한 결과 2017년에는 8월 20일 이후부터 서서히 기온이 내려가 야간의 최저기온이 20℃ 이하로 떨어졌고, 평균기온이 25℃ 이하로 내려가는 경향을 보였으며 최고기온 25℃ 이상을 유지하는 기간은 10월 상순까지 지속되었다. 2018년에는 최저기온이 20℃ 이하 내려가는 시기가 2017년에 비하여 7일 이상 늦었으며, 평균기온과 최고기온의 변화는 2017년에 비해 변화 폭이 적은 경향을 보였다.

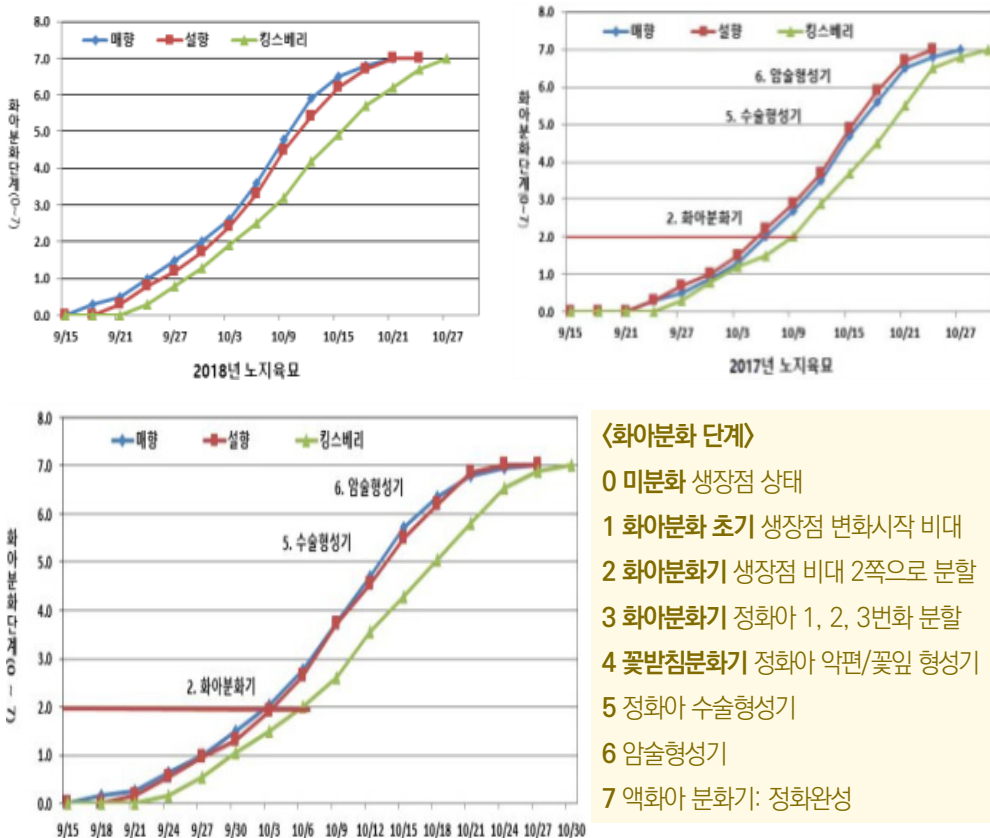


자연상태 노지육묘 재배포장 온도변화

자연조건하에서 2017년 노지포장에서 육묘한 ‘킹스베리’자묘의 첫 번째 화방 1번 꽃의 화아분화 시기를 조사한 결과는 ‘킹스베리’의 생장점은 9월 27일

화아분화 초기 단계에 접어들어 생장점이 비대 되기 시작해 10월 9일 화아분화가 이루어져 ‘설향’보다 4일 정도 늦은 경향을 보였다.

품종별 화아분화의 감응은 다소 차이를 보였으며, 화아분화기 가장 먼저 도달하는 품종은 ‘설향’ > ‘매향’ > ‘킹스베리’ 순이었다. ‘킹스베리’의 화아분화는 ‘설향’과 ‘매향’보다 화아분화가 4~5일 정도 늦는 양상을 보였다. 2018년 노지육묘는 최저기온이 내려가는 시기가 7일 이상 늦었으나, 8월 27일 이후 평균기온이 2017년에 비하여 낮게 유지되면서 화아분화의 감응 시기가 앞당겨져 ‘설향’, ‘매향’, ‘킹스베리’ 모두 화아분화시기가 5~6일 정도 앞당겨지는 경향을 보여 화아분화는 일장보다 온도가 더 민감하게 작용한다는 것을 알 수 있었다.

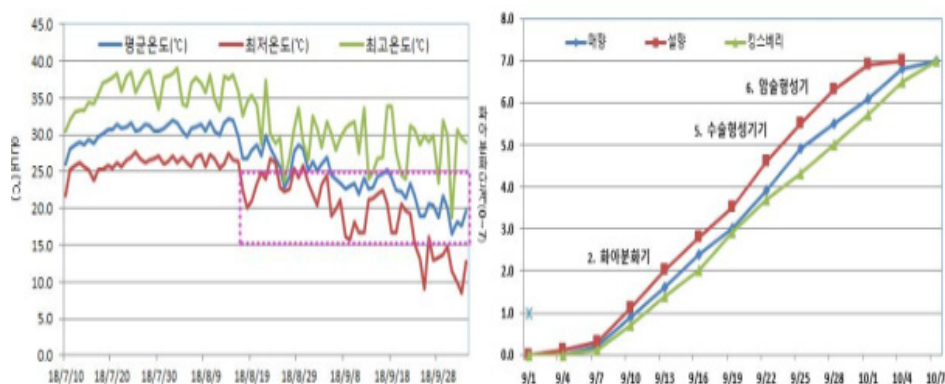


‘킹스베리’의 화아분화기 및 발육단계(2017/2018년 평균)

2017~2018년 2년간 조사한 결과 ‘킹스베리’의 1화방 1번 꽃의 화아분화기는 10월 7일로 ‘설향’과 ‘매향’보다 3~4일 정도 늦었으며, 화아의 발육단계는 ‘설향’과 ‘매향’보다 정화아에서 1, 2번 화아분화 후 꽃받침, 꽃잎, 수술, 암술의 형성이 서서히 진행되는 경향을 보였다. 생장점이 감응을 받아 화아분화가 이루어져 암술이 형성된 시기는 10월 22일로 약 30일 소요되었다. 정화아가 완전하게 분화되어 화아분화 7단계에 도달되는 기간은 ‘매향’, ‘설향’은 30일, ‘킹스베리’ 36일로 ‘설향’보다 6일 정도 늦게 분화되는 결과를 얻었다.

| 고설육묘의 화아분화 특성 | 비가림하우스의 고설 육묘벤치에 모주를 정식하여 6월 1일부터 32구 육묘상자(L680×W340×H100, 간격 85mm, 1컵당 물량 기준 128ml)에 자묘를 유인하여 재배관리 하였다. 모주로부터 자묘 분리는 8월 10일에 실시하였다. 육묘기 양액은 4~7월까지 N-P-K-Mg(20-20-20-2) + 질산칼슘을 EC 0.6ds·m⁻¹으로 모주에 공급하였고, 자묘는 8월부터 N-P-K-Mg(16-8-24-2)+인산칼륨을 EC 0.6ds·m⁻¹로 7일 간격으로 4회 공급하였다. 화아분화 조사는 품종별 묘령이 같은 자묘를 10주씩을 9월 1일부터 3일 간격으로 화아분화 7단계(딸기연구소, 2003) 기준에 따라 관찰하였다.

포트육묘의 화아분화 감응 반응은 ‘설향’과 ‘매향’은 거의 같은 시기에 이루어졌고 ‘킹스베리’는 약간 늦은 경향을 보였다. ‘킹스베리’의 화아분화기는 9월 16일로 ‘설향’과 ‘매향’보다 3~4일 정도 늦었다. 화아의 발육 단계는 노지육묘와 같은 형태로 이루어졌으며, 고설육묘의 화아분화는 온도와 일장의 영향보다는 뿌리 제한과 식물체내 양분의 영향을 더 많이 받는 것으로 보인다. 최근에는 정식시기를 앞당기기 위해 화아분화를 촉진을 위한 육묘 후기 양분관리와 온도, 일장 조절에 관한 연구가 많이 이루어지고 있다.



고설육묘 비가림하우스의 온도변화와 화아분화 단계

고설 포트육묘의 화아분화 시기의 묘소질을 조사한 결과 ‘킹스베리’의 자묘 생육은 ‘설향’에 비하여 초장, 엽장, 엽폭이 컸으며, 관부직경도 더 굵은 경향을 보였으나, 엽수는 0.4매 적었다. 모든 품종에서 화아분화 시기의 자묘의 엽록소함량(SPAD)은 34.5~36.2로 유사한 경향을 보였다. 따라서 ‘킹스베리’ 축성재배를 위한 정식 시기는 9월 10일에서 9월 15일 사이에 하는 것이 유리할 것으로 판단된다.

• 포트육묘의 품종별 화아분화 시기의 묘소질 •

품 종	초 장 (cm/주)	엽 수 (개/주)	엽 장 (cm/주)	엽 폭 (cm/주)	관부직경 (mm/주)	엽록소함량 (SPAD)
매 향	19.0±0.53	4.4±0.16	4.1±0.17	3.0±0.05	5.65±0.14	36.2±0.72
설 향	16.9±0.99	4.1±0.18	4.6±0.18	3.8±0.16	5.88±0.18	34.5±0.44
킹스베리	25.6±1.27	4.0±0.19	5.5±0.14	4.8±0.19	6.20±0.17	36.1±0.91

조사일 : 2018. 9. 13 ~ 9. 16.

²평균±표준오차

III. 육묘 관리 기술

1. 육묘 기본관리
2. 육묘 재배기술
3. 화아분화 재배기술



1. 육묘 기본관리



가. 모주 준비

‘킹스베리’는 생육이 왕성하지만 ‘설향’에 보다 엽의 전개 속도가 3~4일 정도 늦은 편으로 ‘설향’ 보다는 조금 일찍 정식하는 것이 중요하다. 모주는 이듬해 가을에 정식할 자묘를 생산하는데 이용하는 것으로, 병원균 침입이 없고 관부가 굵은 것이 좋다. 탄저병, 시들음병, 역병, 진딧물 및 응애 등 병해충에 감염되지 않은 깨끗한 묘를 모주로 이용한다. 여름철에 발생한 자묘 중 세력이 왕성한 묘에서 발생한 자묘를 골라 모주로 사용하거나 정식 후 발생하는 1번 자묘를 삽목하여 모주로 사용한다. 모주를 준비할 때는 가장 좋은 묘를 모주로 별도로 구별하여 준비해야 한다. 오랫동안 농가에서 재배된 딸기는 육안으로 구별하기 어렵지만 1~2종 이상의 바이러스를 가지고 있는 경우가 많다. 딸기는 영양 번식 작물로 모주가 여러 가지 바이러스에 중복 감염되면 자묘에도 감염이 되어 초세가 약해지고 수량이 저조해질 수 있다. 따라서 생장점 배양을 거쳐 나온 건전한 묘를 4~5년 주기로 교체하여 우량한 자묘를 생산하여 이용하는 것이 생산성 향상에 효과적이다.

모주는 ‘킹스베리’ 이외에 다른 품종이 섞이지 않아야 한다. 딸기는 육묘기에 품종이 섞였을 때 육안으로 구별하기에는 한계가 있으므로 혼종이 확인되면 모주로서의 가치를 상실하게 된다.

나. 모주 확보

육묘 포장에서 정식용 자묘 받기를 완료한 후 육묘 후기(8월 이후)에 모주에서 새로 발생하는 자묘를 절단해 삼목한 후 활착시켜 이듬해 모주로 사용한다. 또는 가을(10월~11월)에 본포에 정식한 묘에서 발생한 자묘를 이듬해 어미묘로 이용할 수 있다. 가을에 자묘를 채취하게 되므로 탄저병이나 시들음병 등 고온기에 발생하는 병해를 효과적으로 회피할 수 있다. 그러나 이 경우, 자묘의 채취가 늦을수록 정식묘의 양분이 지나치게 소모되어 정화방의 발육이 저하되고 수량이 감소될 수 있고, 어미묘로서의 성능이 떨어지므로 가급적 빨리 자묘를 받도록 하고, 충분히 저온을 경과할 수 있는 시간적 여유를 주어야 한다. 정식 포장은 수확을 목적으로 하는 것이기 때문에 충분한 모주 확보가 되어 있다면 개화기에 발생하는 런너는 철저히 제거하여 양분 소모를 줄이는 것이 좋다. 자묘의 채취 후에는 뿌리가 충분히 발생할 때까지는 야간에 보온을 해주고, 그 이후에는 충분히 저온을 경과하도록 한다.

다. 육묘 포장의 선정

딸기 육묘 포장은 장마나 집중 호우 등으로 침수되어 피해가 커지는 사례가 간혹 있으므로 우선 물 빠짐이 좋은 곳을 선정하고 배수로 등을 잘 정비하여 둔다. 시설 재배를 계속하여 염류의 집적이 많은 토양은 뿌리의 활착이 불량해져 각종 생리 장애를 유발하는 원인이 되므로 피한다.

탄저병이나 시들음병, 역병 등이 발생하여 피해가 예상되는 포장 또한 피하도록 한다. 탄저병이 발생한 육묘 포장을 계속 사용할 경우에 육묘 후 포장 주변의 탄저병 이병 잔재물(자묘, 모주 등)을 완전히 제거하면 이듬해 탄저병 발생을 효과적으로 감소시킬 수 있다. 비가림 시설 내에서 육묘할 경우 여름에 고온 장애를 입기 쉬우므로 바람이 잘 통하는 곳을 선택한다.

라. 육묘 포장의 위생 관리.....

육묘는 여름철 고온기에 이루어지는 작업이므로 병해 발생이 없이 자묘를 키우려면 위생 관리가 잘되어야 한다. 육묘장 내부뿐만 아니라 주변까지 잡초는 깨끗이 제거하고 빈 농약병, 폐자재 등을 치우고 청결하게 관리해야 한다. 병이 발생한 포기는 빨리 제거하고 제거한 포기나 하엽을 하우스 내부에 두지 않아야 한다. 모주나 자묘는 토양 바닥에 놓으면 토양 중에 있는 병원균에 감염이 될 가능성이 크므로 토양 바닥에 직접 놓지 않도록 한다. 모주와 자묘에 관수할 때 바닥에 물이 튀는 것을 방지하기 위해서 물받이를 설치하여 바닥을 청결하게 유지하는 중요하다.



위생 관리가 좋지 않은 사례



베드에 물받이 설치

마. 육묘 모주상 준비.....

모주상은 어미묘를 심어 자묘를 받기 위한 공간으로 정식 면적의 1/5~1/6 정도가 필요하다. 육묘 방법에 따라 달라지나 모주의 관리는 인위적으로 조절하기 위해 영양 공급을 관비나 추비 위주로 공급하고 퇴비나 기비는 사용하지 않는 경향으로 바뀌고 있다. 모주상은 토양 소독을 철저히 하여 사용하고, 상토를

재사용 할 경우에는 반드시 소독해야 병 발생을 예방할 수 있다.

메탐소듐을 이용한 상토소독은 멀칭비닐로 상토를 피복하고 상토 수분을 20~30% 유지한다. 배수구 마개를 막아 배액의 외부 유출을 막고 약제를 관주한 후 10~20일간 약제를 처리하고 비닐하우스를 밀폐한다. 약제처리 하우스는 출입금지 표시를 반드시 부착하고 출입을 금지한다. 처리 후 비닐하우스를 개방하고 멀칭비닐을 제거하여 가스를 제거한다. 5~6일 후 잔여가스 제거를 위해 상토를 뒤집는다. 가스 제거가 끝난 후 상추 등 종자를 파종하여 발아상태의 이상이 없으면 딸기묘를 정식한다.



메탐소듐 관주



하우스 밀폐

- ① 소독시 반드시 재배상과 육묘상 관수공급 밸브를 확인한다.
- ② 약제가 배수로 흘러나가지 않도록 배수구 마개를 막는다
- ③ 물탱크 수조에 많은 물을 채워 잔류약액 수세 처리

고설 육묘의 베드의 종류는 천막지, 초화 상자 또는 스티로폼을 이용하는데 각각의 장단점이 있으므로 농가에서는 재료의 가격, 내구 연한, 작업성 등을 고려해서 베드 종류를 선택하도록 한다.

• 베드의 종류 및 장단점 •

베드 종류	장 점	단 점
천막지	가격이 저렴	설치가 불편, 배수 불량
플라스틱상자	설치/상토충진 용이, 배수 양호	비닐 멀칭이 불편
스티로폼	설치가 간편, 배수 양호	폐기시 환경 부담

바. 육묘 양분관리

토양 육묘는 정식 후에 추비는 런너 발생 초기에 10a당 요소 4kg 정도 뿌리거나 요소 500배액을 액비로 하여 10일 간격으로 2~3회 주는데 질소가 과비 되지 않도록 유의한다.

고설베드 육묘는 배양액 EC를 기준으로 생육에 따라 $0.6 \sim 1.0 \text{ dS} \cdot \text{m}^{-1}$, pH는 5.5~6.5 범위로 설정한다. 공급되는 양분이 과다할 경우에는 신엽이 뒤틀리고 런너 끝이 타는 증상이 쉽게 나타나며 도장하거나 탄저병 등 병해충 저항성이 낮아질 수 있으므로 엽색이 너무 진하지 않도록 적정 농도 범위 내에서 관리하는 것이 필요하다. 자묘의 생육 상태를 판단하여 정식일을 기준으로 30일 전에는 화아분화가 촉진될 수 있도록 질소 공급을 줄이고 인산과 칼륨을 공급하여 자묘의 체내 질소를 감소시켜주어야 한다.

배양액의 공급량은 배지의 종류, 배지량 등 요인에 따라 다르기 때문에 대체로 정식 직후 활착을 촉진하는 시기에는 충분히 관수하고 활착이 된 이후에는 서서히 줄여준다.

• 고설 베드 육묘시 비배 관리 기준 •

구 분	양액 육묘
주요성분	○ 생장에 필요한 양분을 적정 농도로 희석하여 투입 - 질소, 인산, 칼륨, 마그네슘, 칼슘, 아연, 붕소, 구리, 망간, 몰리브덴, 철
공급횟수	○ 1~3회/일 공급
공급농도	○ (정식 초기) $EC\ 0.5\ dS\cdot m^{-1} \rightarrow$ (육묘 중기) $0.6 \sim 1.0\ dS\cdot m^{-1}$ $\rightarrow$ (육묘 후기) $EC\ 0.6\ dS\cdot m^{-1}$ ○ 정식 20일 전 화아분화 촉진을 위해 질소↓, 인산↑, 칼륨↑ ○ 육묘 전 기간 엽색이 너무 진하거나 도장하지 않도록 양액 공급 농도 조절 필요
공급방법	○ 타이머, 일사 비례, 토양 수분 함량 제어 등
유의점	○ 양액 기계 사용법을 숙지, 양액 혼입 장치 필요

사. 탄저병 방제

탄저병 방제는 육묘 중에 가장 중요한 작업으로 탄저병에 의한 묘의 고사는 런너나 엽병의 병반에 형성된 포자가 관수에 의해 퍼지면서 줄기를 타고 크라운에 침범하기 때문에 나타난다. 따라서 런너나 엽병에 탄저병의 발병을 방지하는 것이 중요하며 일단 고사가 시작되면 주위에 포자가 많이 퍼져 있어 방제 시기가 늦어진다. 따라서 스프링클러나, 살수기를 이용한 두상 관수를 피하고 지제부에 점적관수 할 경우 탄저병 발병을 현저히 줄이고 물 소비량도 62%까지 절감시킬 수 있다.

탄저병은 비교적 고온인 $28^{\circ}C$ 이상에서 왕성하게 활동한다. 저온기에는 감염되어도 발병하지 않고 있다가 정식 후 하우스를 고온으로 관리하면서 발병을 시작하여 생육 중에 고사하게 된다. 잠재 감염주는 정식 후에 관리를 어렵게 할 뿐 아니라 보식 등의 노력도 많이 들고 생육이 균일하지 못하여 수량 감소로 이어진다.

그러므로 감염주 주변의 묘를 모두 제거하여 최대한 건전한 묘를 정식하고, 병 발생 전에 자묘 분리를 하여 병의 이동을 막아야 한다.

탄저병은 질소 과다로 인한 과번무가 발병을 조장시키며, 일단 발병된 포기는 빨리 제거하여 봉지에 담아 밀폐하여 병원균을 살균하고 나서 버린다.

2. 육묘 재배기술

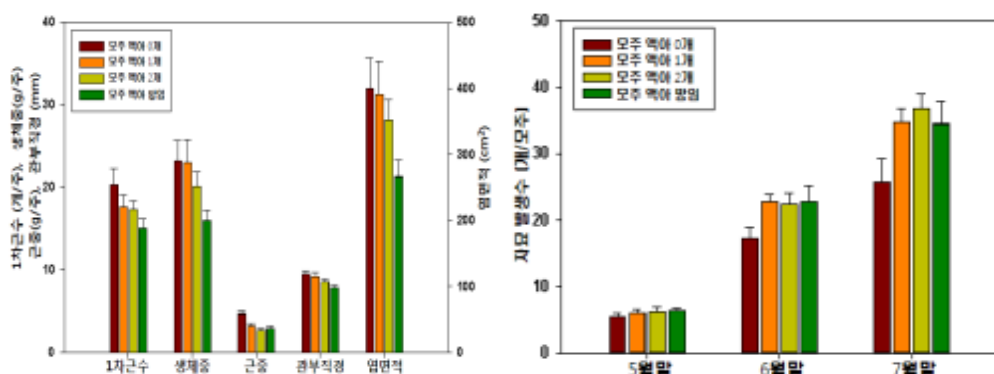


가. 모주 묘소질

딸기 포트 육묘에서는 육묘 초기에 다수의 자묘를 확보하여 육묘해야 묘소질이 양호하여 정식묘로서의 가치가 높지만 육묘 기술이 부족한 농가의 경우 조기에 자묘를 충분히 확보하지 못하여 묘소질이 불량하거나 정식묘가 부족한 경우가 현장에서 빈번하게 발생하고 있다.

딸기 모주는 정식 후 관부의 굵기가 1.5cm가 될 때까지 크게 키워야 충실한 런너가 발생한다. 정식 후 발생하는 약하고 부실한 런너와 액아는 조기에 제거한다. 런너의 마디에서 발생하는 곁가지는 제거해야 런너가 굵고 충실해지며 통기성도 좋아진다. 딸기 육묘시 모주의 액아를 적절히 관리하지 않을 경우에 액아에서 가는 런너가 발생하여 자묘의 묘소질이 불량해지는 경우가 있다.

모주의 액아를 모두 제거했을 때보다 1~2개 남기고 제거하는 것이 자묘의 묘소질을 높일 수 있다. ‘설향’ 포트 육묘에서 모주에서 발생하는 액아 중에서 충실한 액아 1개를 남기고 나머지는 일찍 제거하여 육묘했을 때 모주의 액아를 모두 제거하였을 때보다 묘소질이 대체로 양호한 다수의 자묘를 확보할 수 있다는 결과를 가져왔다. 모주의 액아를 제거하지 않고 방임하여 육묘할 경우에는 자묘의 묘소질이 불량해 질 수 있다.



자묘의 묘소질
모주 액아수 조절에 따른 시기별 자묘 발생수 및 묘소질('13, 원예특작과학원)

나. 모주 정식 후 관리

정식 후에는 충분한 관수를 하여 활착을 촉진시킨다. 관수는 점적관수로 모주가 가까이에 설치하여 조금씩 자주 해주는 것이 좋고 점적 관수가 곤란할 때는 정식 후 바로 고랑 관수를 하여 토양 수분이 촉촉한 상태를 유지 시킨다. 너무 습하게 관리하면 잠재 감염된 탄저병 발생이 조장되므로 점적 호스로 세밀한 관수와 비가림 육묘가 바람직하다.

차광 시기는 대개 5월 상순 경이 적당하다. 차광 시기가 너무 빠르면 묘가 웃자라고, 흰가루병이 많이 발생한다. 너무 늦으면 런너 끝이 타는 팁번 현상이 많이 발생하고 런너 발생량도 감소한다. 차광 정도는 50% 내외로 차광하는 것이 좋다. 단동 하우스의 차광망은 반드시 하우스 외부에 설치하며, 장마 이후 여름철 고온으로 인해 생육이 불량할 경우 차광율을 높이는 것이 필요하다.

다. 자묘의 형성과 런너의 제거시기

자묘의 관부에서 발생하는 1차근은 수분이 없는 상태에서는 신장하지 못하고 짧은 채로 있다. 그러나 수분이 충분하면 바로 신장을 시작하고 세근이 발생함과

동시에 2차, 3차 뿌리로 분지하여 뿌리 양을 증가한다. 자묘는 계속해서 런너를 발생시키고 하위의 절에 자묘를 착생하기 때문에 방임하면 자묘의 양분 손실이 크다. 따라서 필요한 자묘의 수가 확보되면 그 하위에 발생하는 런너나 자묘를 제거하여 불필요한 양분 손실을 줄여준다.

자묘가 생육하는 동안 하위 런너의 절단 유무가 자묘 생육에 미치는 영향을 보면 8월 20일에 자묘를 고정시키고 그 이후에 발생하는 런너를 절단해준 것이 절단하지 않은 것에 비해 묘의 생체중이 월등하게 좋은 결과를 가져왔다. 일찍 절단할수록 묘 소질이 좋아졌다.

• 딸기 런너의 발생과 환경 요인 •

비 료	○ 장애가 없는 범위 내에서 질소비료가 많을수록 런너 증가 ○ 인산 비료는 많을수록 발근이 좋음 ○ 칼리 비료가 너무 많으면 생육이 억제됨
수 분	○ 수분이 많으면 런너의 발생이 많음
광 량	○ 빛이 많을수록 런너 발생이 많고, 체내의 탄수화물 증가
온 도	○ 휴면 타파를 위하여 저온(0~5℃, 780시간 이상) 필요 ○ 고온에서 런너 발생은 증가하지만 지나친 고온은 생육 정지 ○ 저온(5℃ 이하)이 되어 휴면에 돌입 런너의 발생 정지
일 장	○ 단일에서는 휴면하고, 런너는 발생하지 않음 ○ 장일에서는 런너의 발생이 많으나, 저온에 의해 휴면이 충분히 타파되지 않으면 런너 발생이 적음

라. 자묘 유인 및 발근

자묘 유인은 모주로 부터 자묘가 나오는 순서대로 런너 핀을 꽃아 고정을 시키거나 자묘가 3마디 정도 나오면 포트에 자묘를 일시에 유인하기도 한다.

고정하지 않으면 바람이나 병충해 방제시 런너가 엉키게 된다. 자묘를 고정할 때는 상토에 관수를 한 뒤 런너 핀을 꽂으면 자묘의 1차근이 발근하여 고정이 될 수 있다. 자묘가 나오는 순서대로 런너 핀을 꽂아 자묘 유인을 할 때마다 관수를 하고 자묘를 모두 유인한 뒤에 정식 60일~70일전부터 일시에 관수를 하여 뿌리가 내리도록 유도하여 묘령이 비슷해지도록 육묘한다. 포트에 관수를 시작하는 시점 이후에 나오는 자묘는 축성용 정식묘로 사용하기에는 어리므로 모두 제거해준다.

자묘를 모두 유인한 후 모주의 잎을 제거하면 자묘와의 공간이 확보되어 환기와 통풍이 잘되고 자묘가 도장하는 것을 방지할수 있으며, 흰가루병 및 응애 등 병충해 발생도 경감시킬 수 있다.

‘킹스베리’ 육묘 특성

‘킹스베리’육묘 특성을 알아보기 위하여 2018년 4월 1일 스카이베드(1,000×270×80mm)와 모주상자(685×210×135mm)에 모주를 정식하여 모주와 자묘의 육묘 특성을 조사하였다.

| 스카이베드의 육묘 특성(32구 육묘트레이) | ‘설향’을 대조로 ‘킹스베리’ 등 3품종을 스카이베드(1,000×270×80mm, 화성산업)에 모주를 정식하고 32구 육묘트레이에 자묘를 유인하여 재배하였다. 모주 정식 70일 후의 모주의 생육은 ‘킹스베리’가 ‘설향’보다 초장이 컸으며, 엽수는 6.5개로 ‘설향’보다 2.3개 적었으며, 관부직경은 17.3mm로 가장 가늘었다.

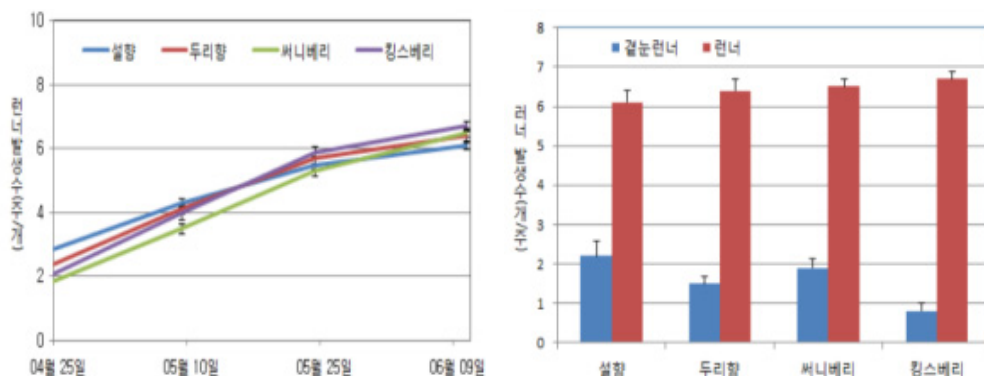
• 스카이베드 정식 70일 후의 모주의 생육('19. 딸기연구소) •

품 종	초 장 (cm/주)	엽 수 (개/주)	엽 장 (cm/주)	엽 폭 (cm/주)	관부직경 (mm/주)
설 향	33.9±0.33 ²	8.7±0.07	13.1±0.17	10.4±0.24	18.6±0.17
두 리 향	35.4±0.47	8.4±0.12	13.1±0.33	9.8±0.18	19.0±0.31
써니베리	38.9±0.85	7.4±0.23	15.6±0.40	12.2±12.2	18.5±0.31
킹스베리	38.1±0.43	6.5±0.37	13.6±0.21	12.7±0.19	17.3±0.31

조사일 : 2019. 6. 11.

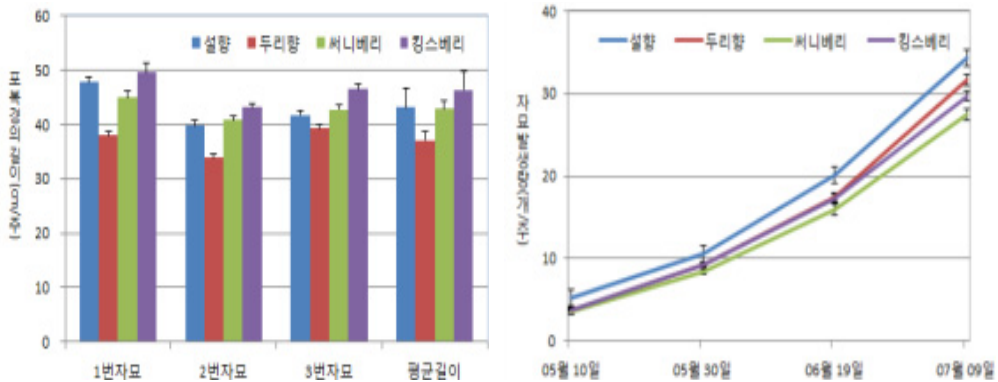
²평균±표준오차

품종별로 초기 런너 발생은 엽의 전개속도가 빠른 ‘설향’에서 2.8개로 가장 많았으며, ‘두리향’, ‘킹스베리’, ‘써니베리’ 순으로 발생하였다. 6월 10일까지 발생한 런너수는 품종간 큰 차이가 없었으나, ‘킹스베리’가 6.9개로 가장 많이 발생하였다. 결눈 런너의 발생은 품종에 따라 차이가 있었으며, ‘킹스베리’가 0.8개로 가장 적었고, ‘설향’이 2.2개로 가장 많이 발생하였다. 자묘의 확보량이 적을 경우 결눈에 발생한 런너를 유인하여 자묘로 이용하기도 하지만 주 런너에 비하여 소질이 떨어져 조기에 제거해 주는 것이 묘소질을 향상에 유리하다는 연구결과가 있다. 따라서 결눈 런너가 많은 품종은 조기에 제거해주는 것이 우량한 자묘를 생산하는데 유리하다.



‘킹스베리’ 런너 발생과 결눈 런너의 발생

포복경의 길이는 자묘를 유인하는데 많은 영향을 미치는데, 포복경이 너무 짧을 경우 1번 자묘 유인시 베드와 육묘트레이 간격을 좁혀야하는 어려움이 발생한다. 자묘 발생 순서에 따른 포복경의 길이는 1번 자묘에서 가장 길었고, 2번 자묘에서 약간 짧아졌다가 3번 자묘에서 다시 약간 길어지는 경향을 보였다. ‘킹스베리’의 포복경의 평균 길이는 48.9cm로 가장 길었으며, ‘설향’, ‘씨니베리’, ‘두리향’ 순으로 길었다. 따라서 ‘킹스베리’ 자묘 유인시 다른 품종보다 시간이 더 많이 소요 될 것으로 판단된다. 주당 발생한 자묘수는 ‘킹스베리’ 29.5개로 ‘설향’보다 4.9개 적게 발생하였다.



‘킹스베리’의 자묘의 포복경길이와 자묘 발생량

자묘 유인 15일 후 자묘 형성과 뿌리의 발생은 ‘설향’에서 가장 빠르게 분화되어 자묘가 형성되는 것을 관찰할 수 있었으며, 다음으로 ‘킹스베리’, ‘두리향’, ‘씨니베리’ 순으로 발달하였다.



자묘 유인 15일 후의 생육과 뿌리 발달(2019. 6. 17)

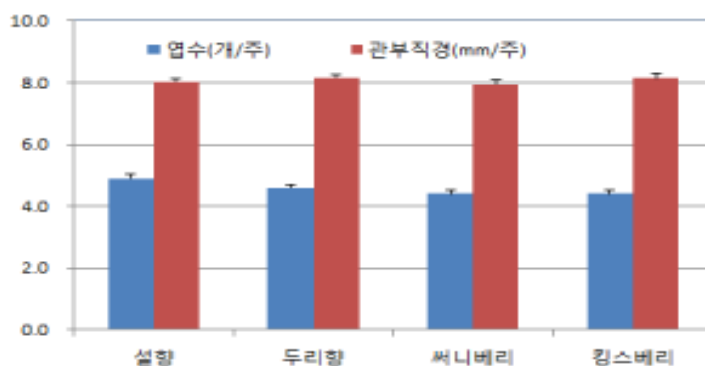
• 1번 자묘 유인 15일 후의 자묘 형성과 뿌리 발달(32구 육묘포트) •

품 종	초 장 (cm/주)	엽 수 (개/주)	관부직경 (mm/주)	뿌리수 (주/개)	포복경길이 (cm/주)	런너엽수 (개)
설 향	16.5±0.5 ^z	3.0±0.1	5.3±0.2	8.6±0.9	39.6±0.7	1.4±0.2
두 리 향	16.9±0.7	2.8±0.2	4.8±0.6	6.7±0.6	30.6±1.9	1.2±0.2
씨니베리	16.5±1.9	2.4±0.2	4.6±0.1	5.4±0.7	38.7±0.8	1.0±0.3
킹스베리	17.5±0.6	2.8±0.2	5.1±0.4	8.4±0.5	41.0±1.1	1.2±0.2

조사일 : 2019. 6. 17.

^z평균±표준오차

‘킹스베리’의 육묘시 자묘의 엽수, 뿌리수, 관부직경은 ‘설향’에 보다 느리게 발달하였으며, 자묘 유인 40일 이후의 자묘의 엽수는 ‘설향’ 4.9개, ‘두리향’ 4.5개, ‘킹스베리’, ‘씨니베리’ 4.4개로 ‘설향’보다 엽의 전개 속도가 느렸으나, 관부직경은 ‘설향’보다 더 굵어졌다.



품종별 40일 자묘의 엽수와 관부직경(32구 육묘포트)

| 모주상자 육묘(24구 육묘트레이) | ‘설향’을 대조로 ‘킹스베리’ 등 3품종을 C형 베드(685×210×135mm, 화성산업)에 모주를 정식하고 24구 육묘트레이에 자묘를 유인하여 육묘 특성을 조사하였다. 정식 70일 후의 모주의 초장은 ‘킹스베리’,

‘씨니베리’, ‘두리향’ 순으로 ‘설향’이 가장 작았으며, 엽수는 ‘설향’과 ‘두리향’이 ‘킹스베리’와 ‘씨니베리’에 비하여 가장 빠르게 전개되었으며, 관부직경은 ‘킹스베리’와 ‘두리향’이 ‘설향’과 ‘씨니베리’에 비하여 더 굵어지는 경향을 보였다.

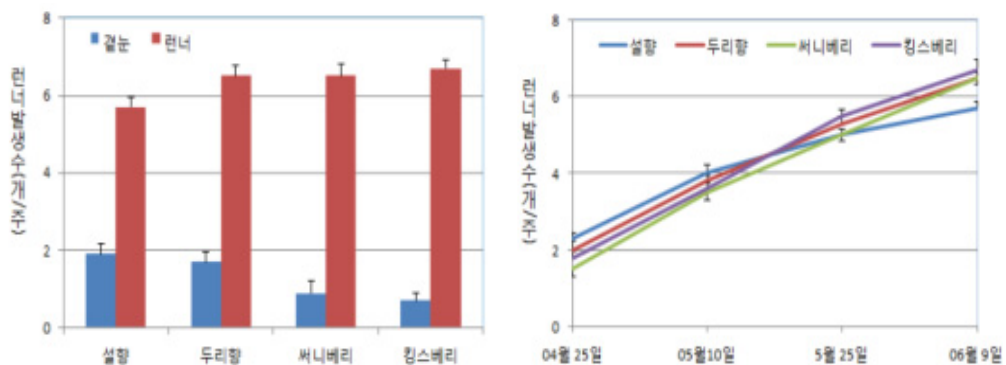
• C형 베드 정식 70일 후의 모주의 생육 •

품 종	초 장 (cm/주)	엽 수 (개/주)	엽 장 (cm/주)	엽 폭 (cm/주)	관부직경 (mm/주)
설 향	32.5±0.54 ^z	8.9±0.07	13.2±0.32	10.7±0.32	18.5±0.47
두 리 향	36.5±0.23	8.7±0.18	13.7±0.27	10.2±0.31	18.8±0.50
씨니베리	37.5±0.46	7.9±0.07	14.7±0.06	11.4±0.09	18.6±0.07
킹스베리	40.0±0.46	7.8±0.23	14.4±0.30	13.4±0.43	18.8±0.38

조사일 : 2019. 6. 11.

^z평균±표준오차

모주로부터 발생한 초기 런너 발생은 스카이베드와 같은 경향으로 ‘설향’이 2.3개로 가장 많았으며, ‘두리향’, ‘킹스베리’, ‘씨니베리’ 순으로 발생하였다. 6월 10일까지 발생한 런너는 ‘킹스베리’가 6.7개로 가장 많았으며, 결눈 런너의 발생은 ‘킹스베리’가 0.7개로 가장 적게 발생하였으며, ‘설향’이 1.9개로 가장 많이 발생하였다.

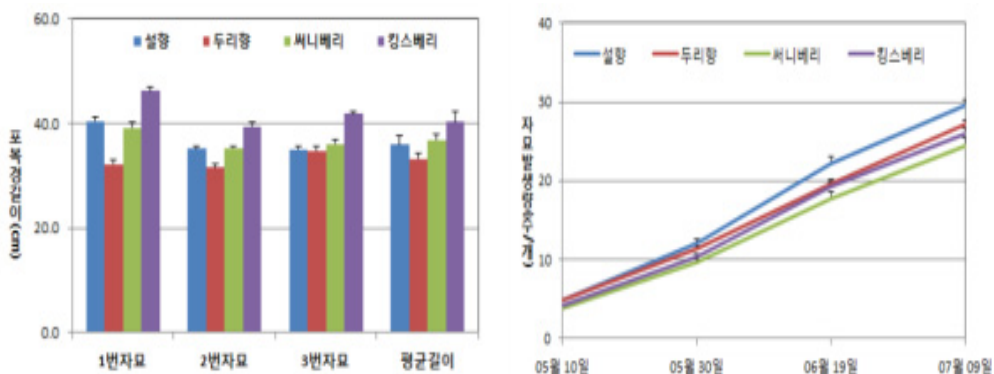


품종의 런너 발생과 결눈 런너의 발생



1번 자묘 유인 후 런너 발생량(2019. 6. 4.)

자묘발생 순서에 따른 ‘킹스베리’ 포복경길이는 스카이베드와 같은 경향을 보였으며, 스카이베드에 비하여 C형 베드의 모든 품종에서 포복경의 길이가 8~10cm 짧아지는 결과로 보아 모주를 식재하는 용기의 크기에 따라 육묘 특성이 달라진다는 것을 관찰할 수 있었다. 포복경의 길이는 1번 자묘가 가장 길었으며, 3번, 2번순으로 짧아지는 특성을 모든 품종에서 보였다. 포복경의 평균길이는 ‘킹스베리’가 40.3cm로 가장 길었으며 ‘씨니베리’ 36.8cm, ‘설향’이 36.0cm, ‘두리향’ 33.2cm 순이었다. 모주 1주당 발생한 자묘 발생수는 ‘설향’이 29.5개로 가장 많았으며, ‘두리향’ 27.2개, ‘킹스베리’ 26개, ‘씨니베리’가 24.5개로 가장 적게 발생하였다.



품종별 자묘의 포복경 길이와 자묘 발생량

4번 자묘를 24구 육묘포트 유인 10일 후 자묘의 엽수, 관부직경, 뿌리수, 근장을 조사한 결과 초장은 ‘킹스베리’가 16.2cm로 가장 컸으며, ‘씨니베리’, ‘두리향’, ‘설향’ 순이었다. 자묘의 엽 전개속도는 ‘설향’과 ‘두리향’이 빠른 경향을 보였으며, 뿌리 발생은 ‘킹스베리’가 6.9개로 가장 빠르게 발근되었으며, ‘설향’, ‘씨니베리’, ‘두리향’ 순이었다.

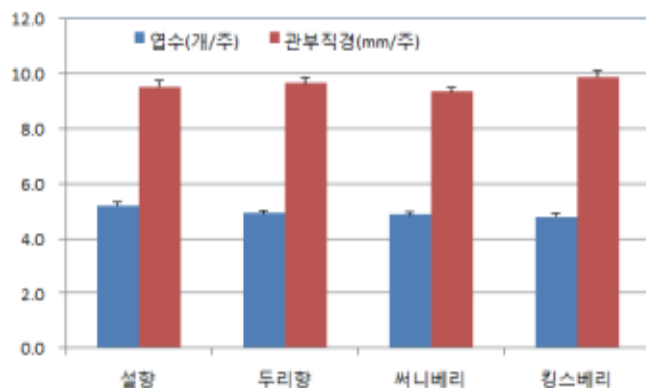
• 4번 자묘 유인 10일 후 엽수와 뿌리 발달(24구 우렁이포트) •

품 종	초 장 (cm/주)	엽 수 (개/주)	관부직경 (mm/주)	뿌리수 (주/개)	근 장 (cm/주)	생체중 (mg/주)
설 향	14.2±0.31 ^z	2.6±0.11	5.6±0.11	6.7±0.23	12.4±0.37	38.7±0.13
두 리 향	15.4±0.42	2.5±0.09	5.5±0.12	5.1±0.12	9.2±0.41	33.0±0.15
씨니베리	16.1±0.36	2.2±0.11	5.5±0.09	5.3±0.09	11.7±0.53	32.8±0.14
킹스베리	16.2±0.34	2.3±0.07	5.8±0.11	6.9±0.24	12.3±0.34	35.4±0.09

조사일 : 2019. 7. 12.

^z평균±표준오차

‘킹스베리’의 자묘 유인 40일 묘의 엽수는 4.8개로 ‘설향’ 보다 0.4개 적게 전개되었으며, 자묘의 관부직경은 ‘킹스베리’가 약간 굵은 편이었다. 자묘의 초장은 32구 육묘포트에 유인한 자묘와 마찬가지로 ‘킹스베리’가 35.4cm 가장 컸으며, ‘두리향’, ‘씨니베리’, ‘설향’ 순이었다. 초기 자묘의 엽과 뿌리의 발달이 ‘설향’이 가장 빠르게 진행되었지만, 40일 이후 생육은 품종간 큰 차이는 없었다. 그러나 관부직경은 ‘킹스베리’와 ‘두리향’이 더 굵어졌으며, ‘씨니베리’는 육묘의 형태와 관계없이 가장 관부직경이 가늘어 대묘 육성을 위해서는 다른 품종보다 각별한 영양관리와 충분한 육묘일수를 확보해야 할 것으로 판단된다.



품종별 40일 자묘의 엽수와 관부직경 비교(24구 육묘포트)

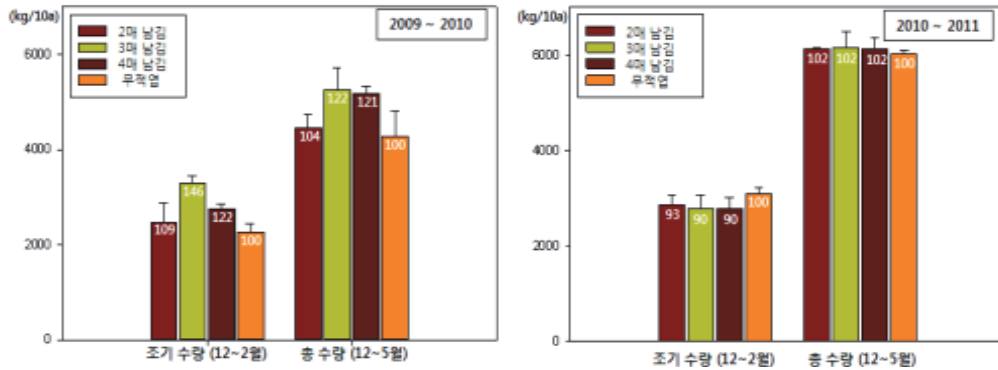


품종별 자묘와 뿌리의 발달(좌: 10일묘, 우 : 40일묘)

마. 적엽 관리

육묘 기간 중의 엽수는 자묘 받기가 완료된 후 항상 완전히 전개된 잎이 3장이 유지되도록 주기적으로 하엽을 제거한다. 그러나 하엽은 한꺼번에 따주지 말고 한 번에 1장 꼴로 해주면 1차근 발생을 조장시키고 흰가루병이나 응애 발생을 줄일 수 있다. 또한, 하엽을 제거할 경우 자묘의 웃자람을 효과적으로 억제하고 T/R(지상부/지하부)율을 감소시켜 묘소질이 향상되며 체내 질소를 낮추어 정화방 출뢰가 무적엽구에 비하여 2~3일 정도 촉진되어 조기 수량을 증대시킬 수 있다. 이 시기의 출엽 속도는 약 7~10일에 1장 기준으로 하엽 제거도 그 속도에 맞추어 해주면 된다.

하엽 제거 후에는 상처를 통해 병원균이 침입하기 쉬우므로 작업 당일 예방적으로 탄저병 방제 약제를 반드시 살포해야 한다.

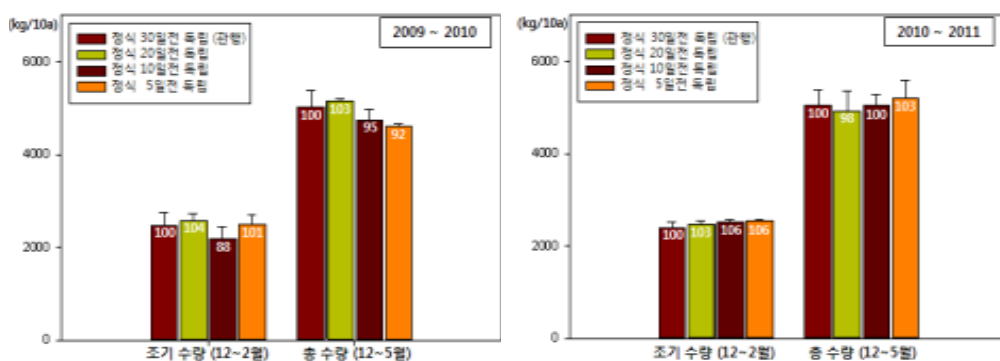


‘설향’의 육묘기 적엽 강도에 따른 수량 비교(‘12. 원예특작과학원)

바. 런너의 절단 시기.....

모주에서 자묘를 분리하는 런너 절단 작업은 정식묘로 이용하기 위한 마지막 단계로 주요 작업 중의 하나이다. 대체로 런너의 절단 시기가 빨라 자묘의 독립 기간이 길수록 근중이 증가하고 화아분화가 촉진되어 묘소질이 개선되는 장점이 있다. 그러나 여름철 고온기에 런너를 절단하여 자묘가 일찍 독립할 경우 관수 횟수가 증가하여 포장의 다습 조건을 유발하고 절단 부위로 병원균이 침입하여 탄저병 발생이 증가할 수 있다.

런너 절단 시기가 늦을수록 모주로부터 양분이 공급되어 자묘의 체내 질소 함량이 높아 정화방 출퇴가 2~3일 정도 지연되므로 초축성 작형에서는 관행의 정식일 기준 30일 이전에 런너를 절단하는 것이 바람직하다. 런너 절단 작업 후에도 적엽 작업과 마찬가지로 작업 종료 후에 탄저병 방제 약제를 반드시 살포하여 절단 부위로 병원균이 침입하지 못하도록 예방하는 것이 중요하다.



‘설향’의 육묘기 독립(절단)시기에 따른 수량 비교(12.원예특작과학원)

사. 모주와 자묘의 양분 관리.....

육묘기 모주의 적정 양분관리는 런너 발생과 자묘 발생에 많은 영향을 주며 EC가 너무 높을 경우 과번무에 의한 병해 발생을 초래하고 양분이 적은 경우에는 자묘를 확보에 어려움이 발생한다. 딸기 정식묘는 질소 농도가 낮으면 화아분화가 빠르게 진행되고, 정식 후에는 묘가 건강할수록 1화방의 수량이 높아진다. 따라서 화아분화를 촉진하고 정식 후 빠른 생육과 착과와 고품질의 과실을 얻을 수 있는 묘를 만들어야 한다.

축성재배 농가에서 화아분화를 촉진을 위하여 육묘 후기에 양분공급을 중단하고 물만 공급하거나 급격한 수분 스트레스를 주어 묘소질 불량으로 정식 후에 순뫂이현상이 나타나는 문제점이 있다. 따라서 육묘 후기에 화아분화에 영향을 주지 않고, 정식 전 묘소질과 정식 후 조기 수량을 향상시킬 수 있는 양분관리 기술이 필요하다.

‘킹스베리’ 육묘 포트 종류에 따른 적정 육묘 일수

‘킹스베리’ 육묘시 포트 크기(124ml, 132ml, 140ml)에 따른 자묘의 포복경 길이는 140ml > 132ml > 124ml 순으로 포트가 클수록 길었으며, 자묘 발생량은 124ml > 132ml > 140ml 순으로 많았다.

포트 크기에 따른 60일과 70일 자묘의 생육은 포트 크기가 클수록 관부직경과 생체중이 증가하였고, 초장, 근수, 근장은 육묘 포트의 크기가 작을수록 증가하는 경향을 보였다.

• 육묘 포트 크기에 따른 자묘의 묘소질(‘21. 딸기연구소)•

육묘 일수	포트크기 (ml/컵)	초장 (cm)	엽수 (매/주)	관부직경 (mm)	근수 (개/주)
70일	124	28.9±0.54 ^z	4.1±0.11	9.59±0.13	18.2±0.29
	132	27.7±0.36	4.0±0.19	9.68±0.20	16.7±0.43
	140	26.1±0.25	3.9±0.10	10.17±0.28	16.6±0.46
60일	124	26.0±0.35	4.0±0.17	9.28±0.14	15.7±0.33
	132	25.5±0.56	3.9±0.21	9.53±0.18	14.7±0.56
	140	22.6±0.21	3.9±0.11	9.56±0.36	14.1±0.54

조사일 : 2021. 9. 1. ~ 9. 3., 적엽 : 3회(7/23, 8/4, 8/16 각 1매씩)

^z평균±표준오차



육묘 포트 크기에 따른 자묘 생육과 뿌리 발생량

육묘 포트 크기에 따른 정식 60일 후 식물체 생육은 60일묘와 70일묘 모두에서 140ml에서 생육이 가장 양호하였으며, 1화방의 개화도 1~2일 빨라졌다.

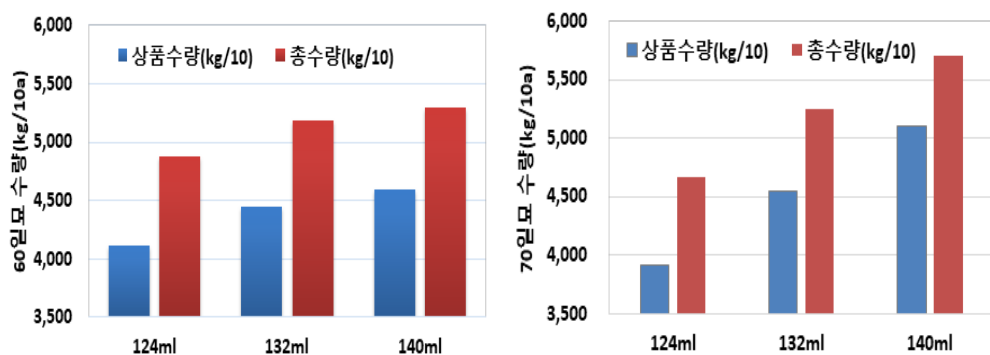
• 육묘 포트 크기에 따른 정식 60일 후의 생육(‘21. 딸기연구소) •

육묘 일수	포트크기 (ml/컵)	초장 (cm)	엽장 (cm)	엽폭 (cm)	관부직경 (mm)	개화기 (월·일)
70일	124	30.3±0.48 ^z	12.2±0.22	11.1±0.18	17.89±0.16	11.3
	132	31.0±0.37	12.6±0.18	11.1±0.10	17.98±0.14	11.4
	140	31.7±0.37	12.5±0.18	11.3±0.10	18.24±0.19	11.2
60일	124	31.2±0.53	11.9±0.17	10.5±0.15	17.52±0.18	11.5
	132	30.2±0.33	12.0±0.10	10.6±0.08	17.54±0.22	11.5
	140	31.5±0.42	12.0±0.13	11.0±0.11	17.88±0.15	11.4

정식일 : 2021. 9. 10.(수경재배), 조사일 : 2021. 10.10. ~ 11. 22.

^z평균±표준오차

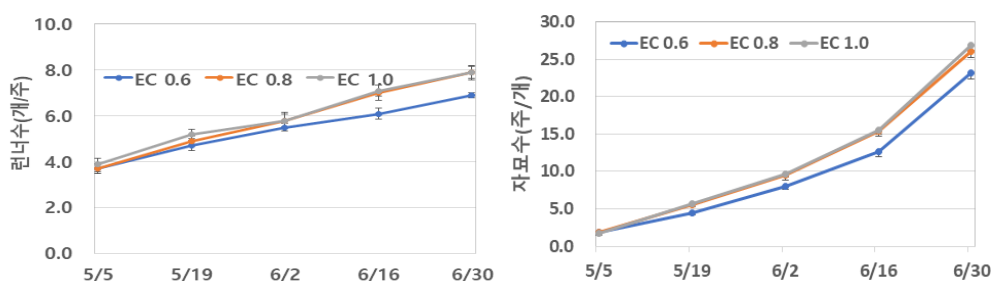
육묘 포트 크기에 따른 자묘의 축성 수경재배 결과 포트의 크기가 클수록 총수량이 증가하였으며, 25g 이상 상품수량은 120ml-70일 묘(관행) 대비 132ml-70일묘에서 16%, 140ml-70일묘에서는 30% 증가하였다.



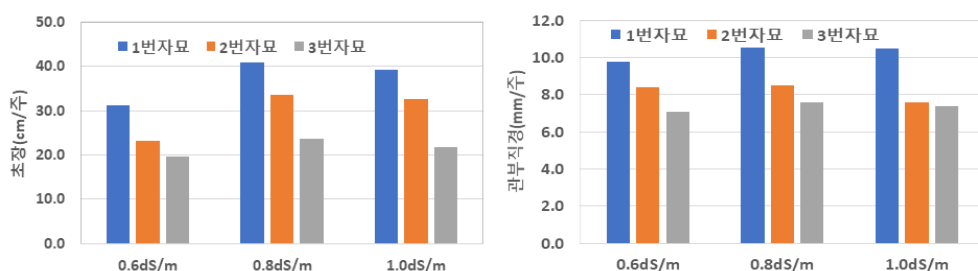
육묘 포트 크기에 과실의 수량성(‘21. 딸기연구소)

‘킹스베리’ 자묘 생산을 위한 모주의 적정 양액농도 설정

‘킹스베리’의 육묘기 모주의 양액 공급 EC 수준에 따른 런너와 자묘 발생은 EC를 수준이 높을수록 증가하였으며, 자묘의 발생수는 EC $1.0\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ > $0.8\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ > $0.6\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ 순으로 발생하였으며, 자묘 유인 60일 후 1~3번 자묘의 생육은 EC $0.8\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ > $1.0\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ > $0.6\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ 순으로 초장과 관부직경이 커졌다. 따라서 육묘기 ‘킹스베리’의 모주 적정 양액은 $0.8\sim 1.0\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$ 조절하여 공급하는 것이 적당할 것으로 판단된다.



양액공급 EC에 따른 시기별 런너와 자묘발생량('22. 딸기연구소)



양액공급 EC 따른 1~3번 자묘의 생육('22. 딸기연구소)

◎ 양액조성 : N-P-K-Mg(20-20-20-2)+질산칼슘(10수염)

◎ 양액농도 : EC $0.8\sim 1.0\text{dS}\cdot\text{m}^{-1}$

◎ 공급시기 : 5월~7월

◎ 공 급 량 : 20~30ml/주/회(생육 및 환경에 따라 가감)

아. 자묘의 도장 억제 기술

육묘는 대부분 하우스 내에서 이루어지고 있어, 여름철 고온과 차광, 소형 연결포트 육묘에 의한 밀식 재배로 광량 부족으로 자묘의 웃자라는 현상이 발생한다. 자묘의 웃자람은 잎과 줄기가 연약해지고 관부가 가늘어 묘 소질이 불량해 정식 후 수량에도 영향을 미친다. 7월 상순부터 도장 방지를 위해 적엽을 실시하는데 포트에 자묘 유인이 끝난 후에 모주의 잎을 제거하고 과번무한 1~2번 자묘의 잎을 2~3매 남기고 적엽하고 인산칼리, 규산제, 칼슘제를 10일 간격으로 2~3회 엽면 살포한다.

최근 육묘기 도장 억제제 처리의 연구결과는 트리아졸계 농약인 메트코나졸 액상수화제를 4,500배로 희석하여 7월 상순부터 15일 간격으로 2회 엽면살포 하면 자묘의 웃자람을 방지하며 화아분화가 촉진되어 수확기를 앞당기며 조기 수량을 증대할 수 있다. 단, 주의할 점은 메트코나졸을 처리하면 자묘 발생이 억제되므로 정식에 필요한 자묘의 수량을 모두 확보한 후에 엽면살포 하며, 농도가 높거나, 8월 이후에 처리할 경우 약효가 오랫동안 지속되어 본포 정식 한 후에도 생육이 지연될 수 있으므로 주의해야 한다. 트리아졸계 살균제 중 테부코나졸은 딸기에 미등록 약제로 사용이 불가하며 왜화효과가 2개월간 지속되므로 육묘기에 사용을 금해야 한다.



육묘기 시설 내에서 자묘의 도장



테부코나졸 처리에 의한 왜화 피해

3. 화아분화 재배기술



화아분화는 축성재배에서 딸기의 정식시기를 결정하는 중요한 요소이다. 육묘가 완료 후에는 정식을 위한 화아분화가 유도되어야 조기 수확이 가능하다. 이러한 화아분화 촉진은 작형에 따라 달라지는데 축성재배는 화아가 일찍 형성될수록 수확기를 앞당기므로 육묘가 완료된 후에는 화아분화를 촉진하기 위한 노력이 필요하다.

가. 화아분화 촉진 재배방법.....

화아분화의 기본 조건은 묘령과 초세로 정식을 기준으로 묘령이 60일 이상 되도록 육묘한다. 축성재배에서는 전개 잎 수가 2~5매 이상의 묘를 채묘하는 것이 좋다. 빨리 채묘하면 정식시의 묘령은 많아지며 노화묘가 되고 늦게 채묘하면 어렵다.

포트육묘는 뿌리의 발달을 제한하고 계획적인 관수 및 시비로 꽃눈분화를 조절할 수 있어 연결 포트(24구, 28구, 32구 등)에 육묘한다. 포트가 클수록 유리하지만 상토량이 많이 들어가고 작업이 불편한 점이 있다.

육묘기간 중 적엽은 자묘의 체내질소를 효과적으로 낮추어 화아분화를 효과적으로 유도할 수 있다. 보통 육묘 기간 중 엽수는 자묘 받기가 완료 후 항상 3장이 유지되도록 하엽을 제거할 경우 무적엽구에 대비 정화방의 출퇴가 3~4일 정도 촉진된다. 체내 질소는 적을수록 화아분화에 대한 감수성이 좋으나, 저온 처리를 할 때는

일정한 엽수 확보와 충실한 묘의 육성을 위해서 뿌리의 활력을 지속적으로 유지할 수 있는 배수성이 좋은 상토 선택과 충분한 양분관리를 해주어야 한다.

나. 화아분화 촉진 처리 후 재배관리.....

저온 단일에 의해서 화아분화가 유기되어 화아의 분화가 시작되면 그 후의 분화 진행과 발달은 장일과 고온에 의해서 촉진된다. 1화방만을 고려하면 화아분화 후 바로 장일 고온 조건에 옮기면 좋으나, 착과수나 2화방의 형성을 생각한다면 정식 시기를 다소 늦추는 것이 좋다. 장일과 고온은 꽃눈의 발달을 촉진하지만 고온의 영향이 더 강하게 나타난다.

화아분화 직후에 질소를 사용하면 개화가 빨라지고 시용 시기가 늦어질수록 개화가 늦어진다. 그러나 화아분화가 진전된 포기는 질소 시용 후 꽃눈이 발달하여 빨리 개화하지만 화아분화가 진전되지 않은 포기는 오히려 개화가 많이 늦어진다. 묘의 체내 질소 수준을 높이면 정화방의 개화수가 많아지고, 화방분화, 발달이 촉진된다. 그러나 이 시기에 딸기의 체내 질소 수준이 높아도 광합성 산물이 부족하면 기형과나 선청과(과실 선단이 푸른 과실)가 발생한다. 광합성 산물의 부족은 엽수가 확보되지 않았거나, 흐리고 비 오는 날이 많은 경우에 생긴다. 정식 후 9월 중순~10월 상순은 태풍이나 가을장마 시기와 겹쳐 흐리고 비 오는 날이 계속되는 경우에는 질소의 공급 시기를 늦추거나 사용량을 줄인다. 적엽은 화아 발육을 지연시키므로 정식 후에는 5~6매 이상의 충분한 엽수를 확보한 후 실시하고, 액아는 조기에 제거해야 한다.

1화방의 적화는 2화방의 화아분화를 촉진한다. 따라서 화방 내에서도 비상품과의 적과는 대과 생산에 도움이 되며, 식물체 영양상태에 따른 적절한 적화는 상품과 생산에 도움이 된다.

‘킹스베리’ 육묘 후기 양분관리에 의한 화아분화 촉진

축성재배를 위한 자묘를 충분히 확보한 후 7월 15일 메트코나졸을 5,000배를 엽면살포하고, 질소를 낮추고 인산과 칼륨비료 함량을 높여 8월 1일부터 5일 간격으로 2회(정식 30일 전)와 4회(정식 20일 전), 6회(정식 10일 전) 공급해주었다. 양분공급 횟수에 따른 자묘의 화아분화는 8월 10일에 양분을 중단한 관행 육묘보다 양분을 4회와 6회 처리한 자묘의 화아분화가 2~3일 빠르게 진행되었으며, 자묘 생육은 메트코나졸 처리로 엽병장은 작아졌으며, 근수와 관부직경이 증가하였다.

• ‘킹스베리’ 육묘후기 양액조성과 공급방법(‘22. 딸기연구소) •

양액조성 및 공급방법	처리내용
- 8월 : N-P-K-Mg(16-8-24-2)+인산칼륨(5mM) - 양액 농도 : EC 0.6dS·m⁻¹ - 공급 시기 : 8월 1일부터 5일 간격 - 공 급 량 : 20ml	1. 무처리 + 2회(정식 30일 전) 2. 메트코나졸 + 4회(정식 20일 전) 3. 메트코나졸 + 6회(정식 10일 전) *메트코나졸(5,000배, 7.15. 엽면살포)

모주 양분공급 : 묘 5월~7월(N-P-K-Mg(20-20-20-2)+질산칼슘(10수염), EC 0.8dS·m⁻¹)

• 양분공급에 따른 3번 자묘 소질과 화아분화(‘22, 딸기연구소) •

양분공급 (월·일)	엽병장 (cm)	엽수 (개)	근수 (개)	관부직경 (mm)	화아분화기 (월·일)
2회 (정식 30일 전)	27.4±0.44 ^z	4.5±0.16	15.1±0.42	8.97±0.85	9. 16
4회 (정식 20일 전)	23.8±0.50	4.1±0.10	16.2±0.39	9.46±0.57	9. 14
6회 (정식 10일 전)	24.2±0.55	4.1±0.10	16.4±0.54	9.47±0.18	9. 13

조사일 : 2022. 9. 1. ~ 9. 16.

^z평균±표준오차

육묘 후기에 양분공급에 따른 9월 10일 본포 정식 후의 초장은 처리 간에 큰 차이를 보이지 않았으나, 엽수는 2회 양분공급 처리보다 4회와 6회 처리에서 0.2~0.5개 증가하였으며, 관부직경도 증가하였으며, 개화도 3~4일 빨라졌다. 따라서 육묘후기 양분의 조기 중단보다 정식 10~20일 전까지 적정 양분을 공급해 주는 것이 생육, 화아분화, 개화기를 앞당기는데 유리할 것으로 생각된다.

• 육묘후기 양분공급에 따른 생육, 출뢰기, 개화기(‘22. 딸기연구소)•

양분 공급 (월·일)	초장 (cm)	엽수 (개)	관부직경 (mm)	출뢰기 (월·일)	개화기 (월·일)
2회 (정식 30일 전)	34.2±0.39 ²	8.4±0.15	18.4±0.22	11.5	11.17
4회 (정식 20일 전)	35.1±0.41	8.6±0.16	19.0±0.20	11.1	11.14
6회 (정식 10일 전)	34.6±0.45	8.9±0.16	19.2±0.16	10.30	11.13

*정식일 : 2022. 9. 10., 조사일 : 2022. 9. 3. ~ 11. 17.

²평균±표준오차

육묘후기 자묘의 적정 양액공급 방법

- ☉ 억제제처리 : 메트코나졸 5,000배 7월 15일 전 1회 엽면살포
- ☉ 양액조성 : N-P-K-Mg(16-8-24-2)+인산칼륨(5mM)
- ☉ 양액농도 : EC 0.6dS·m⁻¹
- ☉ 공급시기 : 8월 1일부터, 5일간격 4~6회(정식일 10일 전)
- ☉ 공 급 량 : 20~30ml/주/회(생육 및 환경에 따라 가감)

‘킹스베리’ 육묘 재배 특성과 주의해야 할 점

■ 시들음병과 탄저병은 중, 흰가루병과 응애에 약하다.

시들음병과 탄저병은 비교적 강한 편이나, 흰가루병 발생과 응애가 발생이 많은 편으로 육묘기에 철저한 방제가 필요하다.

■ 질소 요구도가 ‘설향’보다 약간 높은 편이다.

육묘기 정식 후 뿌리 활착이 완전하게 이루어지면 ‘설향’보다 양액의 공급 EC를 약간 더 높게 공급해야 엽의 출현과 관부의 굵기를 높일 수 있다.

■ 런너 발생은 많으나 자묘의 초기 발육이 늦은 편이다.

런너의 발생수는 많으나 자묘의 초기 발육이 ‘설향’보다 늦고 엽의 출현이 늦어 ‘설향’보다 엽수도 0.4매 정도 적게 만들어진다.

■ 엽병장이 길고 엽면적이 넓다.

엽병장이 길고 엽면적이 넓어 자묘 확보 후에 통기와 광 확보를 위하여 하엽 제거를 해주어야 한다. 도장이 심하면 자묘 받기가 95% 이상 완료되었을 때 메트코나졸(5,000배)를 7월 15일 기준으로 1회 살포해주면 엽병장이 짧아지고 엽육이 두꺼워지며 도장을 방지해준다.

■ 건강한 자묘 육성을 위한 육묘 포트 크기 선택

포트의 크기는 물량 기준 포트 컵당 120~140㎖가 적당하면 포트 크기가 클수록 자묘의 관부가 굵어지고 튼튼한 묘 육성이 가능하나, 190㎖ 이상의 포트는 수경재배 시 정식작업 등의 어려움이 있으며, 상토 비용 증가 문제가 발생한다.

III 자묘 발생 증가를 위한 모주의 양분관리 방법

모주의 양액은 N-P-K-Mg(20-20-20-2)+질산칼슘(10수염)을 $EC 0.8 \sim 1.0 dS \cdot m^{-1}$ 공급시 축성재배를 위한 자묘 확보가 충분하다.

III 육묘 포트 크기에 따른 적정 육묘 일수 설정

포트 크기에 따라 육묘 일수가 달라지고 관수 및 양분의 공급관리 방법도 달라진다. 기존 32구 우렁이포트는 몰량 기준 120ml 포트에 적정 육묘일수는 60~65일이며, 132ml는 65~70일, 140ml는 70~75일이며, 190ml 이상은 70~90일 정도가 적당하다.

III 화아분화 촉진을 위한 자묘의 양액공급 방법

자묘의 양분은 뿌리 활착이 된 후에 공급해 주는 것이 좋으며, 모주로부터 런너 분리가 이루어지면 적극적으로 양분관리를 해주어야 한다. 7월 N-P-K-2Mg (20-20-20-2+미량원소 포함 양액) $EC 0.8 dS \cdot m^{-1}$ 공급해주고 8월 N-P-K-2Mg(16-8-24-2+미량원소)+인산칼륨을 $EC 0.6 dS \cdot m^{-1}$ 희석하여 8월 1일부터 5일 간격 4~6회 정식일 기준 10~20일 전까지 공급을 해준다.

III 건전한 자묘 생산을 위한 모주와 자묘 분리 방법

건전한 자묘 생산을 위해서는 6월 하순까지 자묘를 유인한 후 모주의 잎을 제거해 통기성과 광을 확보해준다. 모주로부터 자묘의 분리는 7월 하순에서 8월 상순에 끝 묘의 뿌리발달이 60% 이상 이루어졌을 때 분리해주고, 자묘와 자묘의 분리는 정식 20일전에 분리하여 관부를 키우는 것이 중요하다. 작업 당일 반드시 탄저병과 시들음병 예방을 위한 전문약제를 관부까지 흘러내리도록 엽면살포 해준다.

IV. 본포 재배기술

1. 정식 재배관리
2. 수경재배 양액관리
3. 클로렐라 활용 기술
4. 수확 및 수정별 관리



1. 정식 재배관리



정식 시기는 육묘방법과 자묘의 묘령, 영양상태, 화아분화 정도에 따라서 달라지는데 포트 육묘는 9월 5~10일, 노지육묘는 9월 20일 전후로 정식한다. 토경재배는 토양검정을 실시하여 필요한 양분을 조절하여 공급해준다. 토양 내 유기물 함량을 높여주고 수분을 충분히 공급하여 두둑을 30cm 이상 높게 만든다. 정식은 생장점이 묻히지 않게 관부를 반쯤 묻힐 수 있도록 심어 초기 활착과 1차근이 잘 내릴 수 있도록 심어준다. 너무 깊게 심을 경우 눈마름병 발생할 수 있으므로 주의해야 한다.

수경재배는 정식 전 배지 내 수분을 충분히 공급하여 습윤 상태로 만들어주고 배양액의 pH(5.5~6.5)와 EC(0.6~0.8dS/m⁻¹)를 조절해준다. 새 상토를 이용할 경우 수분을 포습시키고 배액의 EC와 pH를 조절해준다. 심는 깊이는 토경보다 관부를 약간 더 깊게 묻히도록 심어야 1차근 활착이 빠르고, 1화방 이후의 수량을 높일 수 있다. 얇게 심을 경우 1차근이 확보가 어려워 뿌리 흔들림 현상과 양분 부족에 의한 기형과 발생이 많아진다.

가. 정식시기 결정

일반적으로 정식시기는 화아분화 후 바로 정식하는 것이 기본이다. 정화(1번화)가 분화해서 정화방(1화방)내의 꽃수와 종자수가 결정되는 데는 약 3주간이

걸리는데, 이 기간에는 관수를 세심하게 하여 분지근과 세근 발달을 촉진시킨다. 그 후로는 하엽 제거와 관부 주위를 항상 촉촉하게 유지하여 2화방 이후의 수량을 지탱하는 1차근 발생을 촉진시킨다.

‘킹스베리’ 축성재배를 위한 적정 정식시기

‘킹스베리’ 축성재배의 정식기를 구명하고자 포트육묘한 65일묘를 5일 간격으로 9월 1일부터 9월 20일까지 정식하여 생육 및 수량 특성을 조사하였다. 정식 60일 후의 식물체 생육은 정식시기가 빠를수록 엽의 출현이 빠르게 전개되었으며, 관부직경은 정식시기가 늦을수록 굵어졌다. 1화방 개화기는 9월 10일 정식에서 11월 4일로 가장 빨랐고, 꽃수는 정식시기가 늦을수록 증가하여 9월 20일 정식에서 18.9개로 가장 많았다.

• ‘킹스베리’ 정식시기에 따른 생육 특성(‘21. 딸기연구소) •

정식일 (월·일)	초장 (cm)	엽수 (매/주)	엽장 (cm)	엽폭 (cm)	관부직경 (mm)	화수 (개/주)
9.1	31.0	7.2	11.3	10.7	15.75	14.3
9.5	32.4	6.9	11.9	11.0	15.96	14.8
9.10	30.3	6.8	11.5	10.6	17.55	15.3
9.15	32.3	6.6	12.2	11.2	18.35	15.2
9.20	30.3	6.2	12.2	11.1	19.32	18.9

조사일 : 2021. 10. 10. ~ 2021. 11. 22.

첫 수확일은 9월 10일 정식이 12월 10일로 가장 빨랐고, 9월 5일이 12월 11일 다음으로 빨랐으며, 9월 1일과 9월 15일 정식의 첫 수확일 12월 13일로 같았으며, 9월 20일 정식은 9월 10일보다 11일 늦어졌다. 25g 이상의 상품과수량은 9월

10일에 4,269kg으로 가장 높았으며, 9월 5일> 9월 15일> 9월 25일> 9월 1일 순으로 높았으며, 총수량은 9월 20일 정식에서 가장 낮았다. 따라서 ‘킹스베리’의 축성재배 정식시기는 포트육묘일 경우 9월 5일~10일경에 정식하는 것이 25g 이상의 상품과 수확에 바람직하다고 생각한다.

• ‘킹스베리’ 정식시기에 따른 개화기, 수확기 및 수량성 •

정식일 (월·일)	출리기 (월·일)	개화기 (월·일)	수확기 (월·일)	총수량(kg/10a)	
				상품수량 ^y	총수량
9. 1	10.27	11.8	12.13	3,448 b ^z	4,600 a
9. 5	10.25	11.6	12.11	4,212 a	4,816 a
9.10	10.23	11.4	12.10	4,269 a	4,982 a
9.15	10.25	11.8	12.13	4,101 a	4,642 a
9.20	10.27	11.11	12.21	4,097 a	4,569 a

조사일 : 2021. 11. 23. ~ 2022. 4. 29.

^zDMRT 5%, ^y기형과를 제외한 25g이상의 정상 과실

나. 정식 후 재배관리

‘킹스베리’는 정식직후부터 세력이 왕성하여 초세가 ‘설향’ 이상으로 크므로 생육 초기에는 하우스내 온도가 30℃ 이상 되지 않게 관리한다. 1화방 개화 이후부터 착과 부담에 의한 양분 소모가 커지게 되고 저온기에 접어들면서 생육이 크게 둔화됨으로 1화방 개화 전까지 최대한 초세를 확보하는 것이 중요하다. 1화방 수확 후기에 생육이 저조할 경우 보광을 해주는 것이 좋다.

| 온도와 관수관리 | 토경재배는 정식 후에는 뿌리활착을 촉진시키기 위하여 하우스내 습도 70% 내외로 유지하고 소량으로 자주 관수한다. 수경재배는 정식

후 2~3일 동안 뿌리가 상토에 잘 활착될 수 있도록 충분히 지하수를 관수하고, 양액은 정식 후 4~5일 이후부터 공급해준다. 지상부 생육이 과도하면 뿌리발달이 나빠지므로 지상부 생육을 억제하여 양·수분이 뿌리로 이동될 수 있게 온도를 낮게 관리해 주고, 고온기에 정식하는 경우에는 30~50%를 차광해 고온을 회피한다.

| 엽수와 액아관리 | ‘킹스베리’의 엽수 발생은 ‘설향’보다 적으므로 정식 후 과다하게 적엽을 하지 않고 되도록 엽수 확보에 힘쓰고, 출퇴시점에 멀칭과 동시에 하엽을 제거 해준다. 이때 하엽 제거는 2화방 형성에 도움이 되므로 5~6장을 남기고 하엽 제거를 실시한다. 액아 발생은 화아분화가 이루어지면 발생하기 시작하는데, ‘킹스베리’는 1화방 수확 중기까지 발생한 액아를 모두 제거하여 관부 1개로 재배하는 것이 대과 생산에 유리하다.

| 병해충 방제 | 육묘기에 발생한 탄저병균은 정식 후에도 발병하므로 정식 당일 탄저병을 방제해 주고 하엽 제거와 이병주 보식 후에도 반드시 탄저병을 방제한다. 흰가루병과 응애는 한번 발생하면 방제가 쉽지 않으므로, 정식 초기부터 1화방 개화 전까지 철저한 방제가 필요하다.

병해충 발생(저항성) 정도

- ◎ 흰가루병 : ‘킹스베리’ > ‘하이베리’ > ‘설향’
- ◎ 잿빛곰팡이병 : ‘설향’ = ‘하이베리’ > ‘킹스베리’
- ◎ 점박이응애 : ‘킹스베리’ > ‘하이베리’ > ‘설향’
- ◎ 목화진딧물 : ‘설향’ = ‘하이베리’ > ‘킹스베리’

다. 보온 개시 후 재배관리.....

보온개시는 10월 중·하순경으로 외부온도가 야간온도가 10℃ 이하가 되는 시점과 정식 후 1개월이 지난 시점을 기준으로 한다. ‘킹스베리’의 출엽 속도는 ‘설향’보다 늦으므로 주간 온도를 ‘설향’보다 5℃ 정도 높게 관리하는 것이 좋다. 하우스내 온도가 30℃ 이상 올라가지 않도록 환기에 힘쓰고, 야간에는 13℃ 이하로 내려가지 않도록 하우스의 비닐을 덮어주어 재배포장 내 온도가 내려가 식물체의 생육이 왜화되지 않도록 출퇴기까지는 야간 13℃ 전후를 유지해준다.

온도관리는 10월 중순경에 기온이 떨어지면 딸기가 휴면에 돌입하기 때문에 비닐 피복과 가온을 해주어 휴면에 들어가지 않도록 해주는 것이 중요하다. 하우스 비닐피복은 2화방의 꽃눈분화기를 기준으로 추워지기 전에 하는데 중부지방에서 축성인 경우 10월 중순경이 되며, 낮에는 열고 밤에는 비닐을 내려 준다. 11월 상·중순경 밤 온도가 떨어지면 밤낮으로 닫으며 이중비닐을 피복한다. 보온개시후의 온도관리는 초반은 주간 30℃, 야간 13℃로, 출퇴기 및 개화기에는 낮 25℃, 밤 온도는 13℃로 유지하며, 과실비대기 및 수확기에는 밤 온도를 8~10℃ 이상으로 관리하여 과실비대에 힘쓴다.

| 개화기 관리 | 습도는 주간에 40% 내외로 환기를 해주고, 야간에는 잿빛곰팡이병이 발생하지 않을 정도로 높게 관리해주어야 생육이 양호하다. 수확기에는 수분이 적으면 과피에 종자가 돌출하고, 목 부분이 갈라지는 현상이 발생하기 쉬우므로 건조하지 않게 충분한 관수를 공급해 준다.

| 근권 관리 | 근권부의 온도는 뿌리의 생육과 호흡, 양분 흡수에 큰 영향을 미친다. 배양액의 온도가 낮으면 뿌리의 활성이 떨어지고 질소, 인산, 칼륨 등의 흡수가

억제되고 뿌리의 호흡이 증가하여 생육이 억제된다. 양분은 18~23℃에서 가장 잘 흡수되므로 주간에 배지 내 온도가 18℃를 이상을 유지하는 것이 좋다. 야간에는 배지 온도가 13℃ 이하로 내려가지 않도록 관리해주고, 야간에 온도가 낮을 경우 딸기의 생육이 떨어지고 ‘매향’은 기온 8℃일 때 지온을 13℃ 가온 해줄 때, 무가온 10℃ 재배보다 상품수량이 30% 증수된다는 연구 결과가 있다.

2. 수경재배 양액관리



‘킹스베리’의 수경재배시 적정 EC 수준을 설정하기 위하여 양액을 N:P:K:Ca:Mg=15:5:7:6:2me·L⁻¹로 조성하여, EC 0.9, 1.2, 1.5dS·m⁻¹ 공급 재배하였다. 식물체의 생육은 EC 1.2dS·m⁻¹에서 초장, 엽장, 엽폭, 관부굵기 높았으며, 화경장은 모든 처리에서 2화방에서 가장 짧았으며, 3화방 이후 길어지는 경향을 보였다. 2021년 12월 23일에서 2022년 5월 30일까지 수확한 총수량은 EC 1.5 dS·m⁻¹에서 6,623kg·10a⁻¹로 가장 높았으며, EC 1.2dS·m⁻¹에서 6,526kg·10a⁻¹으로 EC 0.9dS·m⁻¹ 처리보다 7.3%, 5.7% 많았다. 25g 이상의 상품수량은 EC 1.2dS·m⁻¹에서 5,363kg·10a⁻¹ 가장 많았다. 따라서 ‘킹스베리’의 축성수경 재배의 적정 EC 농도는 1.2~1.5dS·m⁻¹으로 공급하여 재배하는 것이 적당할 것으로 본다.

• ‘킹스베리’ 양액 공급 EC에 따른 화방별 생육 특성 •

시기 (월.일)	EC (dS·m ⁻¹)	초장 (cm)	관부직경 (mm)	화경장 (cm)
11월 23일 (1화방)	0.9	33.8 a	18.1 a	31.4 a
	1.2	35.1 a	18.2 a	32.9 a
	1.5	34.7 a	18.3 a	33.0 a

시기 (월.일)	EC (dS·m ⁻¹)	초장 (cm)	관부직경 (mm)	화경장 (cm)
1월 26일 (2화방)	0.9	26.3 a	19.9 a	27.7 a
	1.2	27.8 a	20.1 a	31.2 a
	1.5	29.1 ab	19.4 a	34.0 ab
3월 24일 (3화방)	0.9	37.2 a	21.6 a	40.5 a
	1.2	38.4 a	21.4 a	40.5 a
	1.5	39.1 a	21.4 a	41.3 a

조사일 : 2021. 11. 23. ~ 2022. 3. 24.

^zDMRT 5%

• ‘킹스베리’ 양액 공급 EC에 따른 수량성 •

EC (dS·m ⁻¹)	개화기 (월·일)	수확일 (월·일)	상품과수 (개/주)	수량성(kg/10a)		상품 과율
				상품수량	총수량	
0.9	11.15	12.7	14.5 a ^z	5,162 a ^y	6,170 b	96.9
1.2	11.15	12.5	15.2 a	5,363 a	6,528 a	96.4
1.5	11.13	12.3	15.0 a	5,234 a	6,623 a	94.8

조사일 : 2021. 12. 3. ~ 2022. 5. 30.

^zDMRT 5%

^y기형과를 제외한 25g 이상의 정상 과실 수량

3. 클로렐라 활용 기술



클로렐라 배양 및 처리 농도 결정.....

가. 클로렐라 배양

현재 농가 자가배양기(30L)와 기술센터에서 사용하고 있는 대량배양기(1톤)가 활용되고 있다. 클로렐라 배양 시 종균은 농촌진흥청에서 기술센터를 통해 보급하고 있으며 클로렐라 적용 배양배지와 생수를 사용하는 것이 중요하다. 자가배양기는 농업인이 직접 배양하기 때문에 언제든지 사용할 수 있는 장점이 있으나 클로렐라 배양품질이 농업인마다 차이가 있어 작목반 단위에서는 대량배양기를 이용하는 것이 보다 효율적이다.



대과형 딸기 적용 클로렐라 자가배양기



대과형 딸기 적용 클로렐라 대량배양기

그림 1. 대과형 딸기 적용 자가배양기의 대량배양 시스템으로 개선'

나. 클로렐라 적정 배양농도

클로렐라의 적정 배양농도는 7일간 광배양했을 경우, 1.5×10^7 cell/ml로 표 1과 같이 클로렐라를 배양 6일까지는 대량배양기(302.0 cell/ml)에 비해 자가배양기(331.7 cell/ml)의 클로렐라 배양 농도가 높았으나 배양 7일째는 대량배양기(419.3 cell/ml)가 자가배양기(376.0 cell/ml)에 비해 10% 더 세포수가 많은 것으로 나타났다.

표 1. 대과형 딸기 적용 대량 배양 및 자가배양기의 pH, EC 및 클로렐라 배양농도 비교

배양 일수	대량배양			자가배양		
	pH	EC (μ S/cm)	클로렐라농도 (cell/ml)	pH	EC (μ S/cm)	클로렐라농도 (cell/ml)
3일	6.3 $\pm$ 0.01	951.7 $\pm$ 17.2	291.0 $\pm$ 37.5	6.2 $\pm$ 0.01	949.7 $\pm$ 4.5	348.3 $\pm$ 44.1
5일	6.6 $\pm$ 0.46	750.0 $\pm$ 2.2	302.0 $\pm$ 1.4	6.9 $\pm$ 0.94	536.7 $\pm$ 7.0	331.7 $\pm$ 14.8
7일	6.3 $\pm$ 0.03	547.0 $\pm$ 34.8	419.3 $\pm$ 49.6	6.4 $\pm$ 0.04	376.0 $\pm$ 24.7	376.0 $\pm$ 24.8

클로렐라 클로렐라 처리방법 및 효과

가. 클로렐라 처리방법

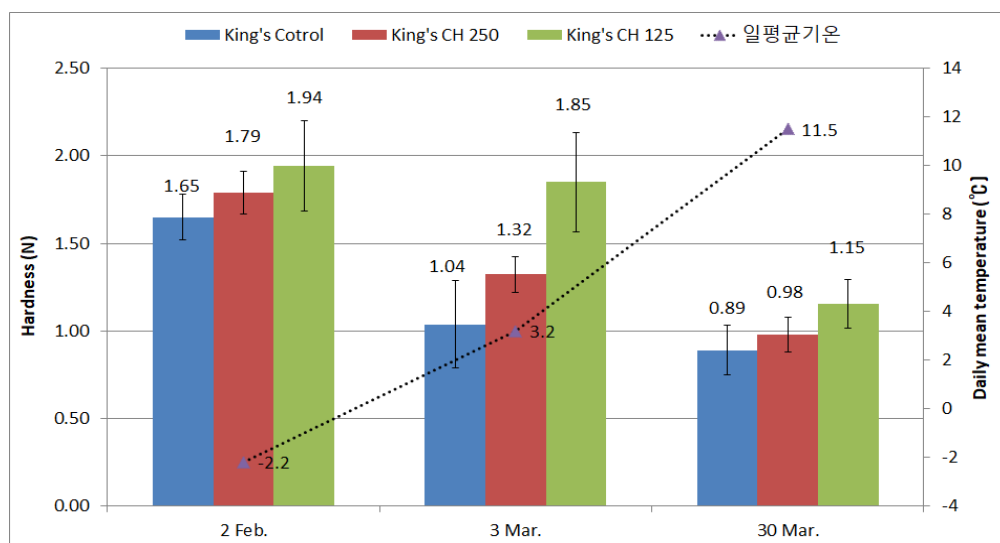
클로렐라를 활용한 ‘킹스베리’ 딸기의 흰가루병 감소와 품질(경도, 당도) 향상을 위해서는 주기적으로 사용하는 것이 중요하다. 따라서 일반적으로 엽면처리를 할 경우, 딸기 수확 후 바로 클로렐라 원액을 250배로 희석하여 처리하고 토양관주 시는 클로렐라 원액을 500배로 희석하여 물을 주는 마지막 시간에 처리하는 것이 효과적이다.

또한 클로렐라는 미생물제제나 영양제와 혼용하여 사용할 수 있어 별도로 처리가 어려울 경우 미생물제제나 영양제를 처리할 경우 혼용하여 처리해도 된다.

나. 클로렐라 처리효과

논산지역 킹스베리 딸기 품종의 클로렐라 처리 농도와 시간 경과에 따른 경도 변화를 조사하였더니 그림 2와 같이 ‘킹스베리’ 딸기 작기의 경과에 따라 일평균 기온이 상승(-2.2 → 11.5℃)하여 전체 처리구에서 CH125<CH250<무처리 순으로 과실의 경도가 낮아지는 것을 확인할 수 있었다.

클로렐라 처리에 의한 ‘킹스베리’ 딸기의 경도 변화를 조사하였더니 2월 2일 조사 시, 250배와 125배 클로렐라 처리구의 ‘킹스베리’ 딸기 경도는 무처리에 비해 평균 8.5~17.8% 유의적으로 높았으며 3월 3일 조사 시에도 250배와 125배 클로렐라 처리구는 무처리에 비해 평균 27.4~78.3% 경도가 유의적으로 높았다. 특히 일평균 온도가 11.5℃인 3월 30일 조사 시에도 250배와 125배 클로렐라 처리구는 무처리에 비해 평균 10.1~29.6% 경도가 유의적으로 증가하였다.



논산지역 ‘킹스베리’ 딸기 품종의 클로렐라 처리 농도와 시간 경과에 따른 경도 변화

4. 수확 및 수정별 관리



가. 과실 수확

딸기는 개화하여 수정이 이루어진 후 과실을 수확하기까지는 적산온도에 의하여 결정되며 현재 재배되고 있는 품종의 경우 600~650시간의 적산온도가 필요하다. 따라서 딸기의 성숙은 시기별로 차이가 있는데 12월 상순 수확은 30~35일이 소요되며, 12월 하순은 40~45일, 1월 중순 수확은 50~60일 정도가 소요된다. ‘킹스베리’는 과즙이 풍부하고 과피가 얇은 편으로 수확시 ‘설향’에 보다 과실의 물러짐이 심한 편이다. 따라서 수확시 과실이 눌리지 않도록 1단으로 수확하고 80% 이상 착색이 되었을 때 수확을 해주어야 고품질을 유지할 수 있다.



‘킹스베리’ 과실 1단 수확과 포장

‘킹스베리’ 품종은 1화방의 화수가 13~15개로 ‘설향’보다 약간 적은 편이나,

대과 및 상품과 수량 증수를 위하여 화방당 적정 착과 기준을 설정하고자 하였다. 착과수에 따른 생육은 착과수가 적을수록 초장과 관부직경이 증가하여 영양생장이 왕성하였고 화방별 첫 수확일도 앞당겨졌다.

• ‘킹스베리’ 착과수에 따른 생육 및 화방별 수확일 •

착과수	초장 (cm)	관부직경 (mm)	수확일(월.일)		
			1화방	2화방	3화방
3과	31.5 a ^z	18.51 a	12.11	1.27	3.03
5과	31.3 a	17.94 a	12.13	2.03	3.09
7과	31.4 a	17.80 a	12.14	2.06	3.14
무처리(10과)	30.5 a	17.05 a	12.14	2.10	3.20

조사일 : 2021. 12. 10. ~ 2022. 3. 20.

^zDMRT 5%

착과수가 적을수록 평균과중이 증가하였으며 40g 이상의 대과 수량은 화방당 7과를 착과시켰을 때 가장 높았고 무처리(10과)보다 33% 증수되었다. 꽃수를 3~5개를 남긴 강적과 처리는 무처리보다 총수량이 낮았다. 따라서 ‘킹스베리’ 특성 재배시 개화기에 꽃봉오리가 7개 이상 발생하였을 때 화방당 꽃을 7개만 남기는 적화를 3화방까지 실시하여 재배하는 것이 대과 생산에 유리할 것으로 판단된다.

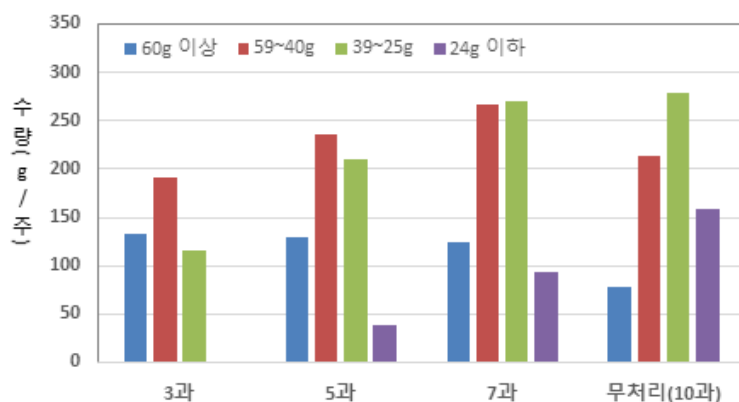
• ‘킹스베리’ 착과수에 따른 수량 특성 •

착과수	평균과중 (g)	총수량 (kg/10a)	40g 이상 대과수량 ^y		
			과수(개)	과중(g)	수량(kg/10a)
3과	49.1 a ^z	4,009 c	5.6 c	325 b	2,956 c
5과	41.8 b	5,581 b	6.5 b	366 a	3,328 b
7과	37.1 c	6,848 a	7.2 a	390 a	3,545 a
무처리(10과)	29.5 d	6,627 a	5.5 c	291 c	2,648 b

조사일 : 2021. 12. 10. ~ 2022. 5. 13.

^zDMRT 5%

^y기형과를 제외한 40g 이상의 정상과실



‘킹스베리’ 착과수에 따른 과중별 생산성

나. 수정별 관리

| 벌(서양벌) | 벌의 꽃가루 매개 활동은 하우스 내 온·습도와 꽃가루의 개약과 밀접한 관계가 있다. 벌의 활동은 15~18℃에 비래하여 20~23℃에 가장 활발하고, 25℃ 이상에서는 비래하는 벌들은 많으나 매개 활동을 하지 않는다. 딸기 꽃가루 수분(受粉)의 최적 습도는 40~50%로 개약과 화분 발아율이 가장 좋고 개화당일 오전 중에 수분이 60%가 이루어지고 오후 3시경에 종료된다. 따라서 개화기에는 오전 중에 약제나 영양제의 엽면살포를 금하고 오후 3시 이후에 실시하는 것이 바람직하다. 약제를 살포할 때는 벌통의 입구를 막고 바깥으로 옮겨놓은 후 입구를 조금 열어 놓고, 약제를 살포한 후 하우스 내 환기를 완벽하게 시킨 후 벌통을 안전하게 입실해준다. 벌통은 채광이 좋고 따뜻한 곳으로 지면의 50~60cm (딸기포기) 높이에 반듯하게 설치한다.

| 서양뒤영벌 | 꽃이 적은 시기에는 개화하지 않은 꽃을 열고 머리를 집어넣어 화분을 수집하기 때문에 기형과 발생률이 높아진다. 하우스에 꽃이 많을 때에는 일벌이 많이 활동하여도 문제가 되지 않으나, 꽃이 적은 시기에 일벌이 많으면

기형과 발생 가능성이 크므로 반드시 꽃수(화분량)와 일별수를 통제하여야만 한다. 통제 방법은 꽃이 적은 시기에는 이른 아침에 일별을 몇 마리만 출방시키고 나오는 문을 닫아 꽃수(화분량)와 일별수의 균형을 맞추어 주어야 한다.

| 뒤영벌과 서양벌 혼합방사 | 딸기 수확후기인 4월 서양벌과 뒤영벌을 혼합하여 방사한 포장은 4월 15일에 서양벌 방사를 종료한 포장보다 기형과율이 감소하여 4월 이후에도 기형과 감소를 위해서는 벌 방사가 필요하다.

• 4월 뒤영벌 방사에 따른 기형과율 •

처리내용	서양벌방사 (월. 일)	뒤영벌방사 (월. 일)	기형과율
서양벌	10. 20.~4. 15.	-	65.9
서양벌+뒤영벌	10. 20.~4. 15.	4.3.~5. 2.	38.1

기형과율 : 4월 3일 ~ 5월 19일

‘킹스베리’ 수확기 재배 특성과 주의할 점

III 영양공급 요구도가 타 품종보다 약간 높다.

화방이 만들어지는 시기에 질소가 높게 공급되면 암술이 늦게까지 형성되어 1번과의 계관과 형성과 암술의 끝이 수정되지 않아 선형과가 발생한다. 그러나 수정이 이루어진 후 과실 비대기에는 ‘설향’보다 EC를 더 높게 관리해 주어야 품질 향상에 유리하다.

III 강한 광(일조)을 필요로 한다.

‘킹스베리’은 일조 특히 광도가 낮을 경우 광합성이 활발하게 이루어지지 않아 당 축적이 낮아지는 특징이 있으므로 일조 확보의 노력이 필요하다. ‘킹스베리’는 봄철의 강한 햇빛에서 과실의 광택이 좋아지고 경도도 높아지며 당도 축적에도 유리하다.

III 저장성이 약해 장기 수송에 불리하다.

현재 국내 재배품종중 가장 큰 딸기로 관심을 받고 있으나, 과실의 저장성이 약해 유통에 어려운 점이 많다. 특히 과실이 중첩될 경우 쉽게 물러져 1단으로 포장하여 유통해야 한다.

III 응애 발생에 주의한다.

응애가 한번 발생하면 다른 품종보다 방제가 어려워 1화방 개화전에 철저하게 방제해 주고 수확기에는 예찰을 통한 예방적 방제를 반드시 해주어야 한다.

III 흰가루병 발생에 주의한다.

정상적인 생육에서는 흰가루병 발생이 적은 편이나, ‘설향’보다 흰가루병에 약하며 발생하면 꽃대와 과실에 흔적을 남겨 상품이 가치가 떨어지므로 개화 전에 철저하게 방제해 준다.

III 수확 적기는 80% 이상 착색되어야 한다.

익을수록 신맛이 적고 단맛이 강하며 수확은 80% 이상 착색이 적기다. 과숙되면 당도가 올라가지만 과실이 물러져 상품성이 떨어지므로 적기 수확해야 한다. 50% 착색에서도 전혀 떫은맛이 없으며, 70% 착색시 식감과 맛, 향이 가장 우수하다. 그러나 시장 유통을 위한 품질 관리를 위해서는 80% 이상 착색이 된 상태 수확하는 것이 바람직하다.

V. 수확 후 관리기술

1. 수확 및 주의사항
2. 수확 및 수확후 처리
3. 출하 및 유통



1. 수확 및 주의사항



가. 수확 시기 결정.....

딸기는 착색이 진행됨에 따라 경도는 낮아지며 당은 증가하고 반면에 산 함량이 낮아져 당산비가 증가하고 식미 품질은 높아진다. 딸기는 과육이 약하지만 품종에 따라 경도에 차이가 있어 품종별 수확 적기가 달라 품종의 특성을 고려하여 수확기를 결정한다.

딸기는 고온기에는 성숙이 빨라지므로 자주 수확해야 한다. 특히 ‘킹스베리’과피가 얇고 과육이 부드러워 다른 품종보다 세심한 주의가 필요하며, 반드시 1단으로 수확해야 한다. 과숙한 과일은 수확할 때 표피에 손상이 심하며 손상 받은 부위는 변색되거나 쉽게 부패한다. 또한 수확 후 냉각이 지연되거나 예냉하지 않고 출하하는 경우 부패가 빨리 발생할 수 있고 건조에 의한 중량 감소도 심하며 외관 품질도 빠르게 떨어지므로 주의해야 한다.

딸기는 착색 상태를 보아 수확기를 결정하는데 수출용 딸기는 비교적 경도가 높은 ‘매향’과 ‘금실’은 보통 70~80% 착색상태에서 수확하며, ‘설향’은 70% 착색일 때 수확하는데 ‘킹스베리’도 ‘설향’에 준하여 수확하는 것이 적당 할 것으로 판단된다.

* 착색도 70% : 이 상태의 과일은 꽃받침 부위에 착색되지 않은 부분이 약 20~30% 정도 남아 있으며 엽록소가 모두 분해되지 않고 남아 있어 녹색을 띄는 경우가 흔하다. 이 때 과일은 대체적으로 단단하기 때문에 ‘매향’, ‘설향’ 등의 품종을 장기 수송하고자 할 때 적절한 수확 단계이다. 이 시기에 수확하여 출하한 과일은 수출 후 현지에서 80~90% 정도로 착색이 진행되므로 식미 가치가 높아진다. 그러나 지나친 미숙과가 수확되어 수출되는 경우 상품성이 떨어지므로 주의해야 한다. ‘킹스베리’는 ‘설향’보다 과피가 얇아 수출 시 세심한 관리가 필요하다.

나. 수확 요령 및 과 주의사항

딸기 수확할 때 기온이 높으면 과일 품온이 올라가 품질이 더욱 빨리 변하므로 과일의 온도가 올라가기 전에 수확한다. 착색된 과일의 중앙 부위는 쉽게 물러지므로 가급적 손을 대지 않으며, 수확할 때 큰 과일과 작은 과일을 어느 정도 구분하여 수확하면 선별 작업이 용이하다.

건전한 딸기가 들어 있는 수확 용기에 부패한 것과 과숙한 딸기가 함께 있지 않도록 주의하고, 선별할 때 병든 과일을 만진 손으로 선별 작업을 계속하면 유통 중 부패를 증가시킬 수 있으므로 주의해야 한다.

수확 용기에 너무 많은 과일을 담으면 아래쪽의 과일은 손상을 받으므로 지나치게 많이 담지 말아야 하며, 수확 용기는 깊지 않은 것을 이용한다.

수확 + 선별 + 포장을 동시에 하는 것이 중요하다. 손자국으로 물러짐이 심해지므로 신속히 선별하여 옮겨 담지 않도록 주의해야 하며 하우스 내 오래 방치되지 않도록 한다.



관행

개선(수확+선별+포장)

다. 수확 용기의 관리

딸기는 물리적 손상이 쉽게 발생하여 딸기 즙액이 유출되기 쉽고, 이들은 미생물 번식의 영양 물질이 되어 부패 원인이 될 수 있으므로 수확 용기에 묻지 않도록 하고, 깨끗하게 유지하도록 해야 한다.

- ① 수확 용기는 물로 깨끗이 씻어 말린 다음 염소수 소독은 유리염소를 기준으로 100ppm 처리하고 알콜을 70% 용액으로 만들어 분무하여 소독함
- ② 농약 등에 의해 화학적으로 오염되지 않도록 관리에 주의
- ③ 용기 바닥이 흙 등에 의해 오염되지 않도록 주의

2. 수확 및 수확 후 관리



가. 수확

‘킹스베리’ 경도는 ‘설향’과 비슷한 수준이며, 수출용 딸기인 ‘매향’, ‘금실’보다 2/3 이하로 낮지만, 과중은 2~4배 수준으로 동일한 충격에도 더 쉽게 물러지는 문제가 있다. 딸기는 수확하며 손으로 만지는 순간은 괜찮아 보여도 2~3일 지나면 손자국이 나타나기 때문에 체온과 압력에 노출되지 않게 하는 것이 중요하며, 수확판에 스폰지 난좌를 놓고 수확하지만, 수확용 운반차로 이동시 진동이 크게 느껴질 경우 충격을 완충하는 스프링이 설치된 운반차의 이용도 고려해볼 필요가 있다.



일반적인 딸기 수확용 운반차 2종



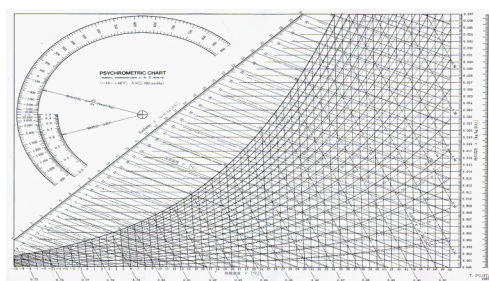
스프링 완충이 적용된 운반차



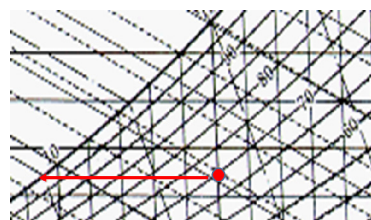
나. 예냉처리

‘킹스베리’는 당일 새벽 수확하여 오전에 선별 및 포장이 되고 오후에 유통이 시작되어 익일 소비지에 도착하는 구조로 유통되고 있으며, 수출의 경우도

항공수출을 이용하여 당일 오후 비행기로 자정이나 새벽에 현지에 도착하여 수확 후 2일 늦어도 3일 차에 수출국의 판매대에 오르고 있다. 따라서 수확부터 선별 포장에 단시간에 이루어지고 있으며, 선별과 포장이 늦어져서 운반용 탑차가 선별장 밖에서 기다리는 경우까지 생긴다. 이러한 유통구조에 의해 딸기의 예냉은 선별전과 포장 후 탑차로 옮기기 전에 잠깐 가능하다. 겨울철 선별장에 난방이 되어 온도가 높아도 겨울비가 오지 않는 한 상대습도가 30% 수준으로 낮기 때문에 낮은 온도로 예냉해도 상관없다. 하지만, 습도가 높은 봄철에 너무 차갑게 예냉된 딸기는 선별 과정에서 이슬맺힘이 발생하여 곰팡이 생육을 촉진하게 될 수도 있다. 따라서 딸기 예냉은 습공기선도를 이해하고 선별장 실내 온도와 상대습도를 고려하여 이슬맺힘이 발생하지 않는 수준까지만 처리하는 것이 효과적이다. 예를 들어 선별장 온도가 15℃ 상대습도가 70%라면 이슬점은 9.5℃이기 때문에 예냉을 9.5℃보다 낮게 하고 선별작업을 할 경우 딸기 표면에 이슬이 맺혀서 곰팡이 생육이 촉진되는 문제가 생긴다.



습공기선도(Psychrometric chart)



건구온도(℃) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

15℃ 70% RH의 이슬점은 9.5℃

다. 유통포장.....

쉽게 물러지는 ‘킹스베리’ 특성상 유통 충격을 흡수하는 포장을 적용하는 것이 중요하며, 일반적으로 폴리에틸렌폼 재질의 그물망사를 이용한 포장이 주로 사용되고 있다. 동남아시아 국가에서는 발렌타인데이 및 화이트데이에 이성에게

더운 날씨로 쉽게 녹는 초콜릿 대신 딸기를 선물하는 것이 유행하고 있으며, 이 시기에 ‘킹스베리’를 낱개 포장하여 수출한다. 과중이 80~100g의 왕왕 크기의 특대과(왕왕, 왕특, 특특으로 크기구분)를 낱개 포장할 경우 그물망사 자국이 딸기에 생기는데, 이러한 물러짐을 줄이고자 농촌진흥청 농업공학부에서는 라텍스를 이용한 딸기 수출포장을 2022년 개발하였다. 라텍스 포장은 ‘킹스베리’의 형상을 부드럽게 감싸서 하중을 분산하였으며, ‘킹스베리’를 돋보이게하는 형태로 개발되었다. 라텍스 난좌는 장갑 생산공정에서 제작되며 색상은 장갑 색상인 흰색, 핑크색, 파란색 등으로 제조가 가능하다. 낱개포장으로 수출하는 프리미엄 딸기의 경우 라텍스 포장 적용도 고려해 볼 수 있다.



폴리에틸렌 폼 망사를 이용한 포장



라텍스 완충 포장

3. 출하 및 유통



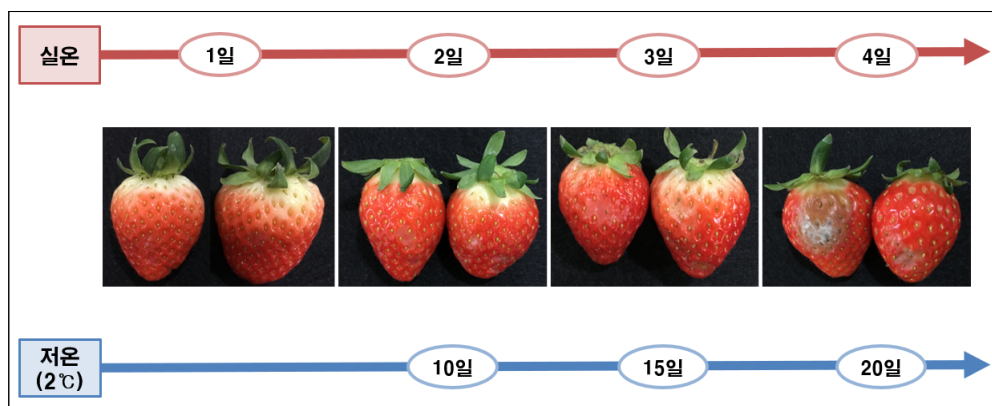
출하 관리는 딸기의 생산에서 판매에 이르는 전체 관리과정에서 최종 단계에 해당되므로 품질 저하가 발생하면 그만큼 손실이 증가한다. 따라서 출하한 딸기를 구입한 소비자가 만족할 수 있도록 생산, 수집, 수송, 판매의 처음부터 최종 상품화 단계에 이르기까지 각 단계에서 품질 관리에 최선을 다하여야 한다.

포장을 마친 딸기는 출하할 때까지 저온실(4~5℃)에서 보관하며 시장 출하를 위해 수송할 때는 가급적 냉장 차량을 이용한다. 출하 준비를 마친 딸기는 오래 보관하지 않고 가급적 빨리 출하한다.

※ 출하 전에 보관하는 저온저장고는 작물 특성을 고려하여 온습도 관리를 실시하되 온도 편차가 커지면 포장재 내부에 이슬이 맺혀 과일이 부패하거나 품질이 떨어지므로 주의해야 한다.

겨울철을 제외한 기간에 딸기를 상온에서 수송하면 냉각되었던 딸기의 품질 저하가 심하여 결국 맛과 향이 나빠질 가능성이 높아 주의가 필요하다. 딸기의 수송의 적정 온도는 2~5℃이지만 수출 또는 단기간 저장 후 출하할 때는 저장 적온(0~1℃)을 기준으로 관리하며, 강한 냉풍이 딸기에 심하게 닿지 않도록 주의하여야 한다.

수송 유통과정 중 포장 용기 및 완충재에 의한 품질 저하가 발생될 수 있으므로 주의하여야 한다. 용기 뚜껑에 부딪히거나 눌려짐 발생과 통기 되지 않은 완충재로 인한 부패가 발생하므로 주의가 필요하다.



실온 및 저온에서의 유통 한계일 비교(국립원예특작과학원)

VI. 주요 병해충 및 방제

1. 딸기 주요 병해
2. 딸기 주요 충해
3. 딸기 병해충 방제력

현재 국내에 발생하고 있는 딸기의 병해는 36종이며 그중 큰 피해를 주는 주요 병해는 탄저병, 시들음병, 역병, 흰가루병, 잿빛곰팡이병이다. 딸기의 병해 발생은 품종과 밀접한 관련이 있다. 현재 많이 재배되고 있는 품종인 ‘설향’, ‘킹스베리’, ‘금실’ 등에서는 탄저병이 발생하여 문제가 되고 있고, 특히 ‘매향’, ‘아리향’, ‘숙향’ 품종 등은 시들음병에도 약해 육묘기에 피해가 나타나고 있다. 병해충 방제는 병해충의 예찰과 사전 예방 위주 방제가 중요하고, 병해충의 정확한 동정과 진단으로 정확한 방제를 적용하면 병해충을 최소한 줄여 안전한 딸기 생산이 가능할 것이다.



1. 딸기 주요 병해



탄저병

병원균 *Colletotrichum fructicola*, *C. acutatum*

‘딸기 탄저병’(Anthracnose)은 곰팡이의 일종인 ‘콜레토티리쿰 프룩티콜라’와 ‘콜레토티리쿰 아큐타툼’(*Colletotrichum fructicola*, *C. acutatum*)라는 ‘딸기 탄저병균’에 의해 발생하는 병이다. ‘콜레토티리쿰’은 진핵생물인 균계에 속하는 곰팡이의 일종으로 ‘분생포자’(Conidia), ‘자낭각’(Perithecium), 자낭포자(Ascospore)를 형성하는 불완전균류(자낭균류)에 속한다.

발생시기

탄저병 발생은 육묘기에 4월 상순부터 발생이 시작하여 7월 중순~8월 하순까지 최대 발생하며, 수확기에는 10월 중하순에 최대 발생한다.

발병조건 및 전염원

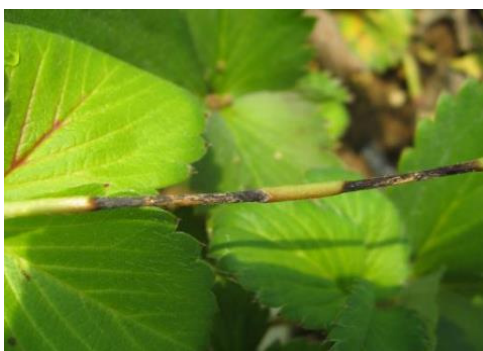
고온다습(25~30℃)과 장마시기인 6월 하순부터 8월 하순까지 육묘포장에서 발생이 많고 정식 후인 9월 상중순부터 1화방이 출되되는 시기(10월)까지 많이 발생한다. 잠재 감염주와 이병잔재물이 1차 전염원으로 강우나 관수에 의해 포자가 이동하여 2차 전염원이 된다.

병징

런너와 엽병에 발생하기 쉽고 분홍색의 분생자충을 형성한다. 관부부위에 침입하면 바깥부분에서 안쪽으로 갈변되며, 드물게 앞에 검은색의 병반을 형성하기도 한다. 과실에 발생하면 검은색의 작은 반점이 형성되고 병이 점점 진행되어 수침상으로 움푹하게 되며 그위에 분홍색의 분생포자퇴를 형성하고 꽃도 마르고 갈변된다.



엽병에 수침상으로 움푹하게 흑변 심하면
엽병이 끊어지기도 함



런너가 수침상으로 흑변하고
그 위에 분홍색의 포자퇴를 형성



관부의 바깥 부분부터 안쪽으로 갈변



앞에 검은 먹물을 찍은 것 같은 증상

방제

재배적 방제로 비가림 재배를 실시하며 점적관수나 저면관수를 병행하여야 방제효과를 높일 수 있다.

건전한 모주를 확보하여 자묘를 받는다. 무병묘가 확보되지 않은 경우는 본포정식 후 11월에 강하게 발생하는 런너를 포트로 받아 이 묘를 월동 후 다음해 육묘용 모주로 사용한다. 탄저병에 잠재감염된 딸기묘를 간이로 진단하는 방법은 딸기묘의 하엽을 채취하여 지퍼백에 채취한 잎과 함께 멸균수를 적신 티슈를 같이 넣고 밀봉한 후 -20℃ 냉동고에서 12시간 처리한다. 그 후 지퍼백을 상온(20℃ 이상)에서 배양 후 죽은 잎 표면에서 분홍색의 포자덩어리 유무로 탄저병을 간이 진단할 수 있다.

탄저병 육묘과정에서 발생하는 이병주와 이병잎은 바로 제거한 후 비닐팩에 밀봉하여 고온처리한다. 육묘포장은 과습되지 않게 관리하며 특히 잎에 결로 시간이 길수록 탄저병 발생이 증가하므로 가급적 잎에 결로가 되지 않게 관리한다. 베드나 고정핀은 알콜이나 염소계 소독제로 소독 한 후 사용하고 딸기를 심을 때 너무 깊지 않게 심는다. 탄저병은 질소와 칼륨이 과다할 경우 발병이 증가하므로 탄저병 발병시기에는 시비에 주의해야 한다.

화학적 방제로는 치료적 살포보다는 예방적으로 살포시 더 효과적이며, 약제처리시 관부부위까지 충분히 묻도록 엽면살포를 실시한다. 정식 직후에는 관부까지 약제가 충분히 묻도록 처리한다. 탄저병은 7월 중순부터 8월의 육묘기와 정식후 10월에 많이 발생하므로 이 시기 직전부터 집중방제를 실시하며 딸기에 등록된 약제를 안전사용기준을 준수하여 처리한다. 육묘기 탄저병 방제는 잎 전개간격에 따라 방제를 하며 약제 살포간격은 7~10일을 기준으로 하고, 런너 절단 직후에만 3일 간격으로 3회 방제한다.

또한 절단용 가위도 약제나 알콜로 소독 후 사용한다. 삽식으로 채묘시 삽주는 이산화염소수나 40~60ppm의 차아염소산수 등으로 10~60분 침지처리 후 삽목한다.

생물적 방제로 *Bacillus velezensis*, *Trichoderma harzianum* 등 탄저병균을 억제하는 길항미생물을 육묘 및 정식포장에서 모주 정식 후 예방적으로 7~10일 간격으로 식물체 전체에 흘려내리도록 살포한다.



시들음병(위험병)

병원균 *Fusarium oxysporum* f. sp. *fragariae*

‘딸기 시들음병’(Fusarium wilt)은 곰팡이의 일종인 ‘푸자리움 옥시스포룸 프라가리아에(*Fusarium oxysporum* f. sp. *fragariae*)’라는 ‘딸기 시들음병균’에 의해 발생하는 병이다. ‘푸자리움’은 진핵생물인 균계에 속하는 곰팡이의 일종으로 ‘소형 분생포자’(microconidia), ‘대형 분생포자’(macroconidia), ‘후벽포자’(chlamydospore)를 형성하는 불완전균류에 속한다.

전염경로

토양 중에 있는 후벽포자가 주 전염원으로 딸기의 뿌리를 침입하여 물관부를 타고 위쪽의 관부로 이동하여 유관속조직에 정착하여 유관속을 폐쇄시킨다. 또한 모주의 도관내에 존재하던 균이 런너를 통해 자묘로 이동하여 전염원이 된다.

발병조건

발병 적온은 28℃의 고온성 병이며 토양산도(pH)가 낮을 때, 염 농도(EC)가 높을 때, 사질토양에서 많이 발생한다. 또한 물빠짐이 안좋아 과습된 토양이나 상토에서 발생이 높다.

병징

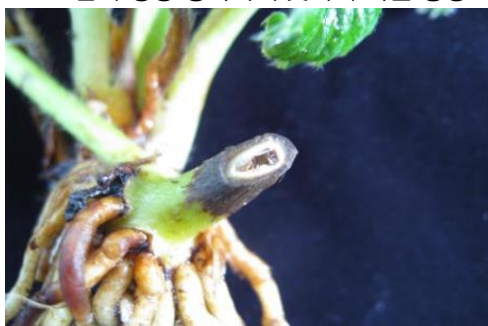
새잎이 황록색이 되거나 작아지고, 3소엽 중 1소엽이 다른 소엽에 비해 작게 되어 짝엽이 되어 나온다. 근관부, 엽병이 일부 갈변되어 있거나, 주전체의 생육이 불량하다. 피해포기의 관부, 엽병을 절단해 보면 도관의 일부 또는 전체가 갈색에서 흑갈색으로 변하고 하얀 뿌리는 거의 없이 흑갈색으로 부패한 것이 많다. 육묘포장의 모주에 발생하면 런너발생수가 적어지고 런너의 새잎에도 기형잎이 발생한다. 수확기에 발생하면 착과가 적게 되고 과실비대도 나빠진다.



1~2엽이 정상 생육하지 못하여 짝잎 형성



관부 부위의 도관을 따라 갈변



런너가 흑변



뿌리 끝이나 중간부분 갈변

방제

재배적 방제로는 무병포장에서 채묘하고 노지포장의 경우 연작을 피하여 재배하며 토양이나 재사용 상토는 태양열 소독 후 정식한다. 토양이나 상토는 pH가 낮거나(산성) 염류가 높지 않게 관리하여야 한다. 또한 사용한 포트는

깨끗한 물로 세척 후 알콜이나 염소계 소독제로 소독 후 사용한다. 무병묘를 이용하여 정식하고 무병묘 확보를 위해 본 포장 정식 후 발생하는 굵고 건전한 자묘를 포트에 받아 다음 해의 육묘용 모주로 이용하는 방법도 있다. 시들음병은 28℃ 이상의 고온, 토양과 상토 수분의 과습과 과건조한 조건에서 발생이 높으므로 시들음병 다발생기에는 차광, 관부 냉수순환 등 지온을 낮추고 토양과 상토의 수분을 일정하게 관리해야 한다.

화학적 방제로 시들음병은 육묘기에 4월 중순부터 발생하여 6월 하순~8월까지, 수확포장은 정식직후부터 10월 중하순까지 발생이 높으며 이 시기에 예방적으로 딸기에 등록된 약제를 안전사용기준을 준수하여 처리한다.

생물적 방제로 *Bacillus velezensis*, *Trichoderma harzianum* 등 시들음병균을 억제하는 길항미생물과 차나무추출물 등과 같은 식물추출물을 예방적으로 관주처리한다.



역병

병원균 *Phytophthora cactorum*, *P. nicotianae* var. *nicotianae*

‘딸기 역병’(Phytophthora crown rot)은 곰팡이와 유사한 특성을 가진 색조류계(Chromista)의 ‘난균’(Oomycetes)의 일종인 ‘파이토프썬라 각토룸’과 ‘파이토프썬라 니코티아나’(Phytophthora cactorum, *P. nicotianae* var. *nicotianae*)라는 ‘딸기 역병균’에 의해 발생하는 병이다. ‘파이토프썬라’는 ‘유주포자’(Zoospore), ‘포자낭’(Sporangium), ‘난포자’(Oospore)를 형성하는 난균에 속한다.

발생시기

역병은 육묘기에 4월 중순과 6월 상순에 최대 발생하며, 수확기에는 10월 하순에 최대 발생한다.

전염경로

다범성균으로 피해식물위에 유주자를 만들어 주로 균사, 난포자, 후벽포자를 형성하고 직접 토양 중에 또는 피해조직에도 생존한다. 토양전염과 물에 의한 전염으로 병이 발생하며 습도가 높은 지역에서 발생이 많다.

발병조건

발병포장은 연작할 경우 피해가 크며 배수가 불량한 육묘포장과 여름에 온도가 높은 경우 많이 발생한다. 또한 과습이나 과건조한 물 관리시 발병이 잘 된다. *Phytophthora cactorum*균은 20-25℃가 적온이며 *P. nicotianae* var. *nicotianae*균은 27-32℃가 적온으로 *P. cactorum*균보다 고온성이다.

병징

여름 고온기에 관부와 잎에 발생하며 관부부위에 발생할 경우 뿌리의 기부, 근부, 엽병에도 발생한다. 관부부위는 초기에 암갈색을 띠고 병이 진전되면 시들며 그 후 잎 고사 증상이 일어난다. 관부부위를 절단하면 도관의 바깥에서 안쪽으로 갈변이 진행되고 심해지면 가운데에 공동을 형성한다. 잎에 발생할 경우 초기 병징은 흑색으로 방추형 또는 큰 원형이며 물에 데친 증상을 나타내고 병환부는 함몰한다. 습도가 높을 경우 병반은 확대되며 부정형 암갈색의 병반을 형성한다. 꽃대는 초기에 무르고 시들며 연한 적색을 띠고 안쪽을 잘라보면 도관을 따라 갈변되고 꽃대 안쪽 전체가 갈변이 진행된다.



물에 데친 잎 증상



꽃대 안쪽부분이 무르고 갈변



뿌리로 연결된 관부부위부터 갈변되어
관부 전체가 갈변



관부의 도관과 도관 안쪽부분이 갈변되며
동공 형성

방 제

재배적 방제로 역병은 토양전염성병해이기 때문에 딸기묘 정식 전 토양이나 상토를 철저히 소독한다. 이병주는 발견하는 즉시 바로 제거한다. 또한 재배 과정에서 토양이나 상토의 수분을 말리거나 과습하게 하지 않게 관리한다.

화학적 방제로 육묘기와 수확포장에서 모주 정식 후 첫 번째 잎작업 전후는 역병 발생이 높은 시기로 이 시기에 예방적으로 딸기로 등록된 약제를 안전사용 기준을 준수하여 처리한다.



눈마름병

병원균 *Rhizoctonia solani*, *Ceratorhiza fragariae*

‘딸기 눈마름병’(Bud rot)은 곰팡이의 일종인 ‘라이족토니아 쏘라니’와 ‘세라토리자 프라가리아에’(*Rhizoctonia solani*, *Ceratorhiza fragariae*)라는 ‘딸기 눈마름병균’에 의해 발생하는 병이다. ‘라이족토니아’은 진핵생물인 균계에 속하는 곰팡이의 일종으로 포자를 형성하지 않고 ‘균사’(Mycelium)로 구성된 담자균류에 속한다.

전염경로

눈마름병균의 균사가 어리고 약한 조직에 침입하거나 기공이나 상처 부위 등을 통해 침입한다. 어린 식물체의 어리고 약한 조직을 침입하기 쉽고 성숙조직의 침입은 드물다.

발병조건

병원균의 적온은 25℃ 전후로 다습조건을 선호한다. 토양에 균핵으로 생존하며 적당한 환경조건에서 발병하여 침입한다. 반축성재배의 경우 하우스 비닐피복 후 보온시기에 많이 발병하며 깊게 심은 딸기주에서 발생하기 쉽다.

병징

꽃망울이나 어린눈(bud)이 시들며 고사해서 흑갈색으로 변한다. 잎과 꽃받침에는 작고 갈색의 원형반점이 형성되다가 진전되면 잎이 마르게 된다. 새잎의 출현이 늦고 어린눈이 갈변하며 진전되면 엽병 아래나 관부 부위까지 갈변한다. 탁엽이나 엽병기부가 가장 침해되기 쉽고 갈변하여 오래되면 흑갈색으로

변해서 병반이 엽병의 중간까지 진전되면 말라서 결국은 죽는다. 이러한 이병주는 생육이 나빠서 착과수가 감소하며 심한 포기는 고사해 버리는 수도 있다. 눈마름병 이병주는 잣빛곰팡이병균이 2차적으로 발생하기 쉽다.



신엽이 흑갈변되고 동시에 하엽의 밑부분(탁엽)도 갈변



엽병기부가 갈변되면서 관부 위쪽 부위가 갈변되기 시작

방 제

재배적 방제로 밀식을 피해서 심는다. 밀식을 하면 묘가 약해지고 습도가 높아 발병이 많고 또한 이 병원균은 균사로 전염하기 때문에 밀식재배를 할 경우 많이 발생한다. 또한 깊게 심으면 지제부가 약해지고 병원균에 노출이 많아 병이 발생할 가능성이 높으므로 깊게 심지 말아야 한다. 그 외 하엽을 제거하여 통풍을 양호하게 하고 건전묘를 선택하며, 발생한 토양은 토양소독을 철저히 한다.



줄기마름병

병원균 *Lasiodiplodia theobromae*

‘딸기 줄기마름병’(Dieback)은 곰팡이의 일종인 ‘라시오디플로디아 쉼오브로매’(*Lasiodiplodia theobromae*)라는 ‘딸기 줄기마름병균’에 의해 발생하는 병이다. ‘라시오디플로디아’은 진핵생물인 균계에 속하는 곰팡이의 일종으로 ‘분생포자’(Conidia), ‘병자각’(Pycnidia)를 형성하는 불완전균류에 속한다.

발병조건

6~10월에 걸쳐 발생하며 8월에 가장 높은 발생율을 보이고 30℃가 적온으로 고온성병해이다. 고온다습한 조건에서 발생이 높고 수분 스트레스를 받은 묘에서 발생이 증가하는 경향을 보인다.

병징

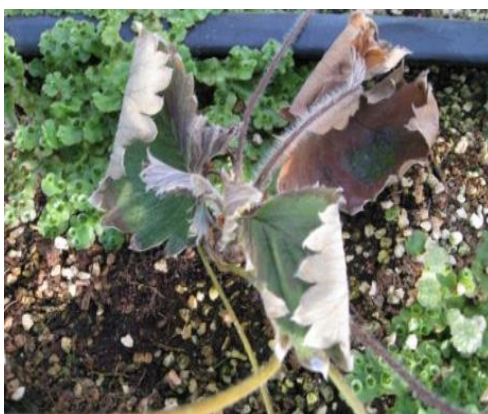
딸기 식물체가 초기에 수분 스트레스 증상을 보이며 식물체가 전체적으로 시들고 잎은 갈변이나 흑변되고 마른다. 관부는 병 진전시 바깥과 도관부분이 적갈색으로 갈변하며 뿌리 끝부분이나 관부에 인접한 뿌리가 갈변이나 흑변한다. 런너의 경우 가지 친 가느다란 런너가 마르고 갈변이나 흑변되고 자묘도 시들며 고사한다.



자묘가 시들며 마르고 런너는 흑변



관부부위는 전체적으로 갈변



자묘가 시들며 마르고 런너는 흑변되며 잎은
갈색으로 타는 증상



뿌리도 전체적으로 흑변

방 제

수분 스트레스 후 발생이 많으므로 과습하거나 과건조하지 않게 세심한 물관리를 실시한다. 소독된 상토를 사용하고 이병묘는 바로 제거하며 건전한 묘로 육묘한다.



흰가루병

병원균 *Podosphaera aphanis* (= *Sphaerotheca aphanis* var. *aphanis*)

‘딸기 흰가루병’(Powdery mildew)은 곰팡이의 일종인 ‘포도스패라 아파니스’(*Podosphaera aphanis*)라는 ‘딸기 흰가루병균’에 의해 발생하는 병이다. ‘포도스패라’는 진핵생물인 균계에 속하는 곰팡이의 일종으로 ‘분생포자’(conidia)를 형성하는 자낭균류에 속한다. 흰가루병균은 살아있는 식물체에서만 기생하는 ‘활물기생체(Obligate parasite)’로 식물체 표면에만 서식하며 표피세포 안에 흡기로 식물체의 양분을 흡수하는 특징을 가지고 있다. 딸기 흰가루병균은 자낭균으로 자낭포자를 형성하지만 국내는 보고되지 않았다.

발생시기

육묘기에는 6월 상순~중순과 7월 상순에 발생이 높고 수확기에는 9월 하순과 11월에 발생이 높은 경향을 보였다.

전염경로

발병주에서 주변포기로 포자가 비산하여 주로 전염되며, 화분매개용 꿀벌에 부착되어 전염되기도 한다. 포자의 비산은 12시 전후, 습도 55%이하, 날씨가 맑은 날 활발하게 이루어진다. 이전에 감염된 식물의 조직에서 월동한다.

발병조건

병원균의 최적온도는 20℃이고 35℃ 이상에서는 억제된다. 발병에 필요한 상대습도는 30~100%까지 넓은 범위를 가지고 있으며 건조 또는 다습한 환경과 봄철과 가을철 밤낮의 일교차가 클 때 발생이 높다. 병든 포기에서 주변 포기로

포자가 바람에 의해 비산하여 주로 전염되며 화분매개용 꿀벌에 부착하여 전염되기도 한다. 포자의 비산은 12시 전후, 습도 55% 이하, 날씨가 맑은 날 활발하게 이루어진다.

병징

딸기의 잎, 엽병, 꽃, 화경, 과일 등 여러 부분에 발생한다. 잎에서는 흰가루 모양의 작은 반점을 형성하며, 하엽의 뒷면에 적갈색의 반점 형성이 진전되면 회백색의 곰팡이가 발생하게 되며 잎이 휘어진다. 꽃망울에 발생하면 꽃잎에 안토시아닌색소가 형성되어 자홍색으로 변한다. 과일에서는 미착색과의 경우 흰가루병 발생부위는 적색으로 착색되며 흰 곰팡이가 형성되고 성숙과는 하얗게 되어 상품 가치가 떨어진다.



흰가루병이 꽃에 침입하면 꽃잎이 분홍색을 띄기 꽃대에도 발생 많음



발생이 심하면 잎 앞뒷면이 휘어짐

미 착색 과실에 흰가루 형성

방 제

재배적 방제로 무병묘를 정식하는 것이 중요하며 정식 시 잎을 3장 정도만 남기고 아래 잎을 제거한 후 정식한다. 통풍이나 환기, 관수에 주의를 요하며 발생 잎이나 발병 과일은 바로 제거한다. 봄철 건조한 환경에서 병 확산이 높으므로 포그(안개) 분무 등으로 습도를 조절한다.

물리적 방제로 자외선램프(UV-B)를 3m간격으로 높이 1m(수경재배)~ 1.5m(토경재배)로 2줄 설치하고 두둑이나 베드를 멀칭비닐로 멀칭한 위에 빛반사시트(타이벡®)로 피복하여 야간 22~2시까지 3~4시간/일 처리한다. 자외선램프 처리는 딸기의 저항성유도물질을 활성화하여 방제하기 때문에 흰가루병 발생 전에 예방적으로 처리해야 효과적이다. 만일 자외선램프 처리 시작 전이나 수확기 흰가루병이 발생되면 적용약제나 유기농업자재방제가 병행되어야 한다. 또한 품종, 처리시간, 높이에 따라 잎앞면에 흑색반점이 발생할 수 있으며 장애 증상이 발견되면 처리시간을 줄이거나 간헐조명(4시간, 21~23시, 0~2시) 등으로 조절한다.



자외선램프(UV-B)를 이용한 흰가루병 방제

화학적 방제로 수확기에 발생이 심하면 방제하기 어려우므로 육묘기부터 예방적으로 철저히 방제해야 하며, 정식 후에는 일교차가 큰 시기, 보온 개시와 개화기 이전에 예방 위주로 방제한다. 딸기에 등록된 약제를 안전사용기준을 준수하여 잎 앞뒷면이 충분히 묻도록 살포해야 한다. 또한 약제 선택 시 약제내성 발생에 주의하여 다른 계통의 약제를 교호 살포한다.



잣빛곰팡이병

병원균 *Botrytis cinerea*

‘딸기 잣빛곰팡이병’(Gray mold)은 곰팡이의 일종인 ‘보트라이티스 시네리아’(*Botrytis cinerea*)라는 ‘딸기 잣빛곰팡이병균’에 의해 발생하는 병이다. ‘보트라이티스’은 진핵생물인 균계에 속하는 곰팡이의 일종으로 ‘분생포자’(conidia), ‘균핵’(Sclerotium)을 형성하는 불완전균류에 속한다.

전염경로

처음에 하엽의 고사한 부분에 병원균이 기생 증식하는 것으로 추정되며 포자에 의해 전염된다. 잣빛곰팡이병균 포자의 건전 조직에 대한 침입력은 매우 약하고 눈마름병 발생부위, 상처부위나 꽃잎, 암술, 수술 등 꽃의 각 기관을 통해 침입한다. 화분매개용 벌의 몸에 부착되어 꽃을 통해 전염되기도 한다.

발병조건

20℃ 전후의 저온 다습시 많이 발생하며 봄비나 흐린 날이 계속되면 하우스 내의 발병이 심해진다. 특히, 비닐하우스내 야간 온도가 영하로 떨어질 경우 다발생되며 고설 양액재배포장에서 발생율이 높은 경향을 보인다. 식물체내

질소농도가 높아 생육이 양호하며 경엽이 번무한 경우나 밀식한 경우에는 통풍이 불량하여 발생하기 쉽다. 축성, 반축성재배는 12~2월에 발생이 높다. 특히 설향 품종은 냉해를 입은 후 다른 품종보다 발생이 높은 경향을 보인다.

병징

과실, 꽃받침, 과경, 잎, 엽병 등의 지상부위에 주로 피해가 나타나며, 특히 과실에 큰 피해를 입힌다. 어린과실에 침입하여 갈변, 흑갈변하며 다습 시에는 부패하고 잿빛의 병원균이 발생한다. 수정 후 꽃잎이 떨어지지 않고 붙어있을 때 탁엽이 적색으로 되며 갈변, 흑갈변하고 썩는다. 꽃잎은 초기에 바늘을 찌른 것 같은 1mm정도의 수침상의 원형반점이 나타나고 커지며 갈변된다.



꽃받침이 적변, 갈변되어 농가에서는 일명 꼬다리병이라 함



수정 후 꽃잎이 떨어지지 않은 부분에 적색 반점 형성 갈변 시작



미 착색과의 꽃 받침부분이 무르고 갈변



성숙된 과실이 갈변되며 잿빛의 곰팡이 형성

방 제

재배적 방제로 다습 조건에서 발생이 높기 때문에 통풍을 양호하게 하며 순환팬 가동이나 난방 등을 통해 습도를 낮춘다. 특히 겨울철 갓 골에서 발생이 높는데 환기로 꽃에 직접적인 찬바람이 닿으면 발생이 높으므로 주의해야 한다. 고사 잎, 노화 잎, 발병 잎, 발병 과일은 제거하여 재배포장 밖으로 버리고 수확 후 저장 유통 중 과습하지 않도록 유의한다.

화학적 방제로 약제는 개화 50% 이내일 때 혹은 냉해 발생 전 약제를 예방적으로 처리해야 효과적이며 개화기 처리 시 화분발아에 영향이 적은 약제를 처리한다. 딸기에 등록된 약제는 안전사용기준을 준수하여 처리하고 겨울철 환기가 어려운 경우 훈연제를 처리하기도 한다. 또한 약제 선택 시 약제내성 발생에 주의하여 다른 계통의 약제를 교호 처리한다.

생물적 방제로 *Bacillus subtilis*, *Trichoderma harzianum* 등과 같은 미생물, 정향나무추출물, 오레가노오일 등과 같은 식물추출물 등 유기농업자재를 주 발생시기인 1~2월에 개화 전부터 착과기까지 5~7일 간격으로 예방적 처리한다.



꽃곰팡이병

병원균 *Cladosporium cladosporioides*, *C. tenuissimum*

‘딸기 꽃곰팡이병’(Blossom blight)은 곰팡이의 일종인 ‘클라도스포리움 클라도스포리오이데스’와 ‘클라도스포리움 테누시뮴’(*Cladosporium cladosporioides*, *C. tenuissimum*)라는 ‘딸기 꽃곰팡이병균’에 의해 발생하는 병이다. ‘클라도스포리움’은 진핵생물인 균계에 속하는 곰팡이의 일종으로 ‘분생포자’(Conidia)를 형성하는 불완전균류에 속한다.

발생시기

12~4월에 걸쳐 발생하며 3월에 가장 많은 발생을 보이며 친환경재배 농가에서 발생이 높은 경향을 띤다. 꽃곰팡이병은 암술에 발생하기 때문에 기형과 발생이 높아 주의해야 한다.

발병조건

병원균은 부생성이 강한 특성을 가지고 있어 상처나 병원균의 하우스내 밀도 증가로 발생되며 고습의 환경조건에서 발생이 높다. 병원균의 군사 생육 적온은 20℃의 저온성 병이고 높은 습도나 수분이 많은 환경을 선호한다. 또한 일조가 부족한 환경에서 발생이 높으며 그늘진 쪽에서부터 발병이 시작된다.

병징

꽃 암술머리에 회색의 곰팡이가 피고 심해지면 꽃받침까지 꽃 전체가 흑변한다.



딸기꽃의 암술에 올리브색의 곰팡이 형성



딸기 꽃의 암술머리가 흑변되면서 곰팡이가 형성되고 암술대가 마름



딸기 꽃과 꽃받침 전체가 흑변



딸기 꽃과 꽃받침 전체가 흑변

방 제

재배적 방제로 비닐하우스내 습도가 병 발생에 가장 주요한 요인으로 습도를 낮게 관리하여야 한다. 또한 일조가 부족한 환경에서 발생이 높기 때문에 광투과성이 좋은 비닐로 피복하고 다겹보온커튼 등은 권취시 그늘지지 않게 관리한다.

화학적 방제로 2화방이 출되되는 시기에 발생이 높으므로 이 시기에 예방적으로 적용약제나 미생물제를 안전사용기준을 준수하여 처리한다. 또한 이병꽃은 바로 제거하고 바람이나 꿀벌에 의해 전반되기 때문에 병 발생전 예방적으로 방제하며 초 발생 시에는 꽃에 발생한 곰팡이가 약제에 충분히 묻게 처리해야 한다.

2. 딸기 주요 충해



응애류

학 명 : 점박이응애 *Tetranychus urticae*

차면지응애 *Polyphagotarsonemus latus*

형 태

점박이응애는 잎응애과(Tetranychidae)에 속하며 알, 유충, 전약충, 후약충, 성충의 5단계가 있다. 알은 구형으로 직경 약 0.14mm 크기에 처음에는 투명한 색에서 밀짚색을 띤다. 유충은 3쌍의 다리를 가지며 부화 직후 무색에서 녹색, 암록색을 띠고 등에 검은 반점이 형성된다. 전약충은 4쌍의 다리를 가지며 연한 녹색에서 진녹색으로 유충보다 반점이 진해진다. 후약충은 전약충보다 크고 암수의 구별이 있게 된다. 각 약충 후기에는 응애 스스로 움직이지 않고 발육 단계를 완성하기 위해 탈피하는 비활동적인 기간이 있다. 성충은 달걀 모양으로 암컷은 0.4mm, 수컷은 0.3mm내외로 여름형 암컷은 담황색, 황록색으로 몸통의 좌우에 검은 무늬가 있다. 1~2월 딸기 재배 중 붉은색의 응애를 볼 수 있는데 이 응애도 점박이응애의 채색 변이로 분류한다.

차면지응애(*Polyphagotarsonemus latus*)는 먼지응애과(Tarsonemidae)에 속하며, 알, 유충, 성충의 발육단계를 거치며 크기가 작아 눈으로 구분하기 쉽지 않다. 알은 약 0.07mm크기로 투명하며 표면에 수많은 돌기가 나있다. 유충은

백색으로 3쌍의 다리를 가지며 정지기 유충기에는 잎 표면에 부착된 상태로 있다. 성충의 크기는 0.2mm로 크기에 비해 이동력이 빠르고 몸체는 계란형으로 수컷은 약간 각진 모양을 띄며 백색 또는 연한 미색이다.

피해증상

점박이응애 | 발생초기에는 밀도가 낮아 피해증상이 잘 나타나지 않으나 잎의 표면에서 보면 백색의 작은 반점이 나타난다. 밀도가 점차 증가하면 잎 뒷면에서 성충과 약충이 무리지어 가해하기 때문에 잎이 작아지고 기형이 된다. 점박이응애는 딸기 잎의 즙액을 흡식하여 엽육세포내 엽록소가 파괴되고 기공이 폐쇄되어 탄소흡수와 광합성 감소를 일으키며 누렇게 변하면서 점차 말라 죽는다. 보통 아래 잎에 발생이 많으며, 점차 상위 잎으로 이동한다. 점박이응애 밀도가 높으면 약충과 성충은 거미줄을 만들어 딸기잎과 꽃 전체를 덮어 피해를 준다.



잎 표면에 백색의 작은 반점 형성



잎 뒷면의 퇴색이 심하게 됨



잎에 거미줄 형성



잎 전체가 고사되고 말라죽음

| 차면지응애 | 피해는 새잎에 발생이 많으며 잎 가장자리가 뒤쪽으로 말려 기형이 되고 잎 앞면은 마그네슘 결핍과 유사하게 흑색을 띄며 진녹색에 광택을 띤다. 잎줄기, 꽃대, 과실표면도 갈색을 띤다.



차면지응애에 의한 잎의 위축 증상

생태 및 생활사

점박이응애는 30℃ 전후의 고온으로 강우가 적고 건조한 기상조건에서는 10일 전후에 알에서 성충이 되며, 저온과 공기 중의 습도가 높은 기상조건하에서는 번식이 지연된다. 야외에서는 봄부터 초여름과 가을에 발생이 많고, 한여름과 장마기간에는 발생이 적으나 온실과 하우스재배에서는 저온기와 장마기에도 상당한 발생을 보인다. 단일, 저온, 영양 부적합 등 나쁜 환경에서 암컷은 휴면에 들어가며 3~5일후에 황적색으로 변하고 이때는 먹지도 않고 산란도 하지 않는다.

차면지응애는 딸기 외 고추, 오이 등의 채소에 발생하고 화훼류에는 거베라, 베고니아, 시클라멘 등에 발생한다. 5월과 10월에 설향 품종에서 발생이 주로 되고 겨울과 봄 사이 가온시기에 발생빈도가 높다. 차면지응애의 최적 온도는 20~25℃, 90%의 습도로 다습한 조건을 선호한다. 아잘리아 기주에서 알에서 성충까지 발육기간은 25℃에서 4.2일, 30℃는 3.5일 걸린다. 차면지응애는 휴면과 월동을 할 수 없기 때문에 온실 밖에서는 생존 할 수 없다.

방 제

재배적 방제로 딸기 시설재배지내와 주변에 있는 메꽃이나 팽이밥 등 점박이응애 서식처인 잡초를 제거한다. 점박이응애는 건조한 환경에서 발생이 높으므로 습도관리에도 주의한다. 그 외, 작업자에 의해 옮길 수 있으므로 농작업 시 주의하고 점박이응애 발생이 없는 포장부터 농작업을 실시한다. 재배가 끝난 후 딸기 잔재물은 제거하여 소각 또는 매몰한다. 최근에 개발된 두리향, 킹스베리, 매향, 아리향, 금실 품종은 설향 품종보다 점박이응애 발생이 높으므로 주의한다. 차면지응애 피해는 점박이응애만큼 이동속도가 빠르지 않기 때문에 발생포기는 초기에 바로 제거하여 다른 포기로 이동되지 않게 한다.

물리적 방제로 자외선램프(UV-B)를 3m 간격으로 높이 1m(수경재배)~1.5m(토경재배)로 2줄 설치하고 두둑이나 베드를 멀칭비닐로 멀칭한 위에 빛반사 시트(타이벡®)로 피복하여 야간 22~2시까지 3~4시간/일 처리하여 점박이응애 발생을 억제할 수 있다. 자외선램프 처리로 점박이응애의 DNA가 손상되어 탈피가 억제되며 자외선 램프 처리 후 암상태가 4시간이상 되어야 DNA회복이 되지 않으므로 일출 4시간 전에 처리를 끝내야 한다. 특히 자외선램프 처리는 점박이응애의 알과 유충에 효과적이며 성충 방제효과는 낮다. 따라서 자외선램프 처리 전이나 후 점박이응애 발생이 높으면 적용약제나 유기농업자재를 병행하여 처리해야 한다. 특히 시설내 온도가 20℃의 온도에서 점박이응애 억제효과가 크며 온도가 올라갈수록 효과는 저하되므로 2월 이후부터 수확후기까지는 점박이응애 발생밀도를 예찰하여 약제와 병행 처리해야 효과적이다. 자외선램프를 이용한 점박이응애 발생억제를 위해서는 빛반사시트를 베드와 측창쪽 피복과 함께 칠레이리응애와 사막이리응애 등 천적이 투입될 때 효과적이다.

화학적 방제로 점박이응애 발생이 없는 깨끗한 묘를 정식하는 것이 가장 효과적이며 이를 위해 육묘기부터 철저한 방제 후 정식해야 한다. 정식 후에는 첫 번째 잎 작업 후부터 개화 전까지 집중하여 방제한다. 개화기 이후 수확기에는 꿀벌독성이 낮은 약제를 사용하여 벌 피해를 막는다(꿀벌 독성 높은 주의 약제 : 다니콜, 램페이지, 발키리, 스트라이크, 올스타, 완봉, 램제트 등). 점박이응애 발생을 예방하여 발생된 딸기묘는 깃발이나 표식을 설치하여 집중 방제함으로써 옆으로의 확산을 막을 수 있다. 약제살포는 잎 뒷면이 충분히 묻도록 처리해야 하며 특히 잎이 무성하거나 발생 밀도가 높은 경우 아랫잎을 충분히 제거 후 살포하는 것이 좋다.

생물적 방제로 점박이응애 천적인 칠레이리응애(*Phytoseiulus persimilis*)와 사막이리응애(*Neoseiulus californicus*) 등을 이용하여 방제한다. 칠레이리응애는 점박이응애의 전 단계에 포식능력이 우수하며 15~25℃, 70% 이상의 습도가 최적이며, 고온과 건조한 환경조건에 약하고 다른 먹이도 잘 먹지 않는 특징이 있다. 사막이리응애는 점박이응애의 알, 유충, 약충을 포식하며 칠레이리응애 보다는 다소 높은 온도와 낮은 습도에서 잘 견디며 다른 종류의 응애류, 미소곤충, 꽃가루 등도 먹이로 이용한다. 딸기 정식 후 10월 중순~11월 중순경 점박이응애 발생이 없거나 잎당 2마리 이하일 때 660m² 기준 칠레이리응애 2병과 사막이리응애 1병을 1주일 간격으로 2회 골고루 방사한다. 그 후 2월 중순에 천적을 추가 방사한다. 천적을 방사한 후에는 온도 20℃, 습도 70% 전후로 관리해야 방제효과가 높다. 천적 방사 전 점박이응애 밀도가 높을 경우 천적에 해가 적은 살비제나 유기농업자재를 살포하여 점박이응애 밀도를 완전히 낮춘 후 천적을 방사해야 한다.

점박이응애 방제를 위한 유기농업자재로 식물성오일, 피마자오일, 비누+오렌지 추출물, 파라핀유, 데리스추출물 등과 같은 오일이 함유된 자재와 사바딜라추출물과

같은 식물추출물 등이 있으며 이들 유기농업자재는 제조회사의 사용방법 및 희석배수 등을 준용하여 처리한다.



진딧물

학 명 : 목화진딧물 *Aphis gossypii*

싸리수염진딧물 *Aulacorthum solani*

형 태

목화진딧물은 매미목(Homoptera), 진딧물과(Aphididae)에 속하며 오이, 수박, 호박, 멜론 등 박과작물과 가지, 고추, 토마토 등 가지과작물, 화훼류 등에 발생한다. 무시충(날개 없는 진딧물 성충)은 몸길이가 1.5mm로 녹색, 흑록색 또는 검은색을 띠며, 겹눈은 암적갈색, 더듬이는 6마디, 뿔관은 흑색이다. 유시충(날개 있는 진딧물 성충)은 몸길이가 1.4mm로 몸 색은 녹색, 황색, 갈색 또는 흑갈색 등 다양하고 제1, 2배마디 등판 중앙부에 1-2개의 연한 흑색 띠가 있고, 7, 8배마디 등판에도 검은 띠가 있음, 뿔관은 검고 원기둥 모양으로 비늘무늬가 있으며 끝부분에는 테두리가 약간 발달했다. 수확후기에 다발생한 경우나 육묘기에는 1mm이하의 황갈색 왜화형을 관찰할 수 있다.



목화진딧물의 약충과 성충

싸리수염진딧물은 무시충은 2.2~3.0mm의 연황색 또는 녹황색이며 더듬이는 몸길이의 1.8배로 길다. 유시충은 2.4mm의 녹색 혹은 연녹색이며 광택을 띠고, 배에 5개의 검은 띠무늬를 형성하고, 더듬이는 6마디이며 몸길이의 1.5배로 길다.

피해 증상

연중 발생하며 주로 개화기 이후에 문제된다. 보온개시기 이후 방제를 소홀히 하면 수확기에 화방을 중심으로 생육을 지연시키며 잎의 전개가 불량하다. 방제가 잘 안될 경우 꽃대가 출퇴될 때마다 전개되지 않은 꽃 안쪽에서 계속적으로 발생한다. 직접적인 흡즙 이외에도 각종 바이러스병을 매개하며 배설물인 끈적끈적한 감로를 발생하여 잎과 과일표면에 그을음병을 유발하며 광합성을 저해하거나 상품 가치를 떨어뜨린다.



꽃대와 화방에 목화진딧물 발생



싸리수염진딧물 피해 증상

생태 및 생활사

목화진딧물의 야외개체군은 무궁화, 석류나무 등의 겨울눈이나 표피에서 알로 월동하여 4월 중하순에 부화하지만 하우스내의 개체군은 겨울철에도 증식한다. 겨울기주에서 1~2세대를 경과한 뒤 5월 하순~6월 상순에 유시충이 출현하여 여름기주인 채소류, 화훼류로 이동하는데 이때 일부가 하우스에 침입하거나 정식기에 묘와 함께 하우스내에 침입한다. 1세대 발육은 짧으면 1주일에 가능하고

1개월간 살며 약 70개의 알을 낳는다. 1년에 6~22여 세대를 경과한다. 암컷만으로 생식하는 단위생식을 한다. 진딧물은 바이러스의 중요한 매개자이다.

싸리수염진딧물은 감자, 국화, 양상추, 콩류, 가지 등에 발생하고 싸리나무, 참소루쟁이, 레드클로버 등에서 알로 월동하고 4월 중하순에 부화하여 간모가 되며, 성숙하여 단위생식을 한다. 5월 하순부터 6월 상순에 유시충이 되어 여름기주로 이동하며 10월 하순에 겨울기주로 이동하여 알을 낳는다. 그러나 시설재배하우스에서는 무시충으로 단위생식하며 월동을 한다.

방 제

육묘포장에서 철저히 방제한다. 개화기이후 약제 살포로 인한 꿀벌의 피해와 기형과 방지를 위해서 될 수 있는 한 살충제의 사용을 피하고 보온개시기 전후에 방제를 철저히 한다. 초기 방제 시 1마리가 남으면 이것이 증식원이 되어 개화기에는 집단으로 형성된다. 이 시기에는 인접포기로의 이동이 적기 때문에 화방 출퇴시 진딧물 발생을 확인하고 발생부위를 주위 깊게 찾아서 방제한다.

물리적 방제로 재배포장은 바이러스병 감염방지를 위해 한랭사 피복을 하거나 비닐하우스에 방충망을 설치한다.

화학적 방제로 정식 후 진딧물 발생이 높은 시기인 10월 중하순~11월 초순에 신엽이나 꽃대에서 진딧물 발생을 확인하여 발생시 딸기에 등록된 약제를 안전사용기준을 준수하여 처리한다.

생물적 방제로 목화진딧물은 콜레마니진디벌(*Aphidius colemani*)을 이용하며, 싸리수염진딧물은 어비진디벌(*Aphidius ervi*), 무당벌레(*Adalia bipunctata*), 진디혹파리(*Aphidoletes aphidimyza*), 진디면충좀벌(*Aphelinus abdominalis*) 등을 선택하여 방제한다.



작은뿌리파리

학명 : *Bradysia impatiens*

형 태

작은뿌리파리는 검정날개버섯파리과(Sciaridae)에 속하며 성충의 몸 길이는 암컷이 1.1~2.4mm이다. 머리는 갈색을 띤 검은색이다. 산란은 알 덩어리(난괴) 형태 또는 하나씩 낳기도 하며, 모양은 타원형이고 길이는 0.2mm이다. 유충은 4령까지 있으며, 노숙유충의 체장은 약 4mm 정도이다. 번데기는 연한 황갈색이며, 촉각과 다리가 외부로 나와 있다.

피해증상

작은뿌리파리의 유충은 햇빛을 기피하고, 수분이 많은 곳을 선호하는 특성을 가지고 있으므로 작물의 지하부 뿌리를 가해한다. 피해 받은 뿌리는 갈색의 상처가 나며, 특히 육묘 시기나 온실재배 환경에서 많은 피해를 나타낸다.

피해 증상으로는 딸기의 지제부(지상부와 토양의 경계부위)를 포함한 토양 내부의 뿌리털이나 어린뿌리를 직접 가해하여 뿌리의 발달이 불량해지고, 지제부 주변이 손상되어 수분이나 영양분 이동을 저해함으로 생장 지연, 시들음 증상을 일으킨다. 결국에는 뿌리의 절단과 지제부 줄기를 파고 터널을 만들어 들어가 식물체를 고사시킨다.

이러한 증상은 토양병해에서 보이는 병징과 비슷한 증상을 나타내므로 대개 병해로 판정하기 쉬운 면이 있다. 보통 10월에 증상이 나타날 경우 새잎이 약간 짙어지고 연한 녹색이 된다. 시들음병의 원인이 되는 균류를 매개할 수 있을 것으로 추정된다.



관부와 뿌리부분이 갈변



하엽이 적색을 띠고 탁엽이 무르면서 갈변



관부 바깥부터 갈변 전체 확대됨



상토위에 실같은 점액질 형성

생태 및 생활사

일반적으로 낙엽과 같은 죽은 유기물질 내의 다습하고 어두운 곳에서 번식한다. 알에서 성충까지의 기간은 약 4주이며, 따뜻한 실내나 온실에서 계속적인 번식이 이루어진다.

유충은 곰팡이와 썩은 유기물뿐만 아니라, 살아있는 식물체 조직을 섭식하기도 한다. 그 중에서 뿌리를 가해하는 작은뿌리파리 유충은 햇빛을 기피하는 특성을 지니고 있고, 수분이 많은 곳을 선호한다.

성충의 수명은 약 7~10일 가량이며, 수분이 많은 토양 표면이나 토양이 갈라진 부분에 산란을 한다.

암컷은 2~10개의 알 덩어리로 산란하며, 모두 100~300개의 알을 낳는다.

산란된 알은 4~6일 내에 부화하며 유충 기간은 12~14일, 번데기 기간은 5~6일간을 지낸 후 성충으로 우화하며, 연간 여러 세대가 순환을 한다.

알에서 번데기 단계까지 발육에 필요한 시간은 온도에 따라 차이가 심하여, 25℃ 온도에서 3주일 걸리는 반면, 10℃ 저온에서는 약 3개월까지 걸린다.

발생 양상

온도와 습도조건이 잘 맞춰지는 온실재배 환경에서 연중 발생한다. 딸기에서 발생이 많은 시기는 5월과 10월이며 연중 고온과 건조가 쉽게 이루어지는 여름철에 밀도가 줄어들지만, 그 외 시기에는 항상 발생된다. 특히 습도가 항상 유지되고 일반 토양조건이 아닌 암면이나 상토, 왕겨와 같은 배지를 이용하여 재배하는 곳에서는 발생 정도와 시기가 일반 토경 재배보다 심하게 나타난다. 주로 일정한 수분과 온도가 유지되는 육묘장과 양액재배, 시설토경재배 농가에서 많이 발생되며 원인은 과다한 관수이다. 유기물이 풍부한 상토조건, 조류(藻類, algae) 생장에 유리한 환경 등 전체적으로 과습한 온실 환경 조건 때문이다. 또한 토경 재배시 유기물 함량이 높을 경우와 미숙 퇴비를 사용한 경우에도 많이 발생한다.

예찰 방법

성충을 대상으로 예찰을 하며, 황색점착트랩(Yellow sticky trap, 10 x 20cm²)을 이용한다. 설치 높이는 육묘 벤치 또는 지표면에서 위 25cm 지점과 육묘 벤치 아래 10cm 지점에 5~10m 간격으로 설치 하는 것이 효과적이다. 이는 작은뿌리파리 성충의 이동 또는 분산범위가 좁고, 직사광선을 싫어하며, 습기가 많으면서 응달진 곳을 선호하기 때문이다. 따라서 높은 곳에 트랩을 설치하는

것은 효과적이지 못하다. 방제 시기는 여름철에는 고온 및 저습으로 인해 성충의 밀도가 감소하고, 묘종 고사율도 낮아지기 때문에 그 외 시기인 봄과 가을, 겨울에 예찰을 통해 방제 적기를 선정하는 것이 좋다. 상습적으로 발생하는 육묘포장에서 성충 유인수가 트랩당 50~100마리 정도이면 모종 고사율이 약 30%가 나오므로 방제 적기 선정에 주의를 기울여야 한다.

유충은 감자절편(1.5~2cm)을 딸기묘의 지제부근처 상토위에 눌러 올려놓아 유충발생 유무를 확인하여 예찰한다.



끈끈이트랩이용 성충 예찰



감자절편을 이용한 유충 예찰

방 제

재배적 방제로 작은뿌리파리는 수분이 많은 장소를 선호하므로 과도한 관수를 회피한다. 또한 재배포장에 이끼 등 조류 발생이 없게 관리한다.

화학적 방제로 현재 딸기로 등록된 약제를 엽면살포 및 관주처리한다. 딸기에 등록된 약제는 대부분 유충을 대상으로 방제하므로 관주처리하며 관주량은 주당 100ml 정도 예방적으로 10일 간격으로 처리한다. 육묘기에는 등록된 대부분의 약제를 사용할 수 있으나 본포 정식 후에는 꿀벌에 독성이 낮은 약제만을 선정하여 처리해야 하며 꿀벌 독성이 높은 디노테푸란, 클로티아니딘, 티아메톡삼 등의

약제는 반드시 육묘기에만 사용하여야 한다. 성충 방제는 비펜트린을 주로 엽면살포하며 이들 약제는 꿀벌에 피해가 크기 때문에 육묘포장에 한정하여 사용해야만 한다. 본포정식 후 트랩 설치의 성충의 밀도를 낮추는 역할도 한다.

생물적 방제로 곤충병원성 선충은 토양 관주하여 방제하며 관주할 경우 점적호스는 선충이 호스에 침전되므로 가급적 저압의 분무기로 처리하고 5~7일 간격으로 2~3회 이상 처리한다. 포식성 천적인 아큐레이퍼응애나 스킴투스응애 (*Stratiolaelaps scimitus*)를 작은뿌리파리 발생 전이나 초기(50마리 이하/트랩)에 m^2 당 30.3마리(3만 마리/990 m^2 /3병)를 7~20일 간격으로 3회 방사한다.



총채벌레

학 명 : 대만총채벌레 *Frankliniella intonsa*

꽃노랑총채벌레 *F. occidentalis*

파총채벌레 *Thrips tabaci*

딸기에는 대만총채벌레, 꽃노랑총채벌레, 파총채벌레, 싸리총채벌레, 하와이 총채벌레 등 여러 종류의 총채벌레가 기생하여 가해하며 이중 대만총채벌레와 꽃노랑총채벌레가 많은 피해를 나타내고 있다.

피해증상

3월 이후 기온이 상승하면 활동을 하여 성충과 약충이 꽃에 많이 기생하면 꽃이 흑갈색으로 변색되어 불임이 된다. 씨는 금색으로 변하며 씨 주변의 과육표면이 적갈색으로 변하고 과일은 과피가 다갈색으로 변해 상품가치가 없어진다. 반축성 재배에서는 봄에 기온이 올라가 환기를 시작하는 4월 이후에 급격히 밀도가 높아지며, 수확 후기에는 많은 피해를 준다.



꽃에 발생 흑갈색으로 변색



과피가 다갈색으로 변함

생태 및 생활사

딸기에서는 1개의 꽃에 20~30마리의 성충과 약충이 기생하며, 주로 따뜻한 지역에서 발생이 많다. 고온 건조한 조건을 좋아하므로 딸기에서는 4월 이후 급격히 밀도가 증가한다. 겨울철에는 피해가 적으나 반촉성 재배나 노지 재배 등 봄철에 수확하는 시기에 피해가 많다.

꽃노랑총채벌레는 미국서부가 원산지로서 1970년부터 1980년대에 걸쳐 분포가 확대되어 미국전역, 캐나다, 하와이, 뉴질랜드, 페루, 서유럽, 핀란드에 분포하며 기주는 감귤, 거베라, 국화, 장미, 미국미역취, 테이지 등이며 외국의 경우는 화훼, 채소 등 62과 244종에 피해를 준다. 성충이 잎이나, 꽃잎 등 식물조직에서 1개씩 산란→부화유충은 꽃잎, 신엽을 흡즙 후 번데기가 될 때 땅에 떨어져 땅속, 낙엽에서 번데기가 됨→번데기 기간은 2번 거치고 흙 표면 2~3cm 아래에 집중되며 시설 내에서는 연간 20세대를 경과한다.

방 제

재배적 방제로 시설재배지내와 주변에 잡초를 제거하고 재배종료 후에는

토양이나 상토를 소독한다.

화학적 방제로 상습 발생지에서는 3~4월부터 꽃을 확대경으로 잘 관찰하거나 하얀 종이에 털어 성충과 약충이 발견되면 딸기 등록 약제를 안전사용기준을 준수하여 방제한다. 꽃과 과일에 피해가 나타나면 방제 시기가 늦으므로 끈끈이트랩을 설치하여 일찍 총채벌레의 발생을 발견하여 방제해야 한다.

3. 딸기 병해충 방제력



딸기 축성재배에서 농약의 살포 횟수를 절감함과 동시에 방제효율을 높이기 위해 다음과 같이 육묘기 및 수확기 병해충 방제력을 제시하였다. 이 방제력은 수년간 조사한 병해충 발생상황을 근거로 작성하였으며 매년 실증시험을 통해 지속적으로 수정 보완되어야 할 것이기에 완벽한 병해충 방제력이 아님을 밝혀둔다. 이 방제력은 품종에 따라 병해충 발생 정도에 차이가 있으므로 주의를 요하며 육묘기와 수확기로 구분하여 작성하였다.

병해충 방제력 사용상 주의점.....

1. 약량을 충분히 하여 살포한다. 보통 수확기에 비닐하우스 660㎡(200평) 기준으로 동력분무기를 사용할 경우, 한동 당 살포약량은 6~7말은 기준으로 하여 뿌리며 살포시 흰가루병과 응애 약제는 앞 뒷면이 충분히 약제가 묻도록 살포하여야 한다. 또한 탄저병 약제는 식물체 전체가 충분히 묻어 관부부위에 흘러나올 정도로 충분히 살포한다.

2. 농약을 희석하는 물의 상태를 점검해야 한다. 대부분의 농약은 약산성으로 사용하는 물이 알칼리성일 경우 농약의 성분이 빨리 분해되어 약효를 발휘하지 못한다, 따라서 물이 알칼리성이면 산성으로 교정하여 사용하여야 한다.

3. **가급적 농약과 영양제는 혼용하여 사용하지 말아야 한다.** 농가에서 번거로움 때문에 농약과 영양제를 혼용하여 살포하는 경우가 많다. 이런 경우 농약의 약효가 저하되거나 약해의 발생이 우려되므로 각별히 주의를 하고 가능한 한 농약만 사용을 하여야 한다.

4. **농약살포이전에 병해충 발생상황을 주기적으로 면밀히 예찰하여 초기발생시 약제 살포를 해야 방제효과를 높을 수 있다.**

5. **유제와 수화제의 혼용은 가급적 하지 말고 부득이 한 경우에 액제 → 수용제 → 수화제=액상수화제 → 유제의 순서로 물에 희석한다.**

6. **약제 혼용을 할 경우에는 반드시 농약구입처나 관련기관에 혼용여부를 확인하고 농약라벨에 적어 놓은 준수사항을 지켜야 한다.**

전착제사용은 전착제 성질[계면활성제용(먼저), 파라핀계(나중에)]에 따라 약제보다 먼저 넣거나 나중에 넣거나 한다. 시중에 시판되고 있는 전착제로 원예용으로 사용하고 있는 실루엣(siloxane, 고추, 수박, 장미의 흰가루병), 다가치(polyether modified polysiloxane, 오이, 참외 흰가루병, 고추 탄저병)는 먼저 물에 희석한 다음 약제를 넣는다. 그러나 벼 등에서 사용하고 있는 삼공, 동부 전착제(Polyoxy ethylene alkyl aryl ether+sodiumligno sulfonate) 등은 약제를 희석한 후 전착제를 혼합하여 사용한다.

일본 農山漁村文化協會의 농약사용요령

친환경 병해충 방제 요령.....

1. 재배형태에 따라 저항성 품종을 선택하여 재배한다.
2. 비가림 포트육묘, 점적관수, 상토소독 등 병해 발생을 회피할 수 있는 재배법을 적용한다.

3. 병해충 발생 시기에 맞춰 예방적으로 유기농업자재를 처리한다.
4. 병해충이 발생하면 발생 초기부터 적용 유기농업자재를 5~7일 간격으로 2~3회 처리한다.
5. 유기농업자재는 아침 일찍이나 늦은 오후에 살포한다.
6. 직접적으로 병해충에 묻어야 효과를 볼 수 있으므로 꼼꼼히 처리한다.
7. 무병 상토나 소독된 토양에서 육묘한다.
8. 병해충이 발생한 포장의 발생지점은 깃발 등으로 식별할 수 있게 표시하여 집중적으로 방제한다.
9. 천적투입은 육묘포장내 해충 밀도가 적은 경우에 방사하고 밀도가 높으면 유기농업자재를 처리 후 천적을 방사한다.

딸기 약제 혼용시 주의 약제.....

약 제	대상 병해충	주의 약제
카브리오	탄저병	대부분 약제
다코닐에이스	탄저병	대부분 약제
미리본	시들음병	대부분 약제
코사이드	시들음병	대부분 약제
젬프로	역병	대부분 약제
머큐리	흰가루병	대부분 약제
벨리스에스	흰가루병	미토스
실버스타	흰가루병	대부분 약제
팜한농지오판	잿빛곰팡이병	더마니
균모리	잿빛곰팡이병	피라니카

약 제	대상 병해충	주의 약제
아무러	세균모무늬병	대부분 약제
오신	작은뿌리파리	지존, 더마니
암메이트에스	나방	카브리오(유), 힌트
지존	점박이응애	오신, 미리본, 아무러
마이트킹	점박이응애	카브리오, 힌트, 오티바
다이마이트	점박이응애	카브리오, 힌트, 오티바

1. 알카리성 농약과 혼용 금지
2. 유제와 수화제 혼용은 가급적 피함
3. 약제 혼용시 액제 → 수화제 → 유제 순으로 물에 희석
4. 약제와 4종 복비 혼용은 약제 성분 중 계면활성제가 비료 과잉 흡수 조장으로 약해 우려 주의

딸기 등록 약제 사용시 주의 약제.....

1. **스포르곤** : 중복살포시 약해 발생 높음, 딸기묘 침지 후 냉장처리시 생육 억제
2. **가네마이트** : 신엽 뒷면에 갈변 증상
3. **살림꾼(메트코나졸)** : 육묘기 4.5ml/20L 이상 처리시 생육 억제 주의
4. **침투왕(헥사코나졸)** : 육묘기 생육 억제 주의
5. **코사이드** : 2회 연속 사용 시 미량원소 결핍 증상 주의
6. **마쿠피카** : 사용할 농약을 희석한 후 혼합

2022년 육묘기 병해충방제력(안).....

월	별	탄저병(홀러내리게) 출기마름병(근부관주)	시들음병 역병 (근부관주)	작은뿌리파리 선충 (근부관주)	흰가루병 (엽면살포)	진딧물 (엽면살포)	응애 (엽면살포)	나방 (엽면살포)
3	정식전	스포르곤(입) 딸기탄탄(입)	(시)미리본(입) (시)다제탄(입)	아파치/력비(입) (선)선충탄/ 벨룸/네마직(입)		테라피(입)		
	정식후 (초중순)	선두주자/스포르곤/미리본/가지란 베리메이트/그로우믹						
4	초순	스포르곤	(역)레버스/ 미리카트			세피나/ 베르시스	코드워/지존/ 울스타+주움	
	중순	오티바	(역)인피니트/ 베지크린/젠프로 (시)선두주자/ 코사이드/보르도칼	끈끈이트랩 설치	힌트/질주 자외선허프 설치			
5	상순		(시)선두주자/ 미리본	오신/빛장 다트롤(캡틴)	크린캡/미래빛/ 머큐리슈퍼	세티스/ 모벤토/세피나		
	중순				질주/힌트			
	하순					모스피란/ 모벤토/베르시스	코드워/지존/ 울스타+주움	
6	상순	단단/바이블		오신/빛장 다트롤(캡틴)	산요루/ 해비치		쇼크/노블레스/ 파워샷	
	중순	오티바/ 스포르곤	(시)미리본/ 가지란/속시원		시위내/크린캡/ 무사리언/ 머큐리슈퍼		마이트킹/ 응원	
	하순	다코닐에이스	(시)미리본+ (역)레버스			테라피(입) 자요		
7	상순	스포르곤/ 부티나	(역)베지크린/ 조르베크운티					
	중순	오티바/카브리오 (약해주의)				세티스/ 모벤토/세피나		에이팜/ 엑셀트
	하순	스포르곤+ 몬카트+(근부관주)		온사랑/ 베리마크/ 에코원S			볼리암타고/ 렘페이지/ 카스케이드	
8	상순	스포르곤+ 몬카트+ (근부관주)	(시)스포르곤/ 가지란/속시원/ 티모렉스골드		질주/힌트		쇼크/노블레스/ 파워샷+사프오일	스튜어드골드 알타코아/ 에스지블루밍
	중순	오티바						
	하순	보가드/바이블	(시)스포르곤/ 티모렉스골드				다йма이트/ 응원+사프오일	
9	상순			아타브론/ 천하평정/ 노몰트/에코원S				

* 탄저병(여름철 야간 방제 주의), 시들음병(고온 주의), 흰가루병·응애(잎 뒷면 묻게 살포)

* 약제선정과 시기는 품종과 기상환경에 따라 변동될 수 있음

* 대표적인 약제의 상표명을 표기했으며 성분이나 계통이 같은 등록된 약제를 사용

* 청색은 친환경자재, 적색은 입제

* 약해 주의 약제 : 카브리오, 오티바, 단단, 다코닐에이스, 머큐리슈퍼, 산요루, 코사이드, 보르도칼 \

* 혼용시 약해 주의 약제 : 미리본, 스포르곤

* 런너잘단과 탄저병 발생시 약제를 3일간격 3회 처리

* 딸기 등록약제 여부를 농약정보서비스(<http://psis.rda.go.kr>)을 통해 사용전 다시 한번 확인 후 사용

2022년 수확기 병해충방제력(안).....

월별		탄저병 (홀러내리게) 줄기마름병 (근부관주)	시들음병 역병 (근부관주)	작은뿌리파리 선충 (근부관주)	흰가루병 꽃곰팡이병 젓빛곰팡이병 (엽면살포)	진딧물 (엽면살포)	응애 (엽면살포)	나방 총채벌레 (엽면살포)
9	정식전	스포르곤(입) 말기탄탄(입)	(시)미리본(입) (시)마귀황탄(입)	(선)벨룸(입)		테라피(입)	주변 잡초제거	
	정식후 (초순)	스포르곤/가지람/선두주자/미리본 베리메이트/티모렉스골드/바이그로						
	중순	미리본/스포르곤/선두주자 티모렉스골드/베리메이트/바이그로			(흰)자외선램프 설치			
	하순 (입작업 전·후)		(역)래버스/ 미리카트/ 배지크린	다트룰/ 아타브론/ 천하평정/ 노몰트/ 젠토론 에코원S				
10	초순	오티바/스포 르곤//보가드	(역)인피니트/ 조르벵바운티/ (시)코사이드/속시원 /로보곤/보르도칼	곤곤이트랩 설치		세티스/세피나	올스타/쇼크/ 노블레스+사프오일 해충박/클리오/ 응애노	
	중순			아타브론/ 천하평정/ 노몰트/ 젠토론 에코원S	(흰)힌트/시위내 /침투왕/디펜더 /더블플레이 /비반도	세티스/베르시스	마이트킹/ 노블레스/ 쇼크+사프오일 해충박/클리오/ 응애노	(나)아타브론 /애니충/ 토리치/ 알타코아
	하순			아타브론/ 천하평정/ 노몰트/ 젠토론 에코원S	(흰)크린캡/ 미래빛/새나리 머큐리슈퍼	세티스/세피나 천적(벵커플랜트+ 콜레마니진디벌)	천적(칠레이리응 애+사막이리응애)	(충)다트룰/ 캡틴
11	상순				(흰)미래빛/ 힌트/크린캡/ 새나리			
12	상순 (2화방 출퇴직 전)				(꽃)힌트/차단/ 크린캡/선두주자 에프원/젼머			
	중순				(꽃)힌트/차단/ 크린캡/선두주자 에프원/젼머 (젓)사파이어/ 비긴엔/카디스/ 더블플레이/ 임페이얼			

월별		탄저병 (홀러내리개) 줄기마름병 (근부관주)	시들음병 역병 (근부관주)	작은뿌리파리 선충 (근부관주)	흰가루병 꽃곰팡이병 잿빛곰팡이병 (엽면살포)	진딧물 (엽면살포)	응애 (엽면살포)	나방 총채벌레 (엽면살포)
1	상순				(잿)사파이어/ 비긴엔/카디스/ 더블플레이/ 임페리얼			
	중순				(잿)사파이어/ 비긴엔/카디스/ 더블플레이/ 임페리얼			
	하순				(잿)사파이어/ 비긴엔/카디스/ 더블플레이/ 임페리얼			
2	상순						다이마이트/쇼크/ 노블레스 천적(칠레이리움 애+사막이리움애)	
	중순						천적(칠레이리움 애+사막이리움애)	
3	중순				(꽃)힌트/차단/ 크린캡/선두주자 /에프원/젼머			
	하순				(화)힌트/크린캡 /푸사리언/시워네			(총)다트룰/ 캡틴
4	상순				(꽃)힌트/차단/ 크린캡/선두주자 에프원/젼머			
	중순						다이마이트/쇼크/ 노블레스 해충썩/클리오/ 사프오일/응애노	(총)다트룰/ 캡틴
	하순						해충썩/클리오/ 사프오일/응애노	

- * 탄저병(관부까지 홀러내리도록), 시들음병(고온 주의), 흰가루병·응애(잎 뒷면 묻게 살포)
- * 칠레이리움애 방사 후에는 하우스내 건조하지 않게 관리(평균 상대습도 70%이상)
- * 약제선정과 시기는 품종과 기상환경에 따라 변동될 수 있음
- * 대표적인 약제의 상표명을 표기했으며 성분이나 계통이 같은 등록된 약제를 사용
- * 기울림체는시설환경에 따라 선택
- * 청색은 친환경자재, 적색은 입제
- * 약해 주의 약제 : 카브리오, 오티바,, 머큐리슈퍼, 보르도칼 *혼용시 약해 주의 약제 : 미리본, 스포르곤
- * 딸기 등록약제 여부를 농약정보서비스(<http://psis.rda.go.kr>)을 통해 사용전 다시 한번 확인 후 사용
- * 유기농업자재 등록여부(<http://organicpro.enviagro.go.kr>)에서 확인 후 사용

VII. 주요 재배 일정

1. 육묘기
2. 정식기
3. 수확기



1. 육묘기



모주준비

2월 상순

- 모주는 휴면이 완전히 타파(5℃ 이하, 780시간 이상)된 묘
 - 동해 및 탄저병 발생 억제를 위한 비가림 하우스 월동
- 모주는 병충해에 감염되지 않은 품종이 확실한 묘
 - 가식(정식 25일 전)하여 잠재감염주 제거 NADCC 1,500배를 100ml/주 공급하여 20~25일 후 생육이 불량 묘 제거

육묘상 준비

3월 초순

- 육묘상 결정 : 토경, 고설 포트육묘 등
 - 토경 : 침수 위험성이 없고 배수성이 좋은 건전한 토양
 - 고설 : 통기성과 보수성이 좋은 재배상과 같은 상토 선택
- * 재사용 상토나 딸기 재배한 포장은 꼭 소독 후 사용

모주 정식

3월 중하순

- 모주 1주에 24주 자묘 생산을 목표로 정식 주수 환산
 - 토경 : 모주 정식 간격 40cm 내외 × 2 조식
 - 고설 : 모주 정식 간격 20cm 내외 × 2 조식
- 정식시기 : 3월 중·하순
- 생육 초기에 양액을 공급하여 생육 촉진
- 점적관수(10cm)로 재배상이 건조하지 않도록 정밀 관수
- 병해충 : 탄저병, 시들음병, 작은뿌리파리, 응애 방제 철저

모주 재배관리

4월 상중순

- 생육 초기에 발생하는 연약한 런너, 꽃대, 액아를 제거하여 관부가 굽어지도록 초세관리 해준다.
 - 1차 하엽 제거 후 역병, 시들음병 약제 근부 조루관주
- 정식 후 시드는 포기는 즉시 제거하고, 상토 교체 및 적응 약제 조루관주(탄저병, 시들음병, 역병)
 - 병 검정 후 적응약제 반드시 발생한 전 포장에 살포
- 양액을 충분히 공급하여 모주 생육을 왕성하게 관리
 - 양액조성 : N-P-K-Mg(20-20-20-2-미량원소, 양액비료),
 - 양액농도 : EC 0.8~1.0dS·m⁻¹

모주 및 러너유인

5월

- 런너 발생이 많아지기 전 상토를 담아 육묘 포트 배치
 - 상토는 수분을 공급하여 꼭꼭 눌러 담는다
 - 흰색부직포를 덮어 상토 건조(날림) 및 런너 고온 피해 방지
- 5월 상순 이후 굽게 발생한 런너 한 방향으로 유인
 - 결눈 런너 제거 및 차광막 35~55% 설치
- 5월 하순 런너 끝과 신엽이 타는 갈숨결핍 증상 발생
 - 질산칼슘 1,000배 희석 10일 간격 관주 공급
- 작은뿌리파리는 황색끈끈이트랩 설치하여 예방적 방제
 - 베드 사이나 위, 식물체 사이 관부 주위에 설치
- 병해충은 정확한 진단으로 적응 약제로 방제 철저
 - 응애, 진딧물, 작은뿌리파리, 탄저병, 시들음병, 역병 등
- 양액공급 : EC 0.8dS·m⁻¹, pH 5.5~6.5

자묘유인 포트받기

6월

- 모주당 6~7개의 런너를 유인하여 4~5번 묘까지 포트 받기
- 자묘 유인 전 육묘 포트에 충분히 관수하여 뿌리 발근 유도
 - * 자묘의 뿌리가 2~3cm 발근되도록 관수 공급
 - * 모근 갈변 발근 불량 및 시들음병과 줄기마름병 감염 우려
- 1~2번 자묘 도장 억제제를 위한 모주 하엽 제거 및 줄 유인
- 자묘 유인은 2번 자묘가 출현되는 시점에 시작하여 6월 하순까지 마무리하여 65일 이상 자묘 확보
 - 육묘 포트의 크기가 커질수록 육묘 일수 증가
- 모주당 24주 자묘를 목표로 이후 발생한 런너는 모두 제거
- 포트받기 완료 후 일시에 관수를 공급하여 균일묘 생산
- 양액공급 : EC 0.8~1.0dS·m⁻¹, pH 5.5~6.5
- 응애, 작은뿌리파리, 잎벌레, 진딧물, 탄저병 방제 철저

모주 및
자묘관리

7월

- 탄저병, 시들음병, 줄기마름병 발생이 많은 시기로 작업 후 반드시 적용 약제를 충분히 조루관주 해준다
- 자묘의 양액은 EC 0.6 ~ 0.8dS·m⁻¹ 공급하여 초세 관리
- 자묘의 뿌리 활착 후 모주 잎을 제거하여 통기성과 광 확보
 - 1번 자묘부터 순차적으로 하엽 제거하여 도장 방지
- 자묘 옷자람 방지를 위하여 메트코나졸(5,000배) 엽면 살포
 - 7월 15일 전에 1~2회 살포(충분한 자묘확보 후 실시)
- 7월 중순 이후 모주 잎을 모두 제거하여 통기성 유지
 - 모주 양액공급 중단, 자묘 양액 공급, 자묘 적엽 관리

화아분화
탄저병
집중방제

8월

- 모주로부터 자묘 분리는 8월 상순 실시
 - 자묘 뿌리 활착 후 모주로부터 분리가 빠를수록 유리
 - 자묘의 분리는 정식일 기준 7~30일 전(빠를수록 대묘)
- 정식일 기준 30일 전부터 자묘의 질소 수준을 낮추고 인산과 칼륨 비율을 높여 화아분화 촉진(8월 1일부터)
 - N-P-K-Mg(16-8-24-2)+인산칼륨(5mM), EC 0.6dS·m⁻¹ 5일 간격 4~6회 공급(식물체 생육에 따라 조절)
- 신엽 3매를 남기고 하엽을 제거하여 관부를 최대한 키움
- 35~55%의 차광하여 시설 내 온도를 낮춘다.
- 적엽 후 탄저병, 시들음병 약제를 조루관주 해준다.
- 화아분화에 영향을 주는 조건

처 리	화아분화 촉진
저온/단일	10~25℃/ 주간 8시간/ 야간 16시간
자묘 소질	체내 질소 ↓ (C/N를 높게), 인산·칼륨 ↑
엽수/차광	3매(적엽)/ 차광 35~55%
묘 령	포트 크기에 따라 묘령이 많을수록 양호

2. 정식기



정식준비

7~8월

- ☞ 토경재배 토양소독(7~8월중) : 태양열 소독
 - 토양에 수분(30%)을 공급하고 투명비닐로 바닥을 덮어 하우스를 20일 이상 밀폐(토심 20cm, 65℃ 이상 10분)
- * 주의: 양액기, 정밀기기 등 고온피해 받지 않도록 관리
- ☞ 수경재배 배지 소독(정식 최소 30일전 완료)
 - 태양열(토양소독과 동일) : 고온에 의한 베드 변형주의
 - 알코올 소독 : 투명비닐로 베드를 밀폐하고 알코올을 1% 희석하여 담수 상태로 20일간 처리
 - 소독 완료 후 지하수 관수하여 적정 EC와 pH 설정
- ☞ 재배포장 만들기: 토양검정 후 필요한 양분만 공급
 - 토경재배(10a) 퇴비 3,000kg, 질소-인산-칼륨은 성분량 총 9.6-4.9-7.4kg 기비와 추비로 나누어 공급
 - 토양 수분(20~30%)을 상태로 경운하여 폭 110~120cm 두둑높이 30~40cm로 만든다.
 - 수경재배는 배지의 종류, 밀도, 보수성을 고려하여 적정 양액 선택(일본원시, 한국원시, 야마자키양액)
 - 새 상토는 정식 2~3주 전에 지하수를 공급하여 배지를 충분히 포습한 후 정식전 배액의 EC 0.6, pH5.5~6.5 범위내로 설정
- ☞ 정식묘 준비
 - 자묘는 건전묘로 3~4매 전개엽, 관부직경 1cm 전후
 - 묘령이 60~70일 묘

정식

9월 5일
~15일

- 화아분화가 완료되거나 감응기에 접어든 시점 기준 정식
- 정식시기: 포트묘, 차근묘 9.5~10일, 노지묘 9.15~20일
- 정식간격은 18~20cm, 2조식 식재 후 충분히 관수공급
 - 육묘 상토가 보이지 않도록 자묘의 관부가 절반이상 묻히도록 식재(수경재배는 토경보다 약간 더 깊이 식재)
- 포장조건에 따라서 관수 점적기 선택(10, 15, 20cm)
- 정식 당일 반드시 탄저병과 시들음병 약제 조루 관주
- 고온기 정식할 경우 차광 30% 고온피해 방지

정식 후 관리

9월 15일
~
10월 10일

- 뿌리 활착 촉진을 위해 소량으로 자주 공급
 - 관부를 촉촉하게 유지 새로운 뿌리 발달과 세근 촉진
- 활착 이루어지면 관수 횟수를 줄여 뿌리가 깊게 뻗게 유도 정식 후 활착을 위해 신엽이 3매 이상 전개될 때까지 적엽을 하지 않는다.
- 멀칭은 출퇴 직전에 적엽 후 실시(토양온도 높지 않게 관리)
 - 멀칭 3일전 관수를 금하고, 신엽이 부러지지 않게 작업
- 보온개시시까지 엽을 5매정도 유지하여 2화방 분화촉진
- 정식 후 화아분화와 뿌리활착 촉진을 위해 2주간 차광 시설내 온도관리 내려줌
- 첫 추비는 1화방 출퇴와 동시 실시하여 화수 증가 유도
- 탄저병은 묘 감염의 위험을 고려하여 활착 후 방제

보온관리

10월~12월

- 보온개시 후 지나친 고온은 웃자람을 초래하므로 낮 온도가 30℃가 넘지 않게 단계별 온도를 낮춤
- 정식 30일 후 야간온도가 10℃로 내려가면 보온개시
 - 11월 상순 2중비닐 피복하여 야간온도 7℃ 관리
- 지온은 토경(13~18℃), 수경(13~15℃) 유지관리

생 육 단 계	주 간	야 간
보온개시 직후	20~30℃	12~13℃
출 퇴 기	25~26℃	10℃
개 화 기	23~25℃	10℃
과실비대기	20~23℃	7~8℃
수 확 기	20~23℃	7~8℃

초세관리

10월~12월

- 초기 발생 액아는 모두 제거하고 1화방 후 1개 부착
- 엽의 전개가 늦은 편으로 엽수 5~6매 기준으로 적엽
 - 12월 중순이후는 6매 이상이라도 젊은 잎은 그대로 둠
- N-P-K(16-8-24)비료를 동당 600~800g을 2주 간격으로 관주하여 초세유지(초장 25~30cm)
- 개화기까지 충분히 관수공급 습도 70~90%

개화관리

10월~12월

- 벌은 1화방 1번 꽃 40%이상 개화시점(딸기포기 높이로)
 - 벌통은 남북 방향(북→남), 동서 방향(동→서) 설치
- 병해충방제는 개화 전에 방제(응애, 진딧물, 흰가루병 등)
- 적화는 1화방의 7번 꽃 이후 발생하는 꽃은 제거
- 개화기 꽃곰팡병, 잿빛곰팡이병 예방적 방제(오후 3시 이후)
- 개화기 습도는 주간 40% 유지 개약과 화분발아촉진

3. 수확기



수확기

12월 10일

~

4월 30일

- ⦿ 1~2화방 수확 시기 충분한 엽수와 엽면적 확보 필요
 - 늙은 잎과 병든 잎을 제외한 잎은 따내지 말 것
- ⦿ 1화방의 과도한 착과로 과다한 영양 소모로 세력저하 방지
 - 포기상태에 따라 꽃숙음과 수확 후 빈 꽃대 제거
- ⦿ 전조는 14시간 이상(장일, 20~25일), 밝기 20~100Lux
- ⦿ 저온과 일조부족으로 생육불량과 기형과 발생 경감을 위한 일사량 100W 이상 확보를 위한 LED등 보광처리 필요
- ⦿ 저온기(1월)의 잿빛곰팡이병과 꽃곰팡이병 방제 철저
 - 꽃곰팡이병 발병시 불수정에 의한 기형과 70%이상 발생
- ⦿ 적기 수확과 하우스내 과습 방지(과실의 저장 향상)
 - 저온기 속도(80~90%), 3월 이후 속도(80%) 수확
 - 과실 품온이 올라가기 전에 수확 완료
 - 수확 후 예냉처리로 과실의 결로 방지
- ⦿ 2~3화방 꽃수를 7개를 남기고 적화
- ⦿ 고온기 하우스 외피 차광으로 숙기 지연(4월 이후)
- ⦿ 병해충 방제는 「수출딸기 대상국별 농약안전사용」 기준을 반드시 준수한다.

※ '킹스베리' 안전생산을 위한 재배 관리요령

- 병에 감염되지 않은 **무병 모주 선택**(5℃ 이하, 780시간 경과)
- 무병하고 **우량한 자묘 육성**(묘령 60일 이상, 관부 10mm)
 - 탄저병, 시들음병, 작은뿌리파리, 역병, 잎선충, 응애 등 철저히 방제
 - 자묘 도장억제 : 메트코라졸 4,500배 7월 10일 기준 1회 살포
 - 육묘후기 : 질소 ↓, 인산+칼륨 ↑ 묘소질 향상, 화아분화 촉진
 - * 양액조성 : N-P-K-Mg(16-8-24-2)+인산칼륨(5mM), EC 0.6dS·m⁻¹
 - * 공급시기 : 8월 1일부터 5일 간격 정식 10~20일 전까지
- 정식 전 토경·수경 재배포 양분검정 후 양·수분 공급기준 설정
- 정식 깊이 토경 자묘의 관부 1/2 묻히게, 수경은 약간 더 깊게 정식
- 정식한 날 반드시 **탄저병 방제** 약제 조루 관주
- 정식 후 관수는 소량 다회 공급 뿌리활착 촉진과 1차근 발생유도
- 토경 정식 후 30일 전후(출퇴기) 적엽 실시 후 멀칭(탄저병 방제)
- 1화방 출퇴 후 토경 추비 공급(10일 간격), 수경 양액 EC 상향 조절
- 1화방 개화 전에 병해충 방제 흰가루병, 응애, 작은뿌리파리, 진딧물
- 1~3화방까지 1~7번 꽃이 전개된 이후 7번째 이상 꽃은 제거(적화)
- 1화방 수확 80~90% 숙기로 과실 품온 오르기 전 수확 후 예냉 처리
- 2화방 개화기 전조와 보광으로 초세 확보
 - 전조 : 초세 왜화 전 14시간 장일처리(100Lux ↑) 2화방 개화 20일 전부터
 - 보광 : 일사량 100W/m²이상 되도록 LED 등 보광처리
- 2~3화방 개화기 잿빛곰팡이병, 꽃곰팡이병 예방적 방제, 병 발생 후 적극적 방제(꽃곰팡이병 발생 꽃 70% 이상 기형과 발생)
- 12월~2월 저온기 엽수는 포기당 최소 6매 이상 적엽관리
- 병해충 방제는 「수출딸기 대상국별 농약안전사용 가이드」 기준 반드시 준수

III 참고문헌 III

- 김대영 등. 2013. 딸기-농업기술길잡이 40(개정판). 농촌진흥청.
- 김태일 등. 2009. 딸기 신품종 재배매뉴얼-매향, 설향, 금향. (사)에스민 딸기 클러스터 사업단, 충남농업기술원 논산딸기시험장.
- 김태일 등. 2013. 설향 딸기 고품질 다수확 재배 매뉴얼. 농촌진흥청 딸기연구사업단, 충남농업기술원 논산딸기시험장.
- 김현숙. 2017년. 기형과 발생 경감을 위한 매향 딸기 재배 매뉴얼. 농촌진흥청 딸기연구사업단, 충남농업기술원 논산딸기시험장.
- 남명현 등. 2015. 쉽게 알아보는 딸기 병해충(제3판). 농촌진흥청 딸기연구사업단, 충남농업기술원 논산딸기시험장.
- 노일래. 2010. 딸기의 유래와 주요 품종. 농촌진흥청 국립원예특작과학원.
- 이용범 등. 2014. 딸기 수경재배기술. 도서출판 진솔.
- 이인하 등. 2020. 고품질 우량묘 생산을 위한 딸기 축성재배 육묘기술(제3판). 충남농업기술원 딸기연구소.
- 최현진 등. 2017. 딸기 수확 후 관리 기술 매뉴얼. 농촌진흥청 국립원예특작과학원
- 윤혜숙 등 2021. 까칠한 금실 딸기 올바른 재배기술 안내서(개정판). 경남농업기술원.
- Hancock, J. F. 1999. Strawberries. CABI Pub.
- Yanmar, Strawberry, https://www.yanmar.com/jp/agri/agrilife/kitchen_garden/field/strawberry/

과즙이 풍부한 왕 딸기

킹스베리 재배매뉴얼

발행일 | 2022년 12월

발행인 | 충청남도농업기술원장 김부성
농촌진흥청

편집인 | 충청남도농업기술원 기술개발국장 서정학
충청남도농업기술원 딸기연구소장 이두희

집필인 | 충청남도농업기술원 딸기연구소 김현숙(대표저자)
남명현, 이인하, 이희철, 유제혁, 한다솜

| 농촌진흥청

최수현, 김민정, 김진세, 심창기

발행처 | 충청남도농업기술원 딸기연구소 (Tel. 041-635-6343)

인쇄처 | (주)디자인시티 Tel. 041-633-6516

ISBN | 979-11-962266-7-1

